

v1 교재(Klein 유기화학 1~23장) 인용 논문·반응 추출본 — 한국어 판

대응 질문 ①·② · 영문 원본(당시 산출물)을 질문 ⑬ 시점에 빠짐없이 한국어로 옮긴 판. SMILES·문헌·수치는 원본과 동일.

Klein 유기화학 — 1~6장: 요약 + 문헌 기반 문제

출처: /root/.claude/uploads/e196aa5e-9821-56b2-b877-2f07b790959e/2cf3abfb-1-6.pdf (스캔 52쪽; PDF 페이지 N = p-NN.jpg). "PDF p"는 PDF 페이지 번호, "book p"는 책에 인쇄된 쪽수이다. SMILES: 입체화학은 그림에 썬기/점선이 있는 경우에만 표기하였으며, 그 외에는 생략하였다. 신뢰도 표시: [높음]/[보통]/[낮음].

1장 — 일반화학 복습하기 (A Review of General Chemistry) (PDF p1-8, book p58-65)

참고: PDF는 요약 중간(book p58, §1.6부터)에서 시작하므로, §1.1-1.5의 요약 본문은 이 페이지들에 없다.

핵심 개념 (요약, §1.6-1.13 + 스킬 빌더 1.1-1.10)

- §1.6 원자 오비탈, 마디($\psi = 0$); 전자 밀도; 오비탈 채우기: 쌓음 원리(Aufbau), 파울리 배타 원리, 훈트 규칙.
- §1.7 원자가 결합 이론: 결합 = 원자 오비탈의 보강 겹침; σ 결합은 결합 축 위에 전자 밀도가 있다.
- §1.8 분자 오비탈(MO) 이론 / LCAO: 결합성 MO(보강 간섭), 반결합성 MO(상쇄 간섭); MO는 분자 전체에 속한다; HOMO와 LUMO.
- §1.9 혼성화: sp^3 (메테인, 정사면체), sp^2 (에틸렌, 평면 삼각형, $\sigma + \pi$), sp (아세틸렌, 직선형, $\sigma + 2\pi$). 삼중 결합은 이중 결합보다 짧고 강하며, 이중 결합은 단일 결합보다 짧고 강하다.
- §1.10 VSEPR 기하 구조; 입체수(steric number) = σ 결합 수 + 비공유 전자쌍 수 $\rightarrow$ 정사면체, 삼각뿔, 굽은형, 평면 삼각형, 직선형.
- §1.11 쌍극자 모멘트(μ , 디바이); 이온성 백분율; 분자의 쌍극자 = 결합 쌍극자의 벡터 합.
- §1.12 분자간 힘: 쌍극자-쌍극자, 수소 결합(끓는점이 더 높음), 런던 분산력(표면적이 클수록 강함; 가지가 많을수록 끓는점이 낮아짐).
- §1.13 용해도: "비슷한 것은 비슷한 것을 녹인다"; 비누는 양쪽성(친수성 머리, 소수성 꼬리)이며 미셀을 형성한다.
- 스킬 빌더: 구조 이성질체; 루이스 점 구조; 형식 전하; 부분 전하(δ^+/δ^-); 전자 배치; 결합 종류로부터 혼성화 판단(단일 결합 4개 = sp^3 , 이중 결합 1개 = sp^2 , 삼중 결합 = sp); 입체수를 이용한 기하 구조; 분자의 알짜 쌍극자; 물리적 성질 예측(쌍극자-쌍극자, 수소 결합, 탄소 수/가지 구조).

1장 문헌 각주 (참고문헌, book p65)

1. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 4536-4537.
2. Org. Lett. 1999, 1, 1123-1125.
3. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 9165-9167.

4. Tetrahedron 2006, 62, 10968-10979.
5. Org. Lett. 1999, 1, 1713-1715.
6. J. Org. Chem. 2009, 74, 1099-1113.
7. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 8579-8582.
8. Org. Lett. 2001, 3, 3843-3846.
9. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8833-8838.

1.68 (종합 문제; book p63, PDF p6) — 각주 1 → Tetrahedron Lett. 2012, 53, 4536-4537

- 화합물: tert-butyl isocyanide **A**, $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{N}^+\equiv\text{C}^- \rightarrow$ tert-butyl isocyanide dichloride (아이소나이트릴 이할라이드 / carbonimidic dichloride) **B**, $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{N}=\text{CCl}_2$. 강조 표시: A의 N과 말단 C; B의 N과 C. 맥락: 아이소나이트릴을 이할라이드로 바꾸면 아이소나이트릴의 반응성이 일시적으로 "가려진다(masking)".
- SMILES: A CC(C)(C)[N+]#C- [높음]; B CC(C)(C)N=C(Cl)Cl [높음]. 시약은 그려져 있지 않다(이 변환에는 Cl_2 가 쓰이지만 그림에는 없다).
- 질문: (a) A에서 강조된 원자들의 혼성화; (b) A에서 탄소의 비공유 전자쌍이 들어 있는 원자 오비탈; (c) A에서 C-N-C 각도; (d) B에서 강조된 원자들의 혼성화; (e) B에서 N의 비공유 전자쌍이 들어 있는 오비탈; (f) B에서 C-N-C 각도.
- 예상 답: (a) N sp, C sp; (b) sp 오비탈; (c) 약 180° ; (d) N sp^2 , C sp^2 ; (e) sp^2 오비탈; (f) 약 120° (비공유 전자쌍 때문에 다소 작음). [높음]
- 개념: 혼성화와 기하 구조; 비공유 전자쌍이 들어 있는 오비탈의 종류.

1.69 (book p63, PDF p6) — 각주 2 → Org. Lett. 1999, 1, 1123-1125

- 맥락: 가지 달림 / 입체 장애("입체 장애"); 더 혼잡한 $\text{C}=\text{C}$ π 결합일수록 반응이 느리다.
- 그려진 분자: $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}=\text{CH}_2$, 즉 3,7-dimethylocta-1,6-diene (dihydromyrcene). SMILES CC(C)=CCCC(C)C=C [보통-높음, 펼쳐 그린 그림에서 판독].
- 질문: 각 π 결합을 찾고 어느 것이 입체적으로 더 혼잡한지 말하십시오. 참고: 입체 장애는 입체수(steric number)와 다르다.
- 답: 삼치환된 $\text{C}_6=\text{C}_7$ (메틸 두 개 포함)이 더 혼잡하고, 말단의 일치환된 $\text{CH}=\text{CH}_2$ 는 덜 혼잡하다(따라서 선택적 시약은 말단 알켄을 공격한다). [높음]

1.70 (book p63) — 각주 없음

결합 길이 표, C-X (Å):

	X = F	X = Cl	X = Br	X = I
sp^3 C	1.40	1.79	1.97	2.16
sp^2 C	1.34	—	1.88	2.10
sp C	1.27	1.63	1.79	—

$\text{C}(\text{sp}^2)-\text{Cl}$ 과 $\text{C}(\text{sp})-\text{I}$ 중 어느 쪽이 더 짧은지를 묻는 문제이다. 문헌 각주가 없으므로 완결성을 위해서만 여기에 수록하였다.

1.71 (book p63, PDF p6) — 각주 3 → Tetrahedron Lett. 2003, 44, 9165-9167

- PET 추적자 $[^{18}\text{F}]\text{fluorocholine}$ 합성: $^{18}\text{F}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{Br} + \text{Me}_2\text{N}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$ (2-(dimethylamino)ethanol) $\rightarrow$ $[^{18}\text{F}]\text{F}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{N}^+(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH} \text{ Br}^-$ (N-(2- $[^{18}\text{F}]\text{fluoroethyl}$)-N,N-dimethylethanolammonium

bromide, 즉 [18F]fluoroethylcholine). 그림에는 18F 쪽에 에틸 연결기가 그려져 있다.

- SMILES: [18F]CCBr, CN(C)CCO, C[N+](C)(CC[18F])CCO.[Br-] [높음].
- 질문: (a) 세 화합물에서 C, H, O 이외의 모든 원자의 혼성화(비공유 전자쌍은 그려져 있지 않음); (b) 생성물에서 모든 C-N-C 각도.
- 답: F sp³; Br sp³(알킬 브로민화물에서); 아민 N sp³; 암모늄 N sp³ (Br⁻는 혼성화가 없는 것으로 보거나 관례상 sp³로 간주); 모든 C-N-C 각도는 약 109.5°. [높음]

1.72 (도전 문제; book p64, PDF p7) — 각주 4 → Tetrahedron 2006, 62, 10968-10979

- Epichlorohydrin (1, 2-(chloromethyl)oxirane, C1CC1C01) + 페놀 (2, Oc1ccccc1), NaOH, 가열 → 3 1-chloro-3-phenoxypropan-2-ol OCC(C0c1ccccc1)CC1 + 4 phenyl glycidyl ether C(C0c1ccccc1)C1C01 [높음].
- 관찰: 실온에서는 두 액체 생성물을 분리하기 어렵지만, 가열하면 쉽게 분리된다. 이유를 설명하시오.
- 예상 답: 3은 O-H를 가지고 있어 분자간 수소 결합을 형성하지만, 4는 그렇지 않다. 따라서 3의 끓는점이 훨씬 높으므로, 가열(증류)하면 4(휘발성이 더 큼)가 3과 분리된다. [보통-높음] 개념: 수소 결합과 끓는점.

1.73 (book p64, PDF p7) — 각주 5 → Org. Lett. 1999, 1, 1713-1715

- Phenalamide A2 (항생, 항진균, 항바이러스 천연물): 첫 전합성에 보론산 에스터가 사용되었다. 구조: 알릴형 피나콜 보로네이트, CH₂=CH-CH(Bpin)-(4H-1,3-dioxin-4-yl). 고리는 6원자 O-CH₂-O-CH=CH-CH 고리이다.
- SMILES c=CC(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)C1C=COC01 [보통; 고리 연결 상태는 그림에서 판독].
- 질문: (a) 붕소의 혼성화; (b) O-B-O 각도를 예측하고, 실제 각도가 달라지는 이유를 제시하시오; (c) 모든 비공유 전자쌍을 그리시오(힌트: 형식 전하 없음).
- 답: (a) sp²; (b) 예측값은 120°이지만 실제 각도는 더 작다(약 110°). B가 5원자 dioxaborolane 고리 안에 있어(오각형 내각 약 108°) 고리 변형/기하 구조가 각도를 제한하기 때문이다; (c) 각 O에 비공유 전자쌍 2개(O 4개 = 비공유 전자쌍 8개); B에는 없다(빈 p 오비탈). [높음]

1.74 (book p64, PDF p7) — 각주 6 → J. Org. Chem. 2009, 74, 1099-1113

- 옥사졸리디논 합성: 하이드록시모일 염화물 1, benzohydroximoyl chloride PhC(Cl)=N-OH ON=C(Cl)c1ccccc1, → 나이트릴 옥사이드 2, benzonitrile oxide PhC≡N⁺-O⁻ [O-][N+]#Cc1ccccc1 (전하 없이 C≡N-Ö:로 그려져 있음) [높음].
- 질문(book p64 오른쪽 단): (a) 1과 2에서 빠져 있는 형식 전하; (b) 극성 용매에 더 잘 녹는 것은 어느 쪽이며 그 이유; (c) 1에서 2로 갈 때 C-C-N 각도가 얼마나 증가하는가.
- 답: (a) 1에는 없다; 2에서는 N이 +1, O가 -1이다; (b) 2가 더 잘 녹는다(전하 분리, 큰 쌍극자; 1도 수소 결합을 할 수 있으므로 논란의 여지가 있으나, 교재의 답은 2일 가능성이 높음) [보통]; (c) 120° → 180°, 약 60° 증가 [높음].

1.75 (book p64, PDF p7) — 각주 7 → Tetrahedron Lett. 2001, 42, 8579-8582

- 에스트라디올 유도체(유방암 치료 후보 물질). 에스트라디올 골격(3-OH가 있는 방향족 A 고리, 18-CH₃)이며, C17에 OH와 C≡CH=CH-CH=C=CH₂ 사슬이 붙어 있다(17α-알카이닐 엔-아인-알렌; Ca = 말단 CH₂, Cb = 중앙 알렌 C, Cc = 알렌 CH).
- SMILES (입체 표시 없음) CC12CCC3c4ccc(O)cc4CCC3C1CCC2(O)C#CC=CC=C [보통-높음].
- 질문: (a) Ca, Cb, Cc의 혼성화; (b) H-Ca-Cb 각도; (c) Ca-Cb-Cc 각도; (d) Cb는 π 결합 두 개를 가진다; 두 p 오비탈의 상대적 배향과 Ca 및 Cc의 p 오비탈을 그리시오.
- 답: (a) Ca sp², Cb sp, Cc sp²; (b) 약 120°; (c) 180°; (d) Cb의 두 p 오비탈은 서로 수직이므로 Ca와 Cc의 p 오비탈도 서로 수직이다(알렌 말단 치환기 평면들이 직교함). [높음]

1.76 (book p64, PDF p7) — 각주 8 → Org. Lett. 2001, 3, 3843-3846

- 효소 모방 / 폴드머(foldamer) 연구 화합물: Boc-Leu-NH-iPr, (CH₃)₃C-O-C(=O)-NH-CH(CH₂CH(CH₃)₂)-C(=O)-NH-CH(CH₃)₂. 강조 표시: 카바메이트 C=O 산소(Boc)와 아이소프로필아마이드의 N(-H).
- SMILES CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(C)C [높음; 입체 표시 없음].
- 질문: (a) "이 화합물에는 결합 각도가 서로 다른 N-C-N 단위가 두 개 있다"; 그 차이를 예측하고 설명하시오(인쇄된 그대로; 문장이 깨진 듯하며, 두 아마이드/카바메이트 N 환경 또는 C-N-C 각도를 뜻하는 것으로 보이므로 의도된 비교는 불확실함); (b) 강조된 부분은 3차원에서 서로 가까이 있기를 선호한다; 이 상호작용을 설명하고 그리시오.
- 답 (b): 분자 내 수소 결합, N-H (아이소프로필아마이드) ... O=C (Boc 카바메이트)로서 7원자 고리(γ -턴/C7형)를 달는다. [높음]

1.77 (book p65, PDF p8) — 각주 9 → J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8833-8838

- 분자 각인 고분자(molecularly imprinted polymer). 게스트: bisphenol A **1** CC(C)(c1ccc(O)cc1)c1ccc(O)cc1 와 4,4'-methylenedianiline **2** Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1 (CH₂ 연결기로 그려져 있음; 연결기가 CH₂라는 점은 [보통]). 고분자 A의 결합 자리: 서로 마주 보는 벤조산(-COOH) 기 두 개. 고분자 B의 결합 자리: 피리딘 N 두 개.
- 사실: A는 1과 2를 거의 같게 결합한다(선택성 제한적); B는 1을 강하게, 2를 약하게 결합한다.
- 과제: 1과 2가 각 공동(cavity)에 어떻게 들어맞는지 그리고 선택성을 설명하시오.
- 답: COOH는 수소 결합 주개이자 받개이므로 Ar-OH와 Ar-NH₂ 모두와 똑같이 수소 결합한다(구별 없음). 피리딘 N은 받개일 뿐이며, 페놀의 더 강하고 산성이 큰 O-H 주개와 가장 잘 짝을 이룬다; 아닐린의 N-H는 더 약한 주개이므로 2는 약하게 결합한다. [보통-높음]

2장 — 분자 표현법 (Molecular Representations) (PDF p9-16, book p101-108)

핵심 개념 (개념과 용어의 복습)

- §2.1 루이스 구조, 부분 축약 구조, 축약 구조; 분자식은 구조 정보를 주지 않는다.
- §2.2 결합선 구조(C와 대부분의 H는 그리지 않음).
- §2.3 작용기가 화학적 성질을 결정한다.
- §2.4 형식 전하; 전하를 띤 탄소는 결합이 3개이다.
- §2.5 결합선 구조에서는 비공유 전자쌍을 보통 생략하므로 추론해야 한다.
- §2.6 3차원을 나타내는 쐼기/점선; 피셔 및 하위스 투영식.
- §2.7-2.13 공명: 대괄호 안에서 양방향 화살표로 연결된 구조들; 공명 안정화 = 전하의 비편재화. 굵은 화살표 규칙: 단일 결합을 끊지 않는다; 2주기 원소는 옥텟을 초과하지 않는다. 모든 형식 전하를 표시한다. 다섯 가지 패턴: (1) 알릴형 비공유 전자쌍, (2) 알릴형 카보양이온, (3) C⁺에 인접한 비공유 전자쌍, (4) 전기음성도가 다른 원자 사이의 π 결합, (5) 고리 안의 공액 π 결합. 중요도 규칙: 완전한 옥텟의 최대화 > 형식 전하의 최소화 > 음전하가 더 전기음성적인 원자에 위치; 등가인 구조는 똑같이 기여한다. 공명 혼성체는 부분 결합/부분 전하로 나타낸다. 비편재화된 비공유 전자쌍은 p 오비탈에 들어 있고(그 원자는 sp²가 됨), 편재된 것은 그렇지 않다; π 결합과 비공유 전자쌍을 모두 가진 원자는 둘 다를 비편재화하지는 않는다.
- 스킬 빌더 2.1-2.10은 이들 각각을 다룬다.

2장 문헌 각주 (참고문헌, book p108)

1. Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 7813-7821.
2. Org. Lett. 2015, 17, 1529-1532.

3. Cryst. Growth Des. 2012, 12, 4311-4314.
4. J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 4332-4334.
5. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 1012-1044.
6. Chem. Rev. 1993, 93, 381-433.
7. J. Chem. Ed. 2006, 83, 1534-1536.
8. J. Chem. Ed. 2006, 83, 287-289.
9. Soft Matter 2012, 8, 5486-5492.
10. Langmuir 2012, 28, 14567-14572.
11. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11478-11484.
12. J. Org. Chem. 1997, 62, 3200-3207.
13. Chem. Rev. 1993, 93, 381-433.
14. J. Invest. Dermatol. 2014, 134, 2988-2990.

각주 1의 표시를 찾을 수 없음: 이 페이지들의 어떤 문제에서도 찾지 못했다. 2.63-2.67을 고해상도로 확인했다: 2.63 cycloserine, 2.64 ramelteon, 2.65, 2.66, 2.67에는 위첨자가 없다. 표시는 이 발췌문 밖의 장 본문에 있을 수 있으며, 여 기서는 어느 문제에도 배정되지 않았다.

2.68 (종합 문제; book p106, PDF p14) — 각주 2 → Org. Lett. 2015, 17, 1529-1532

- (+)-Dragmacidin D (해양 해면 알칼로이드; 항바이러스, 항진균, 항균). 구조: 2-아미노이미다졸륨, 즉 $C2=N^+H2$, 고리 N-H 두 개, C4-R을 가진 이미다졸 고리. R은 $CH(CH3)$ (물결선/점선 입체 중심)이며 7-hydroxyindol-3-yl 단위의 C4에 붙어 있고, 이것이 인돌 C3에서 pyrazin-2(1H)-one에 연결되며, 그 다른 탄소에 6-bromoindol-3-yl이 붙어 있다.
- SMILES (입체 생략) CC(c1c[nH]c(=[NH2+])[nH]1)c1ccc(=O)c2[nH]cc(-c3cnc(-c4c[nH]c5cc(Br)ccc45)c(=O)[nH]3)c12 [보통; 피라진온의 위치 선택성은 그림에서 판독].
- 질문: 이 양이온은 비편재화되어 있다; 전하를 비편재화하는 모든 공명 구조를 그린 다음 혼성체를 그리시오.
- 답: 세 개의 등가형 구아니디늄 유사 구조에서 +가 세 N(고리 밖 $NH2$ 와 고리 NH 두 개) 각각에 위치한다; 혼성체는 세 N 모두에 부분 양전하(δ^+)를 가지며 부분적인 $C=N$ 성격을 띤다. [높음]

2.69 (book p106, PDF p14) — 각주 3 → Cryst. Growth Des. 2012, 12, 4311-4314

- CL-20 (hexanitrohexaazaisowurtzitane)과 HMX (octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine). CL-20:HMX 2:1 공결정은 HMX보다 위력이 크면서 민감도는 비슷하다.
- SMILES: HMX C1N(CN(CN(CN1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]; CL-20 O=[N+](=[O-])N1C2C3N(C4C(N3[N+](=O)[O-])N(C1C(N2[N+](=O)[O-])N4[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] [CL-20 SMILES는 보통; 잘 알려진 구조임].
- 질문: (a) 분자식; (b) 고리 N의 비공유 전자쌍은 편재되어 있는가 비편재되어 있는가?
- 답: (a) CL-20 = $C6H6N12O12$; HMX = $C4H8N8O8$; (b) 니트로기의 $N=O$ 쪽으로 비편재화되어(나이트라민 N- $NO2$ 공명) 고리 N은 sp^2 /평면 삼각형이다. [높음]

2.70 (book p106, PDF p14) — 각주 4 → J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 4332-4334

- W. S. Johnson의 생체모방 프로게스테론 합성(폴리엔 고리화). 제시된 중간체: 4고리 D-homo/A 고리 사이클로펜텐 스테로이드 골격(이중 결합에 메틸이 붙은 사이클로펜텐 A 고리, 앵글러 메틸, H가 점선/뺨기로 표시된 트랜스 고리 융합)이며, C17에는 고리 밖 $C=C(CH3)-O-C^+$ 고리, 즉 1,3-dioxolan-2-ylum 양이온(다이옥솔라닐 양이온에 붙은 엔올 에터)이 달려 있다.
- 질문: 공명을 이용하여 이 중간체가 특히 안정한 이유를 설명하시오.

- 답: 다이옥솔레인의 카보양이온 C2는 두 개의 O 사이에 끼어 있고, 각 O의 비공유 전자쌍이 + 전하를 비편재화한다 (옥소카베늄 공명). 세 번째인 바이닐 에터의 O까지 포함하면 +가 세 개의 O에 나뉘어 분포한다(오쏘에스터에서 유래한 트라이알콕시카베늄형 양이온); 모든 원자가 옥텟을 유지한다. [높음]
- SMILES: 불확실함(4고리 골격 전체의 입체화학); 양이온 부분 C(C)(=C<steroid>)O[C+](O)CCO1.

2.71 (book p107, PDF p15) — 각주 5 → Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 1012-1044

- 구조가 잘못 배정된 천연물(구조 수정). (a) 콜레스테롤: 처음에 제안된(틀린) 구조는 OH, 사이클로펜텐, 동일한 C8 결사슬을 가진 이상한 다고리 구조이며, 올바른 구조는 C[C@H](CCCC(C)C)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C이다. (b) Porritoxin: 제안된 구조 = 벤즈옥사조신 락탐(C(=O)NH-CH₂CH₂-O-CH₂를 가진 8원자 고리); 올바른 구조 = 아이소인돌리논 N-(2-hydroxyethyl)이며 프레닐옥시기, 방향족 CH₃, OCH₃를 가진다.
- 올바른 porritoxin SMILES CC(C)=CCOc1cc2C(=O)N(CCOCc2c(OC)c1C [보통].
- 과제: 각 쌍에서 모든 작용기를 찾고, 유사점과 차이점을 비교하십시오.
- 답: (a) 둘 다 2차 알코올, 알켄, 알킬 결사슬을 가진다; 제안된 구조는 고리 계가 다르고 같은 위치에 C5=C6 삼치환 알켄이 없다. (b) 둘 다 에터(프레닐 아릴 에터, 알켄), 아릴 메틸 에터, 아마이드를 가진다; 제안된 구조는 고리형 에터 + 2차 락탐(8원자)이고, 올바른 구조는 3차 γ-락탐 + 1차 알코올이다(분자식 C₁₇H₂₃NO₄로 같은가? [낮음]).

2.72 (book p107, PDF p15) — 각주 6 → Chem. Rev. 1993, 93, 381-433

- 트리아릴메테인 염료: 일반식 Ar₂C=C₆H₄=N⁺R₂ Cl⁻, 한 고리에는 NR₂가, 다른 고리에는 para-X가 있다. Basic green 4 (malachite green: X = H, R = CH₃); Basic red 9 (pararosaniline: X = NH₂, R = H); Basic violet 4 (ethyl violet: X = N(C₂H₅)₂, R = C₂H₅).
- Malachite green SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=C1C=CC(=C1)=[N+](C)C)c1ccccc1.[Cl-] [높음].
- 질문: (a) basic green 4에서 + 전하의 비편재화를 보여 주는 공명 구조; (b) basic green 4와 basic violet 4 중 공명 안정화가 더 큰 것은?
- 답: (a) 두 N 각각과 중심 C, 그리고 고리의 오쏘/파라 탄소에 +가 위치한다; (b) basic violet 4: 세 번째 고리에 NEt₂의 비공유 전자쌍이 있어 전하를 N 원자 3개에 걸쳐 비편재화할 수 있다. [높음]

2.73 (book p107, PDF p15; IR 문제) — 각주 7 → J. Chem. Ed. 2006, 83, 1534-1536

- 아세트산 바이닐 1 (C=COC(C)=O) → 폴리(아세트산 바이닐) 2; 부분 가수분해 → 3 (OAc 일부 잔존); NaOH/H₂O로 완전 가수분해 → 폴리(바이닐 알코올) 4.
- 질문: 3 → 4(아세테이트의 완전한 가수분해)를 확인하기 위해 IR을 어떻게 이용하는가?
- 답: 에스터 C=O 신축(약 1740 cm⁻¹)과 에스터 C-O 신축(약 1240 cm⁻¹)이 완전히 사라지고; 넓은 O-H(약 3200-3500 cm⁻¹)는 남거나 커진다. [높음]

2.74 (book p107, PDF p15; IR 문제) — 각주 8 → J. Chem. Ed. 2006, 83, 287-289

- 크뇌베나겔 축합/락톤화: 4-(diethylamino)salicylaldehyde 1 CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1 + 아세트아세트산 에틸 CCOC(=O)CC(C)=O, 피페리딘 → 3-acetyl-7-(diethylamino)coumarin 2 CCN(CC)c1ccc2cc(C(C)=O)c(=O)oc2c1 [높음].
- 질문: 1 → 2를 확인해 주는 IR 관찰 사항을 세 가지 이상 쓰시오.
- 답: 페놀 O-H의 넓은 락이 사라진다; 알데하이드 C-H 신축(약 2720/2820 cm⁻¹)이 사라진다; 알데하이드 C=O(약 1660-1700, 공액/수소 결합)가 락톤 C=O(약 1720-1740)와 케톤 C=O(약 1680)로 바뀐다; 아세트아세트산 에스터의 에틸 C-H/C-O 패턴이 없다. [높음]

2.75 (도전 문제; book p107, PDF p15) — 각주 9 → Soft Matter 2012, 8, 5486-5492

- 젤화제 중간체: N-(3,4,5-tris(dodecyloxy)benzyl)-4-formylbenzamide. SMILES CCCCCCCCCCCCCc1cc(CNC(=O)c2ccc(C(=O)cc2)cc(OC1CCCCCCCCC)C10CCCCCCCCC [높음].
- 질문: (a) 작용기를 찾으시오; (b) 두 C-N 결합 중 하나는 자유롭게 회전하고 하나는 회전이 제한된다; 제한되는 결합을 찾고 공명으로 설명하시오.
- 답: (a) 에터 3개(아릴 알킬), 2차 아마이드, 알데하이드, 방향족 고리 2개; (b) 아마이드 C(=O)-N 결합은 부분적인 이중 결합 성격을 가진다(N의 비공유 전자쌍이 O 쪽으로 비편재화됨); 벤질 위치의 CH₂-N 결합은 자유롭게 회전한다. [높음]

2.76 (book p108, PDF p16) — 각주 10 → Langmuir 2012, 28, 14567-14572

- 이민 형성 $RCHO + R'NH_2 \rightarrow RCH=NR'$. 반응물: **A** = 3,5-bis(10-(pyridinium-1-yl)decyloxy)benzaldehyde (2가 양이온); **B** = 1,5-diaminopentane (cadaverine) NCCCCN; **C** = p-xylylenediamine NC1ccc(CN)cc1; **D** = 3,4-bis(10-pyridiniumdecyloxy)benzaldehyde.
- A** SMILES O=Cc1cc(OC1CCCCCCCCC[n+]2CCCCC2)cc(OC1CCCCCCCCC[n+]2CCCCC2)c1 [높음]; **D**는 이에 대응하는 3,4-이성질체이다.
- 질문: (a) 생성물을 그리시오: i. A + C (2:1); ii. C + D (1:2); iii. A + B (2:1); iv. B + D (1:2); (b) iii과 iv의 생성물 사이의 관계.
- 답: (a) 비스이민 $ArCH=N$ -연결기- $N=CHAr$. (b) iii과 iv는 구조 이성질체이다(3,5- 대 3,4-치환; 분자식은 같음). [높음]

2.77 (book p108, PDF p16) — 각주 11 → J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11478-11484

- 아미노산 유래 볼라암피파일(bolaamphiphile) 젤화제: Pro-Val-NH-(CH₂)₈-NH-Val-Pro (1,8-diaminooctane 양 끝에 L-prolyl-L-valyl 아마이드), 입체 켜기와 함께 그려져 있다.
- SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCCN1)C(=O)NCCCCCCCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCCN1)C(C)C [보통; 지그재그 그림에서 스페이서를 CH₂ 8개로 켜; 켜기로부터 L 배열로 가정].
- 질문: (a) 여섯 개의 N-H 모두 수소 결합을 할 수 있으나 아마이드 N-H가 아민 N-H보다 더 강한 주개이다; 공명으로 설명하시오; (b) 분자 3개가 쌓인 구조에서 분자간 수소 결합을 그리시오: 중앙 분자의 아마이드 H/O에서 이웃한 두 분자로 향하는 수소 결합 8개.
- 답 (a): 공명에 의해 아마이드 N에 δ⁺가 놓여(N⁺=C-O⁻) N-H가 더 분극되고 산성이 커진다. [높음]

2.78 (book p108, PDF p16) — 각주 12 → J. Org. Chem. 1997, 62, 3200-3207

- Tropolone 1 (2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, O=C1C=CC=CC=C1O, 케쿨레 구조 O=C1C=CC=CC=C1O)은 산성이며 (→ tropolonate 음이온 2) 염기성이기도 하다 (→ 양이온 3, 1,2-dihydroxytropylium).
- 질문: (a) 2와 3의 공명 구조와 이들이 안정한 이유; (b) 1에서는 C-C 결합 길이가 교대로 나타나지만 2와 3에서는 비슷하다; 설명하시오; (c) 3의 분자 내 수소 결합은 1보다 훨씬 약하다; 설명하시오.
- 답: (a) 2: - 전하가 두 O와 고리에 걸쳐 비편재화된다; 3: +가 고리 탄소 쪽으로 비편재화되어 방향족 트로필륨(6π) 성격을 띤다; (b) 비편재화가 결합 길이를 같게 만든다(방향족 트로필륨/tropolonate 성격); (c) 3에서는 두 O 모두 OH 주개이다(좋은 받개가 되는 비공유 전자쌍/C=O가 없음). O가 δ⁺를 띠므로 나쁜 받개가 된다. [보통-높음]

2.79 (book p108, PDF p16) — 각주 13 → Chem. Rev. 1993, 93, 381-433

- Basic red 1 (rhodamine 6G): 3-NHEt/6= N^+HEt , 2,7-다이메틸, 9-(2-ethoxycarbonylphenyl)를 가진 잔텐; Cl⁻. 본문은 "문제 2.74"의 염료를 언급하지만 실제로는 2.72의 트라이아릴메테인 염료이다.
- SMILES CCNc1cc2cc3cc(=[NH+]CC)c(C)cc3c(-c3ccccc3C(=O)OCC)c2cc1C.[Cl-] [높음].

- 질문: 네 개의 고리 중 하나는 공명에 효과적으로 참여하지 않는다(양전하가 거의 없음); 그것을 찾고 이유를 설명하시오.
- 답: 결가지로 붙은 2-(ethoxycarbonyl)phenyl 고리이다. 입체 충돌(오쏘 위치의 에스터와 잔텐의 H) 때문에 잔텐 평면에 대해 거의 수직으로 비틀려 있어 p 오비탈이 겹칠 수 없다; 또한 전자 끌기 에스터에 인접한 고리에 +를 두는 것은 불리하다. [높음]

2.80 (book p108, PDF p16) — 각주 14 → J. Invest. Dermatol. 2014, 134, 2988-2990

- Tofacitinib (JAK 억제제; 건선/류마티스 관절염 승인; 모발 재생 촉진). SMILES CC1CCN(C(=O)CC#N)CC1N(C)c1ncnc2[nH]ccc12 (약물은 (3R,4R)) [높음].
- 과제: 모든 탄소를 확인하고 빠진 H 수를 채우시오.
- 답: C₁₆H₂₀N₆O; 탄소별 H: CH₃(고리의 Me) 3, C₄-H 1, C₅ H₂, C₆ H₂, C₂ H₂, C₃-H 1, N-CH₃ 3, C=O 0, CH₂CN 2, CN 0, 피리미딘 C₂-H 1, C₄ 0, C_{4a} 0, C_{7a} 0, 피롤 C₅-H 1, C₆-H 1; NH 1. [높음]

3장 — 산과 염기 (Acids and Bases) (PDF p17-24, book p139, 141-147; book p140은 PDF에 없음)

핵심 개념 (개념과 용어의 복습 §3.1-3.9 + 스킬 빌더)

- §3.1 브뢴스테드-로우리 산 = 양성자 주개, 염기 = 양성자 받개; 짝산과 짝염기를 만든다.
- §3.2 굽은 화살표는 메커니즘을 나타낸다; 양성자 이동에는 항상 굽은 화살표가 최소 두 개 필요하다.
- §3.3 평형은 K_{eq}보다 K_a(pK_a)로 기술한다; 일반적인 pK_a는 -10~50; 강산 = pK_a가 낮음. 평형은 더 약한 산(pK_a가 더 높음) 쪽으로 치우친다.
- §3.4 짝염기의 안정성에 의한 정성적 산성도: ARIO, 즉 (1) 원자(Atom; 같은 주기에서는 전기음성도, 같은 족에서는 크기), (2) 공명(Resonance), (3) 유발 효과(Induction; 예: 할로젠), (4) 오비탈(Orbital; 카보음이온 안정성 sp > sp² > sp³). ARIO가 보통의 우선순위이며 예외가 있다.
- §3.5 평형은 더 안정한 음전하 쪽으로 치우친다.
- §3.6 평준화 효과: 염기성 용액에서는 용매의 짝염기보다 강한 염기가 존재할 수 없고, 산성 용액에서는 용매의 짝산보다 강한 산이 존재할 수 없다.
- §3.7 용매 효과(예: 크고 부피가 큰 염기는 용매화가 덜 효과적임)가 일부 pK_a 차이를 설명한다.
- §3.8 반대 이온(양이온)은 음전하를 띤 염기와 함께 존재한다; 이 책에서는 그 선택이 거의 문제되지 않는다.
- §3.9 루이스 산 = 전자쌍 받개; 루이스 염기 = 전자쌍 주개.
- 스킬 빌더 3.5-3.12: 원자/공명/유발/오비탈에 따른 짝염기 안정성 순위 매기기; 네 가지 모두 종합하기(ARIO의 예외); pK_a 없이 평형 예측하기; 양성자 이동을 위한 시약 선택(물은 카복실레이트에 적합한 양성자 공급원이 아님); 루이스 산/염기 확인(BH₃·THF).
- 장 내 문제 3.33 (book p139; 학습능력 응용): 나자로프 고리화, 다이에는 1(α-Me, β-Ph를 가진 2-(3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl) 에논) + AlCl₃ → 사이클로펜텐온 2; 카보닐-AlCl₃ 루이스 착물의 공명 구조를 그리시오. **각주 표시 없음.**

3장 문헌 각주 (참고문헌, book p147)

1. Org. Lett. 2003, 5, 4931-4934.
2. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 5749-5752.
3. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8720-8721.

4. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 4186-4188.
5. J. Chem. Ed. 1981, 58, 79-80.
6. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8787-8789.
7. J. Org. Chem. 2009, 74, 2433-2437.
8. Org. Lett. 2002, 4, 2645-2648.
9. J. Org. Chem. 1981, 46, 4327-4331.
10. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 4051-4053.
11. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8720-8721. (참고문헌 3과 동일)

각주 1의 표시를 찾을 수 없음: 확인 가능한 페이지에는 없다. 3.33, 3.55-3.61, 3.60(amphotericin B)을 확인했으며, 누락된 book p140이나 장 본문에 있을 가능성이 높다.

책의 배정 오류 가능성(내 추론이며 인쇄된 내용 아님): 참고문헌 3과 4가 각각의 주제와 서로 뒤바뀐 것으로 보인다. JACS 1984, 106, 4186은 Schreiber의 asteltoxin 합성이며(3.63에 부합), JACS 2009, 131, 8720은 알카인-라이신 표지에 관한 유전 부호 확장 논문이다(3.64/3.72에 부합하며, 3.72는 11 = 같은 논문도 인용함). 인쇄된 대로는: 3.63 → 3, 3.64 → 4.

3.62 (book p145, PDF p22) — 각주 2 → Tetrahedron Lett. 2012, 53, 5749-5752

- (-)-Seimatopolide A(항당뇨)의 전합성. 산: 옥소늄 이온, 즉 H⁺와 MOM기를 모두 가진 2차 알킬 O(R-O⁺(H)-CH₂OCH₃)이며, OTBS(알킬 사슬은 "CH₃CH₂(CH₂)₇"로 그려져 있음), 두 번째 OMOM, 말단 바이닐을 가진 사슬에 붙어 있다. 염기: 휘니히 염기(N,N-diisopropylethylamine, CCN(C(C)C)C(C)C).
- 기질 SMILES (입체 생략; 사슬 길이는 그림 기준) CCCCCCCCC([Si](C)(C)C(C)C)CC(OCOC)C(C=C)[OH+][COC] [보통].
- 질문: (a) 산과 염기를 찾고, 메커니즘과 함께 생성물을 그리시오; (b) pKa 표를 이용하여 평형 위치를 예측하시오.
- 답: 염기의 N이 O-H 양성자를 떼어 낸다 → 중성 MOM 에터 + iPr₂EtNH⁺. 옥소늄의 pKa는 약 -2~-3.5, 트라이알킬암모늄은 약 10-11이므로 평형은 생성물 쪽으로 크게 치우친다. [높음] (이것은 MOMCl/DIPEA 보호 반응의 마지막 단계이다.)

3.63 (book p145, PDF p22) — 각주 3 → J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8720-8721 (인쇄된 대로; 뒤바뀐 참고 사항 참조)

- Asteltoxin (Aspergillus stellatus 유래; 대장균 BF1-ATPase 억제제); S. L. Schreiber 합성. 1 = 4-methoxy-5,6-dimethyl-2H-pyran-2-one COc1cc(=O)oc(C)c1C [높음]; 강염기 → 음이온 2 (6-CH₃가 탈양성자화 → CH₂⁻). Asteltoxin은 다음과 같이 나타난다: 트라이엔으로 4-methoxy-5-methyl-2-pyrone에 연결된 비스-THF(퓨로퓨란)핵.
- 질문: 음이온 2의 모든 공명 구조를 그리고 주된 기여 구조를 찾으시오.
- 답: 기여 구조는 네 개이며, -가 다음 위치에 놓인다: 고리 밖 CH₂; 고리 C5(메틸이 붙은 탄소); C3(C=O의 α 위치); 카보닐 O(엔올레이트). 주된 기여 구조: -가 카보닐 산소(가장 전기음성적인 원자)에 있는 것. [높음]

3.64 (book p146, PDF p23) — 각주 4 → J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 4186-4188 (인쇄된 대로; 뒤바뀐 참고 사항 참조)

- 부위 특이적 단백질 표지를 위해 설계된 화합물: Nε-(propargyloxycarbonyl)-L-lysine. SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC#C)C(=O)O [높음; L은 점선으로 그려진 CO₂H에서 판단].
- 질문: 가장 산성인 양성자 네 개를 찾고 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오.
- 답: 아민 N-H(pKa 약 38) < 말단 알카인 C-H(약 25) < 카바메이트 N-H(약 17-20, 아마이드와 유사) < CO₂H(약 4-5). [보통: 카바메이트 NH와 알카인 CH의 순서는 책의 표에 따라 달라진다; 카바메이트는 아마이드와 유사(약

17)하므로 알카인보다 더 산성이다]

3.65 (IR 문제; book p146, PDF p23) — 각주 5 (b 부분) → J. Chem. Ed. 1981, 58, 79-80

- 중수소 표지: 아이소뷰테인 1 → (Br₂, hv) 브로민화 tert-뷰틸 2 → (Mg, Et₂O) t-BuMgBr 3 → (D₂O) 2-deuterio-2-methylpropane 4. SMILES: CC(C)C, CC(C)(C)Br, CC(C)(C)[Mg]Br, [2H]C(C)(C)C [높음].
- 질문: (a) 3을 이온쌍 t-Bu⁻ BrMg⁺로 다시 그리고 3 → 4의 메커니즘을 나타내시오(카보음이온이 D₂O를 탈양성자화 → C-D + DO⁻); (b) 4의 IR: 1250-1500, 2180, 2800-3000 cm⁻¹에서 신호가 나타난다; C-D 신축의 위치를 찾고 근거를 대시오.
- 답: C-D는 2180 cm⁻¹이다. $\nu \propto \sqrt{k/\mu}$ 이고 D는 환산 질량을 대략 두 배로 만들므로 $\nu(\text{C-D}) \approx \nu(\text{C-H})/\sqrt{2} \approx 2100\text{-}2200 \text{ cm}^{-1}$ 이다. [높음]

3.66 (IR 문제; book p146, PDF p23) — 각주 6 → Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8787-8789

- Bengamide 합성(메싸이오닌 아미노펩티데이스 억제제). 1 = 1,2-다이-O-벤조일 폴리올: BzO-CH₂-CH(Obz)-CH(OH)-CH(OTMS)-CH(OMe)-CH=CH-Ph (E-스타이릴). 2 = TMSCl; 중간체 3 = O-실릴 옥소늄(R-O⁺(H)SiMe₃); 염기 4 = 2,6-루티딘; 생성물 5 = TMS 에터.
- SMILES 1 (입체 생략) O=C(OC(OC(=O)C1CCCCC1)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C(OC)/C=C/C1CCCCC1)C1CCCCC1 [보통].
- 질문: (a) 5와 3으로부터의 메커니즘을 그리시오(루티딘이 O-H⁺를 떼어 냄); (b) pKa를 이용하여 4가 적절한 염기 인지 판단하시오(옥소늄 약 -2~-3 대 2,6-루티딘 약 6.7이므로 적절함, 평형은 5 쪽으로 강하게 치우침; 루티딘은 입체적으로 혼잡하고 친핵성이 없음); (c) 1 → 5의 IR 확인: 넓은 O-H 신축(3200-3600 cm⁻¹)이 사라진다. [높음]

3.67 (도전 문제; book p146, PDF p23) — 각주 7 → J. Org. Chem. 2009, 74, 2433-2437

- (+)-Coronafacic acid(식물독소 coronatine의 핵심 구조) 합성: 바이사이클로[3.1.0]헥산-2-온-1-카복실산 (-)-멘틸 에스터 + 2,2-dimethylpropane-1,3-diol, p-TsOH(촉매량), -H₂O → 5,5-다이메틸-1,3-다이옥세인 케탈(스파이로), 89%.
- SMILES 출발 물질 O=C1CCC2CC12C(=O)OC1CC(C)CCC1C(C)C; 생성물 CC1(C)COC2(CCC3CC23C(=O)OC2CC(C)CCC2C(C)C)OC1 [보통; 입체 생략].
- 질문: (a) 첫 단계의 굵은 화살표 메커니즘: TsOH에 의한 케톤 C=O의 양성자화; (b) 평형은 양성자화된 케톤 쪽으로 치우치는가? pKa로 뒷받침하시오.
- 답: 아니다. 양성자화된 케톤의 pKa는 약 -7, TsOH는 약 -2.8(또는 -1)이므로 평형은 중성 케톤 + TsOH 쪽으로 치우친다; 양성자화되는 것은 일부(촉매 작용에 충분한 정도)뿐이다. [높음]

3.68 (book p146, PDF p23) — 각주 8 → Org. Lett. 2002, 4, 2645-2648

- Phakellin(3, 해양 항생 천연물) 합성. 1 = cyclo(L-Pro-L-Pro) 다이케토피페라진, O=C1[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H]2CCCN1 2 [높음; 시스 H는 빼기]; LDA → 2 (엔올레이트) → ... → 3 (피롤이 융합된 4고리 2-아미노이미다졸린; SMILES 불확실).
- 질문: (a) 1에서 가장 산성인 양성자와 그 짝염기 2(Pro α-탄소의 α-C-H, 아마이드 C=O에 인접; 엔올레이트는 O 쪽으로 공명 비편재화됨); (b) LDA가 적합한 이유: 정량적으로는 다이아미소프로필아민의 pKa 약 36 대 아마이드의 α-H 약 25-30이므로 유리하다; 정성적으로는 부피가 크고 친핵성이 없어 C=O를 공격하지 않는다; (c) 1 → 2의 메커니즘. [높음]

3.69 (book p146-147) — 각주 없음 (E. J. Corey의 ginkgolide B 합성). 화합물 1은 tBu를 가진 스파이로 THF/사이클로펜탄온이며; LDA → 엔올레이트 3a↔3b; PhNTf₂(4) → 엔올 트라이플레이트 5 + PhN(Tf)⁻Li⁺(6). 완결성을 위해 수록하였다.

3.70 (book p147, PDF p24) — 각주 9 → J. Org. Chem. 1981, 46, 4327-4331 (Bordwell DMSO 산성도)

- 자료(가장 산성인 CH₂, DMSO에서의 pK_a): CH₃COCH₂CO₂CH₂CH₃ (1) 14.1; PhCH₂CN (2) 21.9; PhCH₂CO₂CH₂CH₃ (3) 22.7; PhCH₂CON(CH₃)₂ (4) 26.6.
- 질문: 5 다이페닐메테인(c1ccc(cc2ccccc2)cc1)과 6 페닐아세톤(CC(=O)Cc1ccccc1)의 짝염기를 비교하시오; 모든 공명 기여 구조를 이용하여 어느 쪽이 더 산성인지 결정하고, 어느 기여 구조가 더 효과적인지 답하시오.
- 답: 6이 훨씬 더 산성이다(DMSO pK_a 약 19.9 대 32.2). 엔올레이트는 -를 산소(전기음성적)에 두며, 이는 페닐 고리로의 비편재화(-가 고리 탄소에만 위치)보다 더 크게 안정화한다. 자료로부터 카보닐/나이트릴에 의한 안정화 > 페닐. [높음]

3.71 (book p147, PDF p24) — 각주 10 → Tetrahedron Lett. 2012, 53, 4051-4053

- 7-Desmethoxyfusarentin 합성(MCF-7에 세포독성). 이미다졸(c1c[nH]cn1) + C4에 O⁺(H)-TBS를 가진 2,6-이치환 테트라하이드로피란-4-올의 옥소늄(2-프로필, 6-CH₂OR).
- SMILES (입체 생략) CCCC1CC(CC(COR)O1)[OH+][Si](C)(C)C(C)(C)C [보통].
- 질문: 생성물과 메커니즘을 예측하시오. 답: 이미다졸의 sp² N이 O-H⁺를 탈양성자화한다 → TBS 에터 + 이미다졸륨. 이미다졸륨의 pK_a는 약 7, 옥소늄은 약 -2이므로 생성물 쪽이 크게 유리하다. [높음]

3.72 (book p147, PDF p24) — 각주 11 → J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8720-8721

- 3.64와 같은 라이신 유도체(N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC#C)C(=O)O). 이 화합물 1 mol이 다음과 반응할 때의 생성물을 예측하시오: (a-d) EtNa 1, 2, 3, 4 mol; (e-h) EtONa 1, 2, 3, 4 mol.
- 답 (EtNa: 짝산인 에테인의 pK_a가 약 50이므로 네 자리를 산성도 순서대로 모두 탈양성자화한다): 1 당량 → 카복실레이트; 2 당량 → + 카바메이트 N⁻; 3 당량 → + 아세틸라이드; 4 당량 → + α-아민의 아마이드(NH⁻). EtONa (EtOH의 pK_a 약 16): CO₂H만 비가역적으로 탈양성자화된다; EtONa를 더 넣으면 기껏해야 카바메이트 N-H가 부분적으로 탈양성자화되는 정도이며(pK_a 약 17, 평형), 알카인과 아민은 탈양성자화되지 않는다. [보통; 2/3단계의 순서는 3.64와 같음]

3.73 (book p147) — 각주 없음 (Streptomyces 유래 피페리딘 알칼로이드; N에서의 양성자화, pK_a 자료 -2.2 대 10.6이 주어짐). 완결성을 위해 수록하였다.

4장 — 알케인과 사이클로알케인 (Alkanes and Cycloalkanes) (PDF p25-33, book p188-196)

핵심 개념 (개념과 용어의 복습 §4.1-4.15 + 스킬 빌더 4.1-4.13)

- §4.1 알케인 = 포화 탄화수소; 명명법.
- §4.2 IUPAC 명명 4단계(사이클로알케인을 포함한 모체; 치환기 — 알킬 및 복잡한/가지 달린 치환기, 허용되는 관용 명 포함; 번호 매기기/위치 번호; di/tri... 를 무시한 알파벳순 조합). 바이사이클릭 명명: 다리의 길이를 대괄호 안에 쓴 "bicyclo[x.y.z]"; 번호는 다리목 탄소에서 시작하여 가장 긴 다리를 따라간다.
- §4.3 구조 이성질체의 수는 분자의 크기에 따라 증가한다; 중복을 피하려면 IUPAC 이름을 사용한다.

- §4.4 연소열($-\Delta H^\circ$)은 이성질체 알케인의 안정성을 비교한다(가지가 많을수록 더 안정).
- §4.5 석유: 분별 증류, 크래킹, 개질(옥테인가).
- §4.6-4.8 형태 이성질체와 뉴먼 투영식; 이면각/비틀림각; 엇갈린 형태(낮음) 대 가려진 형태(높음); 비틀림 변형(에테인 약 12 kJ/mol; 프로페인은 더 큼); 뷰테인은 안티 < 고시(고시 입체 상호작용).
- §4.9 사이클로알케인의 각 변형 + 비틀림 변형; CH₂당 연소열.
- §4.10 사이클로헥세인 의자 형태(비틀림 변형 및 각 변형 없음); 보트 형태(플래그폴 + 가려짐), 꼬인 보트 형태.
- §4.11-4.13 축 방향/적도 방향; 고리 뒤집기; 1,3-이축 상호작용 때문에 치환기는 적도 방향을 선호한다; 다치환 고리의 경우 축 방향 에너지 손실을 합산한다(예: 스킴 빌더 4.13에서 Et 8.0, Me 7.6, Cl 2.0 kJ/mol).
- §4.14 시스/트랜스(하위스 투영식에서 가장 명확함).
- §4.15 시스- 및 트랜스-데칼린은 입체 이성질체이다(고리 뒤집기로 상호 전환되지 않음); 노르보네인 = bicyclo[2.2.1]heptane; 캠퍼, 캠펜; 의자들로 이루어진 다이아몬드 격자.

4장 문헌 각주 (참고문헌, book p196)

1. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766-8768.
2. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8078-8081.
3. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766-8768.
4. J. Phys. Chem. A 2002, 106, 1642-1646.
5. J. Org. Chem. 2012, 77, 7479-7486.
6. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 893-894.
7. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766-8768.
8. J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 606-614.
9. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 1756-1760. (인쇄된 대로, 참고문헌 1, 3, 7은 같은 논문이다.)

4.67 (종합 문제; book p194-195, PDF p32) — 각주 1 ("titin"에 붙음) → J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766-8768

- 근육 단백질 titin의 골격을 모방한 합성 고분자에 쓰이는 구조 단위: 2-ureido-4(1H)-pyrimidinone(UPy) 단위이며, 피리미디논(고리 N1-H, C4=O, 고리 N3)에 붙은 N-C(=O)-NH-C2 우레아로 그려져 있고, C5와 C6에 고리 치환기(물결선 결합)가 있다. 핵심 SMILES O=C(N*)Nc1nc(=O)c(*)c(*)[nH]1 [보통].
- 과제: 가장 안정한 형태에서 동일한 단위들은 분자 내 수소 결합 한 개와 분자간 수소 결합 네 개를 형성한다; 모든 상호작용이 드러나도록 이런 단위 두 개를 그리시오.
- 답: 분자 내 NH(우레아의 말단 N-H)···N3(고리) 수소 결합(6원자 의사 고리)이 단위를 평면으로 만들고 DDAA 배열(고리 N1-H, 안쪽 우레아 N-H, 우레아 C=O··· / C4=O, N3)을 나타낸다. 두 단위는 자기 상보적인 4중 수소 결합을 통해 이량체를 이룬다(Meijer UPy 이량체). [보통-높음]

4.68 (book p195, PDF p32) — 각주 2 ("Aspergillus nomius"에 붙음) → J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8078-8081

- Aspernomine (Aspergillus nomius 유래 다고리 세포독성 인돌 다이테르페노이드); 제안된 생합성 경로. 그림: 사이클로헥산온, 인접한 고리 융합 탄소 위의 앵굴러 메틸 두 개(Me, Me), 2차 OH, 그리고 고리 융합 탄소에 붙은 호모프레닐 결사슬 CH₂CH₂CH=C(CH₃)₂를 가진, 인돌린/아닐린 N-H가 융합된 탄소 고리 골격. SMILES: 불확실함(복잡한 다고리; 결정하지 못함).
- 질문: (a) 6원자 고리 두 개가 의사 형태로 그려져 있다; 이 둘의 접합은 시스- 데칼린과 트랜스-데칼린 중 어느 쪽과 같은가? (b) 방향족 고리는 축 방향인가 적도 방향인가? (c) 다리목 탄소에 붙은 탄소 6개짜리 비고리형 치환기는 각 의사에 대해 축 방향인가 적도 방향인가? (d) 의사 위의 두 메틸 사이의 이면각의 대략적인 값.

- 잠정적인 답 [낮음; 3차원 판독에 의존]: (a) 트랜스-데칼린과 유사(앵글러 기가 안티); (d) 약 60°(인접한 고리 융합 메틸이 트랜스-이축 배열을 피하는 배치에서 고시), 또는 트랜스 접합에서 둘 다 축 방향이면 180°. 2차원 그림으로 는 확인할 수 없었다; 원문을 참조할 것.

4.69 (도전 문제; book p195, PDF p32) — 각주 3 ("수소 결합 상호작용"에 붙음) → J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766-8768

- Butane-2,3-diol, C2-C3를 따라 톱질 모형/지그재그로 그려져 있다. 쉼표로부터 내가 판단한 CIP 배정은 (2R,3R) 이다: C2는 H가 점선이고 CH3와 OH는 평면 위에 있으며; C3는 HO가 쉼표, H가 점선, CH3는 평면 위에 있다. SMILES C[C@H](O)[C@H](C)O = (R,R) [입체 판독은 보통].
- 과제: C2-C3에 대한 엇갈린 형태 세 가지를 그리시오(뉴먼); 고시 상호작용과 수소 결합을 고려하여 가장 안정한 것을 결정하시오.
- 답: CH3/CH3가 안티이고 OH/OH가 고시인 형태(분자 내 O-H...O 수소 결합이 가능함)가 가장 안정하다. [보통-높음]

4.70 (book p195, PDF p32) — 각주 4 → J. Phys. Chem. A 2002, 106, 1642-1646

- C-O에 대한 메탄올의 회전: 엇갈린 형태 대 가려진 형태; 장벽 ≈ 4.2 kJ/mol (1 kcal/mol).
- 질문: (a) 두 형태의 뉴먼 투영식; (b) 비공유 전자쌍/C-H 가려짐 상호작용의 에너지 손실.
- 답: 가려진 형태에는 H/H 가려짐이 한 개(약 4.0 kJ/mol, 에테인의 12/3으로부터)와 비공유 전자쌍/C-H 가려짐이 두 개 있다. $4.2 - 4.0 = 0.2$ kJ/mol이므로 각각 약 0.1 kJ/mol(사실상 무시할 만함)이다. [높음]

4.71 (book p195-196, PDF p32-33) — 각주 5 → J. Org. Chem. 2012, 77, 7479-7486

- 형광단: 1,4-bis(1-R-1H-1,2,3-triazol-4-yl)phenazine (R = 폴리에터). 평면 형태 A와 B는 각 트리아아졸이 아릴-트리아아졸 C-C 결합을 축으로 180° 회전한 점이 다르다. SMILES (R = Me 임시 표기) Cn1cc(-c2ccc(-c3cn(C)nn3)c3nc4ccccc4nc23)nn1 [높음].
- 질문: (a) A → B가 되려면 어느 σ 결합이 회전해야 하며, 회전하는 동안 기하 구조에 어떤 일이 일어나는가(트리아아졸이 페나진 평면 밖으로 비틀리며 π 공액이 일시적으로 깨짐); (b) A가 B보다 8.96 kcal/mol 더 안정하다; 설명하시오.
- 답 (b): A에서는 트리아아졸의 C5-H가 페나진 N을 향하고(안정화 C-H...N 상호작용) 트리아아졸 N의 비공유 전자쌍은 바깥을 향한다. B에서는 트리아아졸 N2/N3의 비공유 전자쌍이 페나진 N의 비공유 전자쌍과 마주 본다(비공유 전자쌍 사이의 정전기적 반발); 그리고 R기/H가 입체적으로 상호작용한다. [보통]

4.72 (book p196, PDF p33) — 각주 6 ("모두 수평방향 형태"에 붙음) → J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 893-894

- all-trans-1,2,3,4,5,6-hexaethylcyclohexane 1은 모두 적도 방향인 의자 형태를 취한다; all-trans-1,2,3,4,5,6-hexaisopropylcyclohexane 2는 모두 적도 방향인 형태가 매우 불안정하며 모두 축 방향인 형태를 선호한다.
- SMILES 1 (입체 생략) ccc1c(cc)c(cc)c(cc)c1cc; 2 cc(C)c1c(cc)c(c(c(c)c)c(c(c)c)c1c(c)c [구조식은 높음].
- 질문: (a) 인접한 적도 방향 iPr기들은 심하게 충돌하는데 Et기는 그렇지 않은 이유; 2의 모두 적도 방향인 의자 형태와, 고리-CH(CH3)2 결합을 따라 본 뉴먼 투영식을 그리시오; (b) 2의 모두 축 방향인 의자 형태가 에너지가 더 낮은 이유(C(고리)-iPr 결합을 따라 본 뉴먼).
- 답: (a) Et는 CH3를 바깥쪽으로 돌릴 수 있어 이웃을 향하는 것은 H뿐이다. iPr는 CH3가 두 개이므로 어떤 회전 이성질체에서도 메틸 하나가 인접한 적도 방향 iPr와 고시이거나 가려진다(맞물린 기어의 충돌; 각 치환기는 이웃 두 개 사이에 끼어 있음). (b) 모두 축 방향인 형태에서는 위/아래로 번갈아 나타나는 축 방향 iPr기들이 다른 iPr기와만 1,3

관계에 있다. 각 iPr는 메틴 H를 고리 안쪽/축 방향 이웃 쪽으로, 메틸을 바깥쪽으로 향하게 하여 이웃 탄소 사이의 고리 충돌을 피할 수 있으므로 전체적인 변형이 더 작다. [보통-높음]

4.73 (book p196, PDF p33) — 각주 7 ("titin"에 붙음) → J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766-8768

- 4.67과 같은 우레이도피리미디논(UPy) 개념이며, R/R'-치환 2-(3-R''-ureido)pyrimidin-4(1H)-one(고리 N1-H, C4=O, N3; 우레아 NH-C(=O)-NHR'')으로 그려져 있다. SMILES O=C(NR'')Nc1nc(=O)c(R)c(R')[nH]1 [보통].
- 과제와 답은 4.67과 같다: 분자 내 수소 결합 한 개(말단 우레아 N-H...N3)와 이량체에서의 분자간 수소 결합 네 개(4중 DDAA·AADD). [보통-높음]

4.74 (book p196, PDF p33) — 각주 8 → J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 606-614

- 트랜스-데칼린에 융합된 두 개의 부분입체 이성질체 γ -락톤(선형 3고리: 데칼린 + B 고리의 2,3 위치에 붙은 γ -뷰티로락톤). 융합 H: 두 경우 모두 위쪽은 썬기, 아래쪽은 점선(트랜스-데칼린). 화합물 1: B 고리의 C-CH₂ 결합은 점선, C-O는 썬기. 화합물 2: C-CH₂는 썬기, C-O는 점선(각 락톤 자체는 트랜스 융합). 연소열은 17.2 kJ/mol 차이가 난다.
- SMILES (구조식) O=C1CC2CC3CCCCC3CC2O1 [높음]; 입체 생략.
- 질문: (a) 1과 2를 의자 형태와 가장 낮은 에너지의 형태로 다시 그리시오; (b) 어느 쪽의 연소열이 더 크며, 그 이유는?
- 답 (내 배열 분석): 단단한 트랜스-데칼린에서 1은 두 락톤 고리 결합이 모두 적도 방향이다(트랜스-이적도 방향 1,2-융합, 변형 없는 의자). 2에서는 락톤 결합이 트랜스-이축 방향(180° 떨어짐)이 되는데 5원자 고리는 이를 이룰 수 없다. B 고리는 뒤집을 수 없으므로(트랜스-데칼린) 꼬인 보트 형태를 취해야 한다. **2의 연소열이 더 크다**(17.2 kJ/mol 만큼 덜 안정). [보통-높음]

4.75 (book p196, PDF p33) — 각주 9 ("비타민 D의 활성화"에 붙음) → Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 1756-1760

- 비타민 D 모방체: R-O-CH₂-(bicyclo[2.2.2]octan-1-yl)-(CH₂)₄-C(OH)(CH₂CH₃)₂. 강조된 탄화수소 핵 = bicyclo[2.2.2]octane + CH₂(메틸) + 5-ethylheptyl 사슬(OH와 OR 제외).
- 전체 SMILES (R = H) OCC12CCC(CCCCC(O)(CC)CC)(CC1)CC2 [보통; 사슬은 CH₂ 4개 다음에 C(OH)로 셈].
- 과제: 탄화수소 핵의 체계명을 쓰시오.
- 답: 1-(5-ethylheptyl)-4-methylbicyclo[2.2.2]octane [보통; 사슬의 탄소 수 계산에 따라 달라짐].

(4.36-4.66에는 문헌 각주가 없다.)

5장 — 입체이성질현상 (Stereoisomerism) (PDF p34-41, book p230-237)

핵심 개념 (개념과 용어의 복습 §5.1-5.10 + 스킬 빌더 5.1-5.9)

- §5.1 구조 이성질체 대 입체 이성질체; 이치환 사이클로알케인과 알켄의 시스/트랜스.
- §5.2 카이랄성 = 포갤 수 없는 거울상; 카이랄 중심(서로 다른 네 개의 기); 중심이 하나이면 거울상 이성질체.
- §5.3 CIP R/S: 원자 번호로 우선순위를 정하고, 우선순위가 가장 낮은 기를 점선에 두며, 1→2→3이 시계 방향이면 R.
- §5.4 편광계; 광학 활성; 비선광도 $[\alpha] = \alpha/(c \cdot l)$; 우선성 (+)/좌선성 (-); 라세미 혼합물; 거울상 초과량.
- §5.5 부분입체 이성질체; 입체 이성질체는 최대 2ⁿ개.
- §5.6 회전 대칭 대 반사 대칭; 대칭면이 있으면 아카이랄; 메조 화합물(입체 이성질체가 2ⁿ개보다 적음).

- §5.7 피셔 투영식(수평 = 썰기, 수직 = 점선).
- §5.8 형태적으로 유동적인 화합물(뷰테인, 시스-1,2-다이메틸사이클로헥세인)은 광학 비활성이다(거울상 형태가 빠르게 상호 전환됨).
- §5.9 카이랄성에 카이랄 중심이 꼭 필요한 것은 아니다: 회전 장애 이성질체(atropisomer; 회전 제한), 알렌.
- §5.10 카이랄 분할제를 이용한 분할과 카이랄 칼럼 크로마토그래피.
- 스킵 빌더: 시스/트랜스; 카이랄 중심 찾기; 거울상 이성질체 그리기; CIP 배정; 비선평도; % ee; 거울상 이성질체 대 부분입체 이성질체; 메조; 피셔 → R/S.

5장 문헌 각주 (참고문헌, book p237)

1. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13554-13557.
2. Org. Lett. 2012, 14, 3878-3881.
3. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8054-8057.
4. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14892-14895.
5. Langmuir 2012, 28, 14039-14044.
6. J. Org. Chem. 2001, 66, 2072-2077.
7. Org. Lett. 2012, 14, 934-937.
8. J. Org. Chem. 2012, 77, 7777-7792.
9. Chem. Eng. News 2015, 93, 7.

5.63 (종합 문제; book p236, PDF p40) — 각주 1 → J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13554-13557

- 항골육종 활성을 가진 1,2,4-트라이옥세인(본문에는 "골육종", 즉 osteosarcoma). 바이사이클릭: 사이클로헥스-2-엔-1-온이 1,2,4-트라이옥세인에 융합(C4a/C8a)되어 있다; C4a에는 CH₃(썰기)와 O-O가 있고; C8a에는 H(썰기)와 에터 O가 있으며; 트라이옥세인 C3(아세탈 CH)에는 3-methylisoxazol-5-yl(점선)과 H가 있다.
- SMILES (구조식) O=C1CC2OC(C3CC(C)O3)OOC2(C)C=C1 [높음]; 입체는 [낮음-보통]: 내 판독으로는 시스 고리 융합이며 C8a = S, C4a = R, C3 = S이나 **확인할 것**.
- 과제: 각 카이랄 중심에 R/S를 배정하시오; 그려진 구조와 특정한 관계(거울상 이성질체, 부분입체 이성질체)를 가진 가능한 입체 이성질체를 그리시오.
- 답: 카이랄 중심 3개 → 입체 이성질체는 최대 $2^3 = 8$ 개(거울상 쌍 4개); 거울상 이성질체는 세 중심 모두를 뒤집은 것이고, 부분입체 이성질체는 한두 중심을 뒤집은 것이다. [개수 계산은 높음]

5.64 (book p236, PDF p40) — 각주 2 → Org. Lett. 2012, 14, 3878-3881

- Coibacin B(항염, 강력한 항리슈마니아 천연물): 6-치환 5,6-dihydro-2H-pyran-2-one(α,β -불포화 δ -락톤). C6에는 H(점선)와 사슬(썰기)이 있다: (E)-CH=CH-(E)-CH=CH-CH₂-CH₂-(E)-CH=CH-(trans-2-methylcyclopropyl).
- SMILES (입체 생략) CC1CC1/C=C/CC/C=C/C=C/C1CC=CC(=O)O1 [보통].
- 질문: (a) 각 카이랄 중심의 배열을 배정하시오; (b) 알켄의 기하 구조가 고정되어 있을 때 입체 이성질체는 몇 개인가?
- 답: (a) 내 판독으로 락톤 C6 = S [보통]; 두 사이클로프로페인 탄소는 트랜스 이치환이며(H가 트랜스로 그려짐) R/S는 구하지 않았다 [낮음]; (b) 카이랄 중심 3개 → $2^3 = 8$. [높음]

5.65 (book p236, PDF p40) — 각주 3 → J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8054-8057

- 산화환원 전환형 카이랄 구리 촉매: Cu(I) 형태는 S 거울상 이성질체를, Cu(II) 형태는 R 거울상 이성질체를 준다. 반응: 말론산 다이에틸(CCOC(=O)CC(=O)OCC)의 trans- β -nitrostyrene([O-][N+](=O)/C=C/c1ccccc1)에 대한 마이클 첨가, 촉매(Cu(I) 또는 Cu(II) 형태), 염기, 용매 사용 → diethyl 2-(2-nitro-1-phenylethyl)malonate.

- 생성물 (S) SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)[C@H](C[N+](=O)[O-])c1ccccc1 [보통-높음; CIP: CH₂NO₂ > Ph > CH(CO₂Et)₂ > H].
- 자료((S)-생성물의 % ee / % 수율): 톨루엔 24/55; THF 48/33; CH₃CN 72/55; CHCl₃ 30/40; CH₂Cl₂ 46/44; 헥세인 51/30.
- 질문: (a) Cu(I)와 Cu(II) 촉매에서의 주생성물을 그리고 촉매/입체화학을 쓰시오; (b) 각 용매에 대한 %S와 %R을 계산하시오; 어느 것이 가장 좋은가?
- 답: %S/%R = 톨루엔 62/38; THF 74/26; CH₃CN 86/14; CHCl₃ 65/35; CH₂Cl₂ 73/27; 헥세인 75.5/24.5. 가장 좋은 것: CH₃CN (ee가 가장 높고 수율도 공동 최고). [높음]

5.66 (book p236, PDF p40) — 각주 4 → J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14892-14895

- 연속(tandem) 촉매 탈수소화 + 딜스-알더 반응: 아세트산 hex-5-en-1-일(CC(=O)OCCCC=C)이 특수 촉매에 의해 1,3-다이엔(아세트산 hexa-3,5-dienyl)으로 탈수소화되고, 이것이 N-phenylmaleimide(O=C1C=CC(=O)N1c1ccccc1)와 반응한다. 아카이랄 출발 물질에서 입체 이성질체 생성물 4개(주 2개, 부 2개)가 얻어진다. 제시된 주생성물: 4-(2-acetoxyethyl)를 가진 시스 융합 3a, 4,7,7a-tetrahydro-2-phenylisoindole-1,3-dione이며, 고리 융합 H는 점선, CH₂CH₂OAc는 쉼표로 그려져 있다.
- SMILES (구조식) CC(=O)OCCCC1C=CCC2C(=O)N(c3ccccc3)C(=O)C12 [높음].
- 질문: (a) 제시된 생성물의 거울상 이성질체는 어느 것인가; 다른 주생성물을 그리시오; (b) 두 부생성물은 시스 융합을 유지하지만 세 번째 카이랄 중심의 상대 배열이 다르다; 이들을 그리시오; (c) 두 부생성물 사이의 관계; (d) 주생성물과 부생성물 사이의 관계.
- 답: (a) 다른 주생성물은 그려진 (엔도) 첨가물의 거울상 이성질체이다(카이랄 촉매/출발 물질이 없으므로 라세미); (b) 엑소 첨가물(CH₂CH₂OAc가 융합 H에 대해 반대쪽 면에 있음); (c) 거울상 이성질체; (d) 부분입체 이성질체. [높음]

5.67 (도전 문제; book p237, PDF p41) — 각주 5 → Langmuir 2012, 28, 14039-14044

- 당 유래 젤화제(톨루엔을 식히면 섬유로 자기 조립하여 젤이 됨): methyl 4,6-O-(4-aminobenzylidene)- α -D-glucopyranoside. 그림에서: C1-OMe 점선, C2-OH 점선, C3-OH 쉼표, H4 쉼표, H5 점선; 트랜스 융합 1,3-다이옥세인; 상대 배열은 α -글루코와 일치한다 [보통; D로 가정].
- SMILES (입체 없음) COC1OC2COC(c3ccc(N)cc3)OC2C(O)C1O [구조식은 높음].
- 과제: 다리목 H를 축 방향으로, 방향족이 아닌 두 고리를 모두 의자 형태로 하여 다시 그리시오.
- 답: 트랜스-데칼린과 유사하게 융합된 이중 의자 형태: H4와 H5는 축 방향(안티); 아세탈 C 위의 아릴은 적도 방향; C2-OH와 C3-OH는 적도 방향; C1-OMe는 축 방향(α 아노머). [보통-높음]

5.68 (book p237, PDF p41) — 각주 6 → J. Org. Chem. 2001, 66, 2072-2077

- 단단한 다고리 케이지 케톤(융합된 다고리 케이지 위의 탄소 하나짜리 다리에 C=O). 아마도 D3-trishomocubanonone (pentacyclo[6.3.0.0^{2,6}.0^{3,9}.0^{5,8}]undecan-4-one)일 것이다 [낮음; 그림에서 정체를 확인하지 못함]. SMILES: 불확실함.
- 질문: (a) 회전 대칭이 있는가? (b) 반사 대칭이 있는가? (c) 카이랄한가? 그렇다면 거울상 이성질체를 그리시오.
- 예상 답: (a) 있다, C=O를 지나는 C2 축; (b) 거울면 없음; (c) 카이랄이므로 거울상을 그린다. [보통; 이는 회전 대칭은 있으나 반사 대칭은 없는 카이랄 분자라는 문제의 의도와 일치함]

5.69 (book p237, PDF p41) — 각주 7 → Org. Lett. 2012, 14, 934-937

- Meloscine(천연물)의 핵심 알렌 중간체를 거치는 19단계 합성. 알렌 C=C=C: 한쪽 말단에는 2-bromophenyl과 CH₂CH₂N₃(2-azidoethyl, N=N⁺=N⁻)가 붙어 있고; 다른 쪽에는 CH₂OSi(iPr)₃(점선)와 바이사이클릭 오쏘에스터

(OBO형, O 세 개; 정확한 연결기는 불확실함)로 끝나는 알켄일/알킬 사슬(쇄기)이 붙어 있다.

- SMILES: 불확실함(결사슬/오쏘에스터를 판별하지 못함); 알렌 핵 [N-]=[N+]=NCCC(c1ccccc1Br)=C=C(CO[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)C....
- 질문: (a) C=C=C를 왼쪽에서 바라본 뉴먼 투영식(앞쪽 및 뒤쪽 탄소는 sp 탄소로 분리됨; 치환기 쌍은 서로 수직); (b) 거울상 이성질체의 결합선 그림(쇄기/점선)과 그 뉴먼 투영식; (c) 두 부분입체 이성질체를 결합선 및 뉴먼 형태로.
- 개념: 1,3-이치환 알렌의 축 카이랄성(말단 치환기들의 평면이 직교함). (c)는 결사슬에 두 번째 입체 요소가 있음을 전제로 한다(내 판독으로는 판별 불가). [보통]

5.70 (book p237, PDF p41) — 각주 8 → J. Org. Chem. 2012, 77, 7777-7792

- 입체 이성질체 열 가지의 당 유도체(이미노당) 목표 물질인 2,5-dideoxy-2,5-imino-hexitol(2,5-bis(hydroxymethyl)pyrrolidine-3,4-diol, 예: DMDP형)은 D-glucuronolactone(1,2-O-isopropylidene-furanurono-6,3-lactone 형태) **1D** 또는 그 거울상 이성질체 **1L**로부터 여러 단계로 합성된다. C2, C3, C5의 배열은 유지하거나 반전시킬 수 있으나, C4는 반전시킬 수 없다.
- SMILES: **1D** (구조식) CC1(C)OC2OC3C(O)C(=O)OC3C2O1; 생성물 OC1NC(CO)C(O)C1O [구조식은 높음].
- 질문: (a) **1L**(**1D**의 거울상: 모든 중심을 반전)을 그리시오; (b) **1D**에 대해 가능한 입체 이성질체는 몇 개인가? (c) 카이랄 생성물 8개(거울상 쌍 4개)와 아카이랄(메조) 생성물 2개를 그리시오; (d) **1D**와 **1L** 어느 쪽에서든 만들 수 있는 생성물은 (아카이랄 2개를 포함하여) 4개뿐이다; 이를 찾고 설명하시오.
- 답: (b) 카이랄 중심 5개(C1-C5) → 원칙적으로 $2^5 = 32$ [보통]; (c) C2 대칭 골격에서 중심 4개 → $16 - \text{중복 } 6 = 10$ (카이랄 8 + 메조 2) [높음]; (d) [낮음] 두 거울상 이성질체 출발 물질 모두로 얻을 수 있는 생성물은, 번호를 다시 매기면 고정된 C4 배열이 "C3" 또는 "C4"로 나타날 수 있는 것들, 즉 메조 쌍과 C2 대칭 쌍 하나이다. 원문과 대조하여 확인할 것.

5.71 (book p237, PDF p41) — 각주 9 → Chem. Eng. News 2015, 93, 7

- Levetiracetam, (S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, 향간질제(3D 프린팅된 속용성 다공성 정제가 FDA 승인을 받음). $[\alpha]^{20} = -93.4$. SMILES CC[C@@H](C(N)=O)N1CCCC1=O [높음].
- 질문: (a) 아세톤 10 mL에 500 mg을 녹이고 10.0 cm 셀을 사용했을 때의 관측 선광도; (b) levetiracetam은 라세미 etiracetam(기억력 증강제)의 (S)-거울상 이성질체이다; 이름은 어디에서 유래하는가?
- 답: (a) $\alpha = [\alpha] \cdot c \cdot l = -93.4 \times 0.0500 \text{ g/mL} \times 1.00 \text{ dm} = -4.67^\circ$; (b) "lev-" = etiracetam의 좌선성(-) 거울상 이성질체. [높음]

(5.29-5.62에는 문헌 각주가 없다; 5.29 atorvastatin, 5.30 ixabepilone, 5.31 paclitaxel은 인용이 없는 의약품 예시이다.)

6장 — 화학반응성과 메커니즘 (Chemical Reactivity and Mechanisms) (PDF p42-52, book p274-284)

핵심 개념 (개념과 용어의 복습 §6.1-6.12 + 스킬 빌더 6.1-6.6)

- §6.1 엔탈피 ΔH (반응열); 결합 해리 에너지(균일 분해); 발열 대 흡열.
- §6.2 엔트로피; 자발성은 $\Delta S_{\text{total}} > 0$ 을 요구한다; 분자 수 또는 형태 자유도가 증가하면 $\Delta S_{\text{sys}} > 0$.
- §6.3 $\Delta G < 0$ = 발에르곤(자발적); $\Delta G > 0$ = 흡에르곤.
- §6.4 평형: K_{eq} 는 ΔG 와 관련된다($\Delta G < 0 \rightarrow K_{\text{eq}} > 1$); 열역학.

- §6.5 반응 속도론: 속도 식(1차/2차/3차); 활성화 에너지 E_a ; 온도와 촉매.
- §6.6 에너지 도표: 전이 상태(극대), 중간체(극소); 하먼드 가설.
- §6.7 극성(이온) 반응: 친핵체(비공유 전자쌍, π 결합, 유발 효과), 친전자체(유발 효과에 의한 δ^+ , 빈 p 오비탈, 카보양이온); 분극성.
- §6.8 굽은 화살표: 네 가지 화살표 이동 패턴: (1) 친핵성 공격, (2) 이탈기의 이탈, (3) 양성자 이동, (4) 자리 옮김(수소화물/메틸 이동). 카보양이온의 안정성 $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (초공액).
- §6.9 모든 이온성 메커니즘은 이 네 가지 패턴을 조합한 것이다; 협동 단계는 두 패턴을 동시에 사용한다.
- §6.10 화살표 규칙: 꼬리는 결합이나 비공유 전자쌍에서 시작; 머리는 결합이나 비공유 전자쌍을 형성하는 곳으로; 2주기 원소(C, N, O, F)에 다섯 번째 오비탈/확장된 옥텟을 주지 않는다.
- §6.11 카보양이온 자리 옮김은 더 안정한 양이온이 생길 때만 일어난다(3° 또는 공명 안정화된 알릴형 양이온에서는 일어나지 않음).
- §6.12 비가역 화살표: 나쁜 이탈기 + 강한 친핵체; pK_a 차이가 큰 양성자 이동; 카보양이온 자리 옮김. 그 외에는 평형 화살표를 쓴다.
- 스킬 빌더: BDE로부터 ΔH° 구하기(예: 아이소뷰테인 + $Cl_2 \rightarrow$ 염화 tert-뷰틸 + HCl , $\Delta H^\circ = -138 \text{ kJ/mol}$); 친핵성/친전자성 중심 찾기; 화살표 이동 패턴과 그 순서; 굽은 화살표 그리기; 카보양이온 자리 옮김 예측.

6장 문헌 각주 (참고문헌, book p284)

1. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 2003-2005.
2. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17877-17880.
3. J. Org. Chem. 2007, 72, 793-798.
4. Org. Lett. 1999, 1, 3-5.
5. Org. Lett. 2012, 14, 4710-4713.
6. J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 4749-4751.
7. J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 7130-7131.
8. Org. Lett. 1999, 1, 537-539.
9. Org. Lett. 2005, 7, 515-517.
10. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 2498-2513.

각주 1의 표시를 찾을 수 없음. 6.52(아래의 에폭시 N-클로로하이드라존의 에슈모저형 단편화)에는 고해상도에서도 위첨자가 없다. 6.47-6.51도 마찬가지이다. 표시는 이 발췌문 밖의 페이지에 있거나 인쇄 시 누락되었을 수 있다.

6.52 (book p282) — 각주 표시 없음. 참고용으로만 수록.

α,β -에폭시 케톤 N-클로로하이드라존(2,3-epoxy-3-methylcyclohexanone 유래, $N-N(H)Cl$) + $HO^- \rightarrow$ 바이닐 아조 ($N=N-Cl$) 알콕사이드 $\rightarrow$ hept-6-yn-2-one($CC(=O)CCCC\#C$) + N_2 + Cl^- . 굽은 화살표를 그리시오(에슈모저-타나베형 단편화).

6.53 (book p282, PDF p50) — 각주 2 $\rightarrow$ J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17877-17880

- 염기 촉매($MeOH$ 중 촉매량의 MeO^-)에 의한 1의 프로펠레인 이성질체 5로의 자리 옮김. 1 = 3고리 뷰테놀라이드: 사이클로펜텐이 융합된 α,β -불포화 γ -락톤(뷰테놀라이드)이며, 스파이로/4차 γ -탄소에 CH_2CH_2-O 다리가 붙어 다리목 CH 와 테트라하이드로퓨란을 이룬다(옥사 다리).
- 제시된 단계: $1 + MeO^- \rightleftharpoons 2$ (뷰테놀라이드에 대해 γ 위치인 알릴형 다리목 CH 에 생긴 카보음이온; 확장된 다이엔 올레이트; 주된 기여 구조는 따로 제시) $\rightleftharpoons 3$ (β -제거: 고리 $C-O$ 결합이 끊어져 $\rightarrow$ 사이클로펜타다이엔이 융합된 뷰테

놀라이드 + 매달린 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}^- \rightleftharpoons$ 4(알콕사이드가 다이엔/뷰테놀라이드에 분자 내 옥사-마이클 첨가하여 락톤 엔올레이트와 새로운 THF 고리를 줌) $\rightleftharpoons$ (MeOH) 5(양성자화되어 MeO^- 재생).

- 과제: 각 단계의 굵은 화살표와 2의 주된 공명 기여 구조.
- 답: 1→2 양성자 이동(MeO^- 가 γ /알릴형 H를 떼어 내며, 음이온이 바이닐로거스 엔올레이트이므로 이 H는 산성이다). 2의 주된 기여 구조는 -전하가 락톤 카보닐 산소에 있다(다이엔올레이트 O^-). 2→3: 이탈기의 이탈(알콕사이드를 내보내는 E1cB형 고리 열림). 3→4: 친핵성 공격(쿤주게이트 첨가). 4→5: MeOH로부터의 양성자 이동, 촉매 재생. [보통-높음]
- SMILES: 확신을 갖고 결정하지 못함(케이지 연결 상태) — **불확실함**.

6.54 (book p282, PDF p50) — 각주 3 → J. Org. Chem. 2007, 72, 793-798

- 분자 내 제거 반응의 탐침 실험(D 표지를 이용한 입체화학). 1 = 3-acetoxy-2,3-dideuteriobutanoic acid tert-butyl ester(C3에는 CH_3 , D, OAc; C2에는 H, D, CO_2tBu ; 구체적인 입체는 켄치/점선으로 그려져 있음).
- SMILES (입체 생략) [2H]C(C)(OC(C)=O)C([2H])C(=O)OC(C)(C)C [구조식은 높음].
- 제안된 경로: HO^- 가 아세테이트 $\text{C}=\text{O}$ 에 첨가 → 사면체 알콕사이드 $\rightleftharpoons$ 협동 syn-제거: 알콕사이드 O^- 가 고리형 전이 상태를 통해 α -H를 떼어 내고, $\text{C}=\text{C}$ 가 형성되며 C3-O 결합이 끊어져 아세트산(수화물/오쏘산 형태로, HO^- 를 잃음)과 (E)-2,3-dideuteriobut-2-enoic acid tert-butyl ester(C/C([2H])=C([2H])/C(=O)OC(C)(C)C, D는 그려진 대로 서로 트랜스)가 나온다. 이어서 $\text{HO}^- + \text{AcOH} \rightarrow \text{AcO}^- + \text{H}_2\text{O}$.
- 과제: 각 단계의 결합 변화에 맞게 굵은 화살표로 메커니즘을 완성하시오.
- 답: 위와 같다. 패턴은 친핵성 공격; 그다음 협동 양성자 이동 + 이탈기의 이탈(분자 내, syn); 그다음 양성자 이동이다. D 표지는 syn 기하 구조를 드러낸다. [보통-높음]

6.55 (book p282-283, PDF p50-51) — 각주 4 ("균류"에 붙음, 분변 서식 균류) → Org. Lett. 1999, 1, 3-5

- 프레우소메린(preussomerin; 배설물을 좋아하는 균류에서 얻는 항진균제)에서 착안한 생체모방 합성. 출발 물질: 테트라하이드로나프토크논(엔다이온 고리)을 naphthalene-1,8-diol에 연결하는 스파이로케탈이며, 나프탈렌에는 para-OH(4-hydroxy)가 있다. $\text{LiOH} \rightarrow$ 나프톡사이드 $\rightarrow$ (한 단계) 자리 옮김된 비스-스파이로케탈 음이온: 이전의 퀴논 고리는 방향족 하이드로퀴논 모노음이온이 되고, 나프탈렌 고리는 4-옥소-사이클로헥사다이엔온이 되며 그 C1은 이전 퀴논 산소와 결합한 새로운 케탈 탄소이다. 이후 H_2O 가 폐녹사이드를 양성자화한다.
- 질문: (a) 각 단계의 굵은 화살표; (b) 관찰된 입체화학을 설명하시오.
- 답: (a) 탈양성자화(양성자 이동); 전자가 풍부한 나프톡사이드가 전자를 밀어내고($\text{O}^- \rightarrow \text{C}_4=\text{O}$) 퀴논 산소가 친핵성이 되어 새로운 C1-O 케탈 결합을 형성하고 퀴논 고리를 하이드로퀴논 음이온으로 방향족화하는 분자 내 산화환원형 단계; 그다음 양성자화. [낮음: 극성 화살표 한 세트로는 분명하지 않으며, SET를 통한 단계적 과정일 수도 있다; 원 논문을 참조할 것]. (b) 새로운 O-C1 결합은 단단한 스파이로 골격이 허용하는 유일한 면에서 분자 내로 형성되므로 단일 부분입체 이성질체(썬치로 그려진 시스 융합 비스-케탈)가 얻어진다. [보통]

6.56 (book p283, PDF p51) — 각주 5 → Org. Lett. 2012, 14, 4710-4713

- (+)-Aureol의 생합성(특정 페암 및 대장암에 대한 선택적 항암 활성): 카보양이온 A $\rightarrow$ 카보양이온 B. A는 트랜스-데칼린(C4에 gem-다이메틸, C10에 앵굴러 CH_3)이며 양이온은 C8(CH_3 를 가짐)에 있고, 이는 CH_2 -(2,5-dihydroxyphenyl)를 가진 C9에 인접해 있다. B는 양이온이 C10(고리 융합)에 있고; C9에는 이제 $\text{CH}_3 + \text{CH}_2\text{Ar}$ 가 붙어 있으며; C8에는 H + CH_3 가 붙어 있다(입체는 썬치에 따름).
- 답 (메커니즘): (1) C9에서 C8로의 1,2-수소화물 이동(양이온은 이제 3차인 C9에 위치) 그다음 (2) 앵굴러 CH_3 가 C10에서 C9로 1,2-메틸 이동 $\rightarrow$ C10의 3차 양이온 = B("프리도(friedo)"형 골격 자리 옮김). 이동하는 각 기는 떠나는 면에서 같은 면 쪽(suprafacial)으로 이동한다: H와 CH_3 는 빈 p 오비탈에 대해 트랜스-이축/반평행 관계이다. 이로써 관찰된 상대 배열(C8 메틸과 C9 메틸/벤질의 관계)이 정해진다. [보통-높음]
- SMILES: 전체 입체는 불확실함; A의 구조식 CC1(C)CCCC2(C)C1CC([C+])(C)C2Cc1cc(O)ccc1O [보통].

6.57 (book p283, PDF p51) — 각주 6 → J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 4749-4751 (Woodward, 스트리크닌 전합성)

- Woodward 합성의 마지막 단계: 아이소스트리크닌형 1(α,β -불포화 락탐 + 알릴형 CH_2OH)이 HO^- 와 반응 → 2(γ -C-H에서 탈양성자화되어 확장된 락탐 다이엔올레이트가 됨) → H_2O → 3(α -탄소에서 재양성자화되어 $\text{C}=\text{C}$ 가 새로운 위치에서 공액으로 이동) → HO^- → 4(O-H 탈양성자화에 의한 알콕사이드) → 5(분자 내 옥사-마이클 첨가로 에터 고리 형성; 락탐 엔올레이트) → H_2O → 6 (-)-스트리크닌.
- 스트리크닌 SMILES O=C1C[C@H]2OCC=C3CN4CC[C@]56[C@@H]4C[C@H]3[C@H]2[C@H]5N1c1cccc16 [보통; 표준 문헌 SMILES].
- 질문: (a) 1→6의 모든 굵은 화살표와 화살표 이동 패턴(양성자 이동, 양성자 이동, 양성자 이동, 친핵성 공격(콘주게이트 첨가), 양성자 이동); (b) 4→5에서 친핵성 중심(알콕사이드 O)과 친전자성 중심(α,β -불포화 락탐의 β -탄소)을 찾고, 친전자체의 전자 부족을 공명($\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{O} \leftrightarrow {}^+\text{C}-\text{C}=\text{C}-\text{O}^-$)으로 정당화하시오; (c) 4→5는 새로운 카이랄 중심을 만든다; 그 배열을 쓰고 다른 쪽이 관찰되지 않는 이유를 설명하시오.
- 답 (c): 그 배열은 천연 스트리크닌에서의 것이다(에터 O는 케이지가 정하는 면에 위치). 알콕사이드는 분자 내에서 알켄의 한쪽 면에만 접근할 수 있으며, 다른 배열은 불가능할 정도로 변형이 큰 고리를 필요로 할 것이다. [보통; R/S는 배정하지 않음]

6.58 (도전 문제; book p283, PDF p51) — 각주 7 ("Isocoma wrightii"에 붙음) → J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 7130-7131 (Pirrung, isocomene)

- Isocomene(세스퀴테펜, 트라이퀴난): 메틸 이동도 수소화물 이동도 아닌 카보양이온 자리 옮김. 출발 양이온: 사이클로뷰테인과 융합된 6원자 고리(바이사이클로[4.2.0])의 3차 양이온이며, 이것이 사이클로펜테인과 스파이로/융합되어 있고 메틸기들이 있다 → 생성물: 트라이퀴난의 3차 양이온(각형 트라이퀴난 골격).
- 질문: (a) 이동하는 탄소를 찾고 메커니즘을 그리시오; (b) 새로운 카이랄 중심이 한 가지 배열으로만 생긴다(두 부분 입체 이성질체 양이온이 가능하므로 부분입체 선택적임); 생성되지 않은 부분입체 이성질체를 그리고 그것이 불리한 이유를 설명하시오(힌트: 분자 모형); (c) 양이온은 3차에서 3차로 간다; 추진력을 제안하시오.
- 답: (a) 1,2-알킬 이동: 사이클로뷰테인 고리의 C-C 결합(양이온에 인접한 탄소와 결합한 탄소)이 양이온 쪽으로 이동한다. 즉 사이클로뷰틸카빈일 양이온이 사이클로펜틸 양이온으로 고리 확장된다; (b) 이동하는 결합은 빈 p 오비탈과 정렬(반평행)되어야 한다; 다른 부분입체 이성질체는 반대쪽 면의 결합이 필요하며 변형된 트랜스 융합 바이사이클로[3.3.0] 계를 줄 것이다; (c) 사이클로뷰테인 고리 변형의 해소(4원자 → 5원자 고리). [보통-높음]

6.59 (book p283-284, PDF p51-52) — 각주 8 → Org. Lett. 1999, 1, 537-539

- 4-아미노-피롤로 융합 1,2,3-트리아진 1(R_1/R_2 치환 피롤)을 열적으로 N_2 를 잃게 하면(250°C) 2-amino-3-cyanopyrrole 4가 얻어진다. 제안된(후에 반박된) 메커니즘: 2(고리 열린 다이아조늄/아미딘 음이온: $\text{C}(\text{=NH})-\text{N}^--\text{H} \cdots \text{피롤}-\text{N}=\text{N}^+$)와 3(융합된 아제틴: 2-이미노-아제틴딘/아미딘 4원자 고리)을 거쳐 4로 고리 열림. ^{15}N 표지: $^{15}\text{NH}_2$ 를 가진 1에서 4a(나이트릴에 ^{15}N , $^{15}\text{N}\equiv\text{C}$)가 관찰되었고; 4b(NH_2 에 ^{15}N)는 관찰되지 않았다.
- 질문: (a) 2 → 3의 굵은 화살표(아마이드형 N^- 가 N_2^+ 가 붙은 C를 공격하며 N_2 가 떨어져 나감; 4원자 고리 형성); (b) 제안된 메커니즘이 4b의 생성을 예측하는 이유를 공명으로 설명하시오.
- 답 (b): 3에서 고리 밖 $=\text{NH}$ 와 고리 NH 는 아미딘을 이루며($\text{H}-\text{N}=\text{C}-\text{NH} \leftrightarrow {}^-/\text{N}^+$ 공명, 거기에 호변이성질화), 두 N 원자가 등가가 된다. 따라서 고리가 열릴 때 어느 N이든 나이트릴에 들어갈 수 있으므로 4a와 4b가 약 1:1 혼합물로 예상된다. 4b가 관찰되지 않으므로 이 경로는 배제된다. [높음]
- 4의 핵심 SMILES ($\text{R}_1 = \text{R}_2 = \text{H}$ 임시 표기) Nc1[nH]ccc1C#N [높음].

6.60 (book p284, PDF p52) — 각주 9 → Org. Lett. 2005, 7, 515-517

- 루이스 산이 촉진하는 자리 옮김: 1 = C4에 스파이로 사이클로프로페인(사이클로프로판온 케탈형)이 붙은 6-methyl-2-phenyl-1,3-dioxane, CC1CC2(CC2)OC(c2ccccc2)O1 [보통-높음] → 2 = 고리가 열린 옥소카베논

(PhCH=O⁺-CH(Me)-)과 사이클로프로판올레이트(스파이로 탄소 위의 사이클로프로필-O⁻) → **3** = cis-2-methyl-7-phenyloxepan-4-one, CC1CC(=O)CCC(c2ccccc2)O1 (빼기로 2,7-시스로 그려짐) [구조식은 높음].

- 질문: (a) 1 → 2의 화살표(루이스 산이 O에 배위; 사이클로프로필이 붙은 O로의 아세탈 C-O 결합이 끊어져 옥소카베늄 + 사이클로프로폭사이드가 생김); (b) 2 → 3의 화살표(힌트: 2를 다시 그리시오).
- 답 (b): 사이클로프로판올레이트는 호모엔올레이트로 작용한다. O⁻의 비공유 전자쌍이 C=O를 다시 만들고, 변형된 사이클로프로페인의 C-C 결합이 끊어지며, 생성된 CH₂ 친핵체(σ 결합)가 옥소카베늄 탄소를 공격하여 7원자 옥세 판온을 닫는다(사이클로프로페인 변형의 해소). CH₂가 C=O⁺ 탄소 가까이 오도록 2를 다시 그리시오. [높음]

6.61 (book p284, PDF p52) — 각주 10 → Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 2498-2513

- Sarcostemma acidum(민간 진해제)에서 얻은 천연물; 강산(TsOH)이 고리화로 한 천연물을 다른 천연물로 변환한다. 모델: **1** = 2,3-dimethyl-4,4-diphenylbut-3-en-1-ol, CC(CO)C(C)=C(c1ccccc1)c1ccccc1 [높음] → TsOH → **2** = 2,3-dimethyl-4-phenyl-1,2-dihydronaphthalene, CC1Cc2ccccc2C(c2ccccc2)=C1C [높음].
- 과제: 화살표 이동 패턴의 순서를 밝히시오.
- 답: (1) 양성자 이동(TsOH가 OH를 양성자화 → -OH₂⁺); (2) 페닐 π 결합에 의한 친핵성 공격 + 이탈기(H₂O)의 이탈이 협동적으로 일어남; 1차 탄소에서의 분자 내 프리델-크래프츠형 SN₂가 아레늄(σ 착물) 양이온을 줌; (3) 양성자 이동(H₂O가 고리 H를 떼어 내어 방향족성을 회복). [높음]

(6.19-6.51에는 문헌 각주가 없다.)

전체 참고 사항 / 주의점

- 이 PDF 발췌문에서 누락된 페이지: 1장 요약 §1.1-1.5(book p57), 3장 book p140(요약의 나머지 + 스킴 빌더 3.1-3.4), 그리고 다른 장의 초반 요약 본문도 일부만 있다. 2장의 연습 문제 중 2.37 이전과 각 장의 본문은 포함되어 있지 않다.
- 여기 어느 페이지에서도 표시를 찾지 못한 각주 번호: 2장 참고문헌 1(Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 7813), 3장 참고문헌 1(Org. Lett. 2003, 5, 4931), 6장 참고문헌 1(J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 2003). 아마 장 본문(이 발췌문에는 없음)에서 인용되었을 것이다.
- 인쇄된 대로 중복된 참고문헌: 2장 참고문헌 6 = 13(Chem. Rev. 1993, 93, 381); 3장 참고문헌 3 = 11(J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8720); 4장 참고문헌 1 = 3 = 7(J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766).
- 책의 배정 오류 가능성: 3장 참고문헌 3/4(asteltoxin 대 알카인-라이신)는 문제의 주제에 비해 서로 뒤바뀐 것으로 보인다(내 추론이며 위에 표시함).
- 위의 모든 각주-문제 대응은 고해상도(220-500 dpi) 크롬에서 읽은 것이다.

Klein 유기화학 — 7-11장 (전반부: PDF p-01 … p-26)

출처: /root/.claude/uploads/e196aa5e-9821-56b2-b877-2f07b790959e/991a3849-7-11.pdf (PDF N쪽 = p-NN.jpg). 신뢰도 태그: [높음], [중간], [낮음].

7장 — 치환반응 (Substitution Reactions) (교재 pp. 333-341; PDF p-01 ... p-09)

요약의 핵심 반응/개념 (반응의 복습, p-01-p-04)

- **SN2**: 협동 반응, 뒷면 공격, 속도 = $k[\text{기질}][\text{Nu}]$; 메틸 $> 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$; 입체 반전 (입체 특이적). 강한 친핵체, 좋은 이탈기, 극성 비양성자성 용매(DMSO, DMF)에서 유리. 예: (S)-2-bromobutane + $\text{HO}^- \rightarrow$ (R)-2-butanol; EtCl + NaSH $\rightarrow$ EtSH.
- **SN1**: 단계적 반응 (이탈기 이탈 = 속도 결정 단계 $\rightarrow$ 카보양이온 $\rightarrow$ Nu 공격), 속도 = $k[\text{기질}]$; $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ >$ 메틸; 라세미화 (이온쌍 때문에 입체 반전이 약간 우세). 약한 Nu, 매우 좋은 이탈기, 양성자성 용매에서 유리. 추가 단계 가능: 이탈기 이탈 전 양성자 이동 ($\text{OH} \rightarrow \text{OH}_2^+$), 카보양이온 자리 옮김, 중성 Nu 공격 후 탈양성자화 (가용매분해). 예: 3° 브로민화물 + NaCN $\rightarrow$ 거울상이성질체 쌍.
- **OH의 활성화**: $\text{ROH} + \text{TsCl/pyridine} \rightarrow \text{ROTs}$ (배열 유지), 이어서 NaCN/DMSO (SN2, 반전); $\text{ROH} + \text{HX}$ (3° 는 SN1).
- 이탈기: 할라이드, 설폰산 에스터 (토실레이트가 가장 흔함).

문헌 기반 문제 (참고문헌, p-09, 교재 p. 341)

#	문제 (교재 쪽수)	각주	인용
1	7.77 (p.339)	1	Tetrahedron 2004, 60, 9599-9614.
2	7.78 (p.339)	2	J. Chem. Ed. 2009, 86, 850-852.
3	7.79 (p.339)	3	J. Chem. Ed. 2009, 86, 853-855.
4	7.80 (p.339)	4	Org. Lett. 2000, 2, 2717-2719.
5	7.81 (p.339)	5	J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 6161-6163.
6	7.82 (p.339-340)	6	J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 287-291.
7	7.83 (p.340)	7	Tetrahedron Lett. 1967, 8, 4941-4944.
8	7.84 (p.340)	8	Org. Lett. 2010, 12, 136-139.
9	7.85 (p.340)	9	J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 22-23.
10	7.86 (p.340)	10	J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 6868-6869.
11	7.87 (p.340)	11	J. Org. Chem. 2012, 77, 3181-3190.
12	7.88 (p.341)	12	J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 6460-6462.

7.77 — cyoctol (항안드로겐 / 남성형 탈모 치료제), 각주 1, Tetrahedron 2004, 60, 9599-9614 (종합 문제, p.339)

- 출발물질: (R)-3-methoxypentan-1-ol (OMe가 빼기 결합), CC(CO)COC [구조식은 높음; R 배치는 그림에서 부여한 것으로 중간].
- 조건: 1) TsCl, pyridine; 2) NaI; 3) PPh₃, 가열 $\rightarrow$ "?".
- 문항: (a) 이 순서의 생성물을 그리고 3단계가 유리한 이유를 설명 (중성 친핵체가 이온쌍을 생성물로 줌); (b) 2단계의 근거.
- 답 [높음]: 1) 1° 토실레이트 (C-O 결합 유지); 2) Finkelstein SN2 $\rightarrow$ 1° 아이오딘화물 (I⁻가 더 좋은 이탈기 / 약염기성 중성 PPh₃에 더 적합한 기질, NaOTs 침전/아세톤 계에서의 구동력); 3) PPh₃에 의한 SN2 $\rightarrow$ (R)-(3-methoxypentyl)triphenylphosphonium iodide CC(CO)C[C+](c1ccccc1)(c1ccccc1)c1ccccc1.[I-] (Wittig 염).

입체 중심은 건드리지 않음 (반응은 C1에서 일어남). 3단계가 유리한 이유: P는 크고 분극성이 큰 강한 중성 친핵체이며, 1° 탄소는 입체 장애가 없고, 아이오딘화 이온은 매우 좋은 이탈기.

- 개념: OH를 설폰산 에스터로 활성화; Finkelstein 반응; 중성 Nu와의 SN2 → 포스포늄 염.

7.78 — 2-naphthol Williamson 에터 합성 (IR로 추적하는 교육용 실험), 각주 2, J. Chem. Ed. 2009, 86, 850-852

- 출발물질 1: 2-naphthol Oc1ccc2ccccc2c1; NaOH → 2 (sodium 2-naphthoxide); 이어서 n-butyl iodide → 3.
- 문항: (a) 2의 구조/메커니즘, 그리고 수산화 이온이 충분히 염기성인 이유를 정당화 (naphthol pKa ≈ 9.5 vs 물 15.7 → 평형이 페녹사이드 쪽으로 크게 치우침); (b) 3의 구조/메커니즘.
- 답 [높음]: 3 = 2-butoxynaphthalene CCCCOc1ccc2ccccc2c1 (C14H16O), naphthoxide가 1° BuI에 SN2 반응하여 생성. (c) p-07: 생성물은 물에서 재결정하여 정제; IR 측정 전에 반드시 건조해야 하는데, 물의 O-H 띠가 페놀 O-H의 소멸을 가리기 때문; 완전한 전환은 넓은 O-H 신축 진동(~3200-3600 cm⁻¹)이 없음으로 확인.
- 개념: 페놀의 산성도, Williamson 에터 합성 (SN2), IR 추적.

7.79 — Bromotriphenylmethane 가용매분해, 각주 3, J. Chem. Ed. 2009, 86, 853-855

- 출발물질 1: Ph₃C-Br BrC(c1ccccc1)(c1ccccc1)c1ccccc1; ROH → Ph₃C-OR: 2a R = H (triphenylmethanol), 2b R = CH₃, 2c R = CH₂CH₃.
- 문항: (a) 1 → 2b의 메커니즘; (b) 세 가지 전환 모두 거의 순간적으로 일어남 — 이를 정당화하는 구조를 그려라; (c) 1 → 2a를 추적하는 데는 IR이 이상적이지만 1 → 2b / 2c에는 다른 분광법이 더 나은 이유.
- 답 [높음]: SN1 (가용매분해): 트라이틸 양이온으로 이온화 (세 고리에 걸쳐 공명 안정화 — 그려야 할 구조), MeOH의 공격, 탈양성자화. IR: 2a는 새로운 O-H 신축 진동을 보임; 2b/2c 에터는 진단용으로 쓸 새 IR 띠가 없음 (C-O뿐) → NMR이 더 적합 (OCH₃ 단일선 / OCH₂CH₃ 사중선-삼중선).

7.80 — (±)-camerodnanol (*Echinops giganteus* 꽃 정유에서 유래), 각주 4, Org. Lett. 2000, 2, 2717-2719 (도전 문제, p.339)

- 출발물질: 케톤 옆에 gem-다이메틸, 고리 융합부에 각형(angular) 메틸을 가진 bicyclo[3.3.0]octanone (diquinane); α-고리 융합 CH에 인접한 탄소에 CH(CH₃)-CH₂CH₂Br 결사슬이 있음; 정확한 SMILES는 불확실.
- 시약: KOt-Bu → 각형 triquinane 케톤 (새 사이클로펜테인 고리; 고리 융합부의 케톤 α-탄소가 4차 탄소가 됨).
- 문항: 그럴듯한 메커니즘.
- 답 [높음]: t-BuO⁻가 α-C-H (C=O의 α 위치에 있는 고리 융합 탄소)를 탈양성자화 (다른 α-탄소는 gem-다이메틸의 4차 탄소이므로 경쟁하지 않음) → 엔올레이트; 1° C-Br에서 분자 내 SN2 (C-알킬화) → 5원 고리, Br⁻ 이탈.
- 개념: 친핵체로서의 엔올레이트, 5원 고리를 만드는 분자 내 SN2.

7.81 — thienamycin (*Streptomyces cattleya*에서 유래), 각주 5, J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 6161-6163

- 출발물질 1: (S)-4-(iodomethyl)-1-(trimethylsilyl)azetidin-2-one (CH₂I가 썩기 결합) C[Si](C)(C)N1C(=O)C[C@H]1CI [입체 표기는 중간]. 친핵체 2: 2-lithio-2-(trimethylsilyl)-1,3-dithiane [Li]C1([Si](C)(C)C)SCCCS1.
- SN2 → 3. 문항: (a) 3을 그려라; (b) 3에서는 다이싸이에인 고리가 비슷한 양의 두 의자 형태로 존재하지만 2에서는 사실상 하나뿐인 이유.
- 답: (a) [높음] 3 = 4-{[2-(trimethylsilyl)-1,3-dithian-2-yl]methyl}-1-TMS-azetidin-2-one C[Si](C)(C)N1C(=O)C[C@H]1CC1([Si](C)(C)C)SCCCS1 (C₁₄H₂₉NOS₂Si₂; 배치 유지 — 치환은 입체 중심이 아닌 CH₂에서 일어남). (b) [중간] 2에서는 C2에 SiMe₃ 대 Li (작음)가 있어 → SiMe₃가 적도 방향을 강하게 선호하므로 의자 형태가 하나; 3에서는 C2에 크기가 비슷한 두 큰 기(SiMe₃와 CH₂-azetidinone)가 있어 → 어느 의자 형태에서든 부피가 큰 기 하나가 축 방향에 놓임; 에너지가 비슷한 두 형태가 존재.

7.82 — 물/다이옥세인에서 2-octyl 설포네이트의 가수분해, 각주 6, J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 287-291

- 출발물질: 광학적으로 순수한 (R)-2-octyl 설포네이트 ($\text{ROSO}_2\text{-O-CH}(\text{CH}_3)\text{C}_6\text{H}_{13}$); $\text{H}_2\text{O/dioxane} \rightarrow$ (S)-2-octanol $\text{cccccc}[\text{c@H}](\text{C})\text{O}$, 광학 순도 77% (물:다이옥세인 25:75), 88% (50:50), 95% (75:25), 100% (100:0).
- 문항: 다이옥세인이 존재할 때 (R)-2-octanol이 생성되는 전체 메커니즘.
- 답 [높음]: 연속된 두 번의 $\text{S}_\text{N}2$: 다이옥세인의 O가 C2를 공격 (반전) $\rightarrow$ 옥소늄 (다이옥사닐-알킬 양이온); 이어서 물이 C2를 공격하여 다이옥세인을 밀어냄 (두 번째 반전) $\rightarrow$ 알짜로 배치 유지 $\rightarrow$ (R)-2-octanol, 그 후 탈양성자화. 물에 의한 직접 $\text{S}_\text{N}2$ 는 (S)를 줌.

7.83 — 사이클로프로판올 합성, 각주 7, Tetrahedron Lett. 1967, 8, 4941-4944

- 1 cyclopropyl chloride $\times$ (NaOH) $\rightarrow$ 4 cyclopropanol. 경로: $1 + \text{Mg} \rightarrow$ 2 cyclopropylmagnesium chloride; $2 + \text{tert-butyl peroxyacetate (t-BuO-O-C(O)CH}_3) \rightarrow$ 3 cyclopropyl tert-butyl ether CC(C)(C)OC1CC1 ; $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ 4 OC1CC1 .
- 문항: (a) 2 $\rightarrow$ 3의 메커니즘 (O에서의 $\text{S}_\text{N}2$ 형)과 이탈기 확인; (b) 비가역적인 이유; (c) $\text{S}_\text{N}1$ 및 $\text{S}_\text{N}2$ 를 통한 3 $\rightarrow$ 4의 메커니즘; (d) 다른 알코올 부산물.
- 답 [높음]: (a) 카바니온이 O-O 결합의 t-BuO 산소를 공격; 이탈기 = 아세테이트 (CH_3CO_2^-). (b) 아세테이트는 사이클로프로필 카바니온보다 훨씬 약한 염기/친핵체 ($\text{pK}_\text{a} \sim 4.8$ vs ~ 46) $\rightarrow$ 평형이 생성물 쪽으로 크게 치우침. (c) 에터 O를 양성자화. $\text{S}_\text{N}1$: C(t-Bu)-O 결합이 끊어져 사이클로프로판올과 tert-butyl 양이온이 방출됨; 물이 이를 포획하고, 탈양성자화 $\rightarrow$ t-BuOH. "S_N2" 대안: 물이 양성자화된 에터의 탄소를 (협동적으로) 공격하며 사이클로프로판올이 이탈기 (교재는 사이클로프로판올이 온전히 방출되도록 t-Bu 쪽에서 절단되기를 원함; 화학적으로 현실적인 경로는 $\text{S}_\text{N}1$). (d) tert-butanol ($\text{CH}_3)_3\text{COH}$ [높음].

7.84 — 1-deoxynojirimycin (HIV 화학요법제) 합성, 각주 8, Org. Lett. 2010, 12, 136-139

- 출발물질 1: 융합된 에폭사이드(3,4-epoxy)를 가지고 OR와 인접한 OMs (메실레이트, 썬기 결합)를 지닌 N-benzyl azepane (7원 고리); $\text{Cl}^- \rightarrow$ 2: N에 인접한 탄소에 고리 밖 CH_2Cl 을 가진, 융합 에폭사이드가 있는 N-benzyl piperidine (고리 축소). SMILES는 불확실.
- 문항: 입체화학적 증거를 포함한 그럴듯한 메커니즘.
- 답 [높음]: 이웃기 참여: 고리 N이 C-OMs 탄소를 분자 내에서 공격 ($\text{S}_\text{N}2$, 반전) $\rightarrow$ 이고리 아지리디늄 이온; Cl^- 가 아지리디늄을 원래 고리 CH_2 에서 열음 (덜 혼잡한 곳, $\text{S}_\text{N}2$) $\rightarrow$ piperidine + CH_2Cl ; 카비놀 탄소에서의 알짜 이중 반전 $\rightarrow$ 그려진 입체화학과 일치하는 배치 유지형 결과.

7.85 — 톨루엔 할로젠 유도체 (PhCXYZ)의 가용매분해, 각주 9, J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 22-23

- 50% 아세톤 수용액, 30 °C에서의 가수분해 ($\text{S}_\text{N}1$); 속도 ($\times 10^4 \text{ min}^{-1}$): X=H,Y=Cl: Z=H 0.22, Z=Cl 2.21, Z=Br 31.1; X=Cl,Y=Cl: Z=H 2.21, Cl 110.5, Br 2122; X=Br,Y=Br: Z=H 6.85, Cl 1803, Br 1131.
- 문항: (a) Cl^- 와 Br^- 중 어느 쪽이 더 좋은 이탈기인가 (그림 7.28 이용), 데이터로 뒷받침; (b) 인접한 Cl이 카보양이온을 안정화하는가 (공명 구조); (c) 인접한 Br은; (d) Cl과 Br 중 어느 쪽이 더 많이 안정화하는가; (e) 이탈기 능력과 양이온 안정성 중 어느 요인이 더 중요한가.
- 표 해독: X=H,Y=Cl 행: PhCH_2Cl 0.22 / PhCHCl_2 2.21 / PhCHClBr 31.1; X=Y=Cl 행: PhCHCl_2 2.21 / PhCCl_3 110.5 / PhCCl_2Br 2122; X=Y=Br 행: PhCHBr_2 6.85 / PhCBr_2Cl 1803 / PhCBr_3 1131.
- 답 [중간]: (a) Br^- 가 더 좋은 이탈기: 같은 양이온, 다른 이탈기 — PhCHCl_2 (2.21) vs PhCHClBr (31.1); PhCCl_3 (110.5) vs PhCCl_2Br (2122). (b) $\alpha\text{-Cl}$ 은 비공유 전자쌍 주개 효과 ($\text{C}=\text{Cl}^+$ 공명)로 양이온을 안정화: PhCH_2Cl 0.22 $\rightarrow$ PhCHCl_2 2.21 $\rightarrow$ PhCCl_3 110.5 (같은 이탈기 Cl). (c) $\alpha\text{-Br}$ 도 안정화: PhCHBr_2 6.85 및 PhCBr_2Cl 1803 $\gg$ $\text{PhCH}_2\text{Cl}/\text{PhCH}_2\text{H}$. (d) 데이터가 일관되지 않음: Cl이 이탈할 때는 PhCBr_2^+ 생성 (PhCBr_2Cl , 1803)이 PhCCl_2^+ (PhCCl_3 , 110.5)보다 빠르지만, Br이 이탈할 때는 PhCCl_2Br (2122) $>$ PhCBr_3 (1131). 교재의 기대 답

은 아마 Cl이 더 잘 안정화한다 (2p-3p 겹침) — 신뢰도 낮음; 원 논문 확인 필요. (e) H 계열에서는 "이탈기 능력"이 우세하고, 전체적으로는 양이온 안정화가 우세할 가능성이 큼 (α -할로젠에 의해 속도가 10'배에 걸쳐 변함) — [낮음].

7.86 — 2-알킬리덴 아지리딘을 만드는 비닐성 SN2, 각주 10, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 6868-6869

- 출발물질 1: (E)-2-bromobut-2-en-1-ol OCC(Br)=C (CH₂OH가 CH₃와 cis) [기하 구조는 중간]. 1) TsCl, pyridine → 2; 2) BnNH₂ → 3; 3) NaNH₂, NH₃, -78 °C → 4: 1-benzyl-2-ethylideneaziridine C=C1/CN1Cc1ccc1 (CH₃가 N과 cis, 그림대로) [중간].
- 문항: (a) 2, 3의 구조; (b) 3→4 (NaNH₂ 염기)의 메커니즘/전이 상태; (c) 입체화학이 SN2형 과정과 어떻게 일치하는가.
- 답: 2 = 알릴성 토실레이트 CC=C(Br)COC(=O)(=O)C1CCCC1 (E); 3 = N-benzyl-2-bromobut-2-en-1-amine (sp³ 알릴성 C에서의 SN2; 비닐성 C-Br은 그대로) [높음]. NaNH₂가 N-H를 탈양성자화 → 아마이드 음이온이 비닐성 C-Br 탄소를 평면 내에서 뒷면으로 공격 (σ^* C-Br), Br⁻ 이탈 → 3원 고리 (평면 내 SNV σ). 알켄 기하가 반전됨: Br은 CH₃와 trans였으나 N은 CH₃와 cis가 됨 [중간].

7.87 — 아지리딘 → 아제티딘 고리 확장, 각주 11, J. Org. Chem. 2012, 77, 3181-3190

- 출발물질: 1-(arylmethyl)-2-(bromomethyl)-2-methylaziridine (R = CH₂Ar) CC1(CBr)CN1Cc1cccc1 (아릴은 일반형); NaOAc, CH₃CN → 부생성물: (1-R-2-methylaziridin-2-yl)methyl acetate; 주생성물: 1-R-3-methylazetidin-3-yl acetate CC(=O)OC1(C)CN(Cc2cccc2)C1 (Ar=Ph 예).
- 문항: 두 생성물을 모두 설명하는 메커니즘 (힌트: 이 장의 의약화학 — 머스터드/아지리딘류).
- 답 [높음]: 아지리딘 N이 Br⁻를 분자 내에서 치환 → 이고리 1-azoniabicyclo[1.1.0]butane 이온; 아세테이트가 이를 엮: 4차 다리목 C를 공격 (더 변형된 중심 결합을 끊음, SN1형/SN2) → 아제티딘 (주생성물); CH₂를 공격 → OAc를 가진 아지리딘이 재생 (부생성물). (부생성물은 CH₂Br에서의 직접 SN2로도 생길 수 있음.)

7.88 — 바이오틴 (Hoffmann-La Roche 전합성), 각주 12, J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 6460-6462

- 출발물질 1: 바이오틴 전구체: S에 인접한 C에 CH(OH)-(CH₂)₃-COOH (OH는 빼기 결합) 결사슬을 가진 cis-융합 tetrahydrothieno[3,4-d]imidazol-2-one. SOCl₂, pyridine → [2: 산 염화물 + 클로로설파이트 ROS(O)Cl] → 3 (아실 염화물 + 2° 알킬 염화물, X선으로 배치 유지 확인) → 4 biotin OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 (바이오틴 SMILES는 표준 [높음]; 전구체의 입체는 불확실).
- 문항: 2 → 3에서 배치가 전체적으로 유지되는 것을 설명하는 메커니즘을 제안 (힌트: 7.9절 의약화학 = 황 머스터드).
- 답 [높음]: 고리 황에 의한 이웃기 참여: S가 OS(O)Cl을 가진 탄소를 공격 (분자 내 SN2, 반전; SO₂ + Cl⁻ 방출) → 이고리 설포늄 이온; 이어서 Cl⁻가 그 탄소를 공격 (SN2, 두 번째 반전)하여 설포늄을 열음 → 알짜 배치 유지.

8장 — 알켄: 구조 및 제거 반응을 이용한 제법 (Alkenes: Structure and Preparation via Elimination Reactions) (교재 pp. 395-404; PDF p-10 ... p-19)

요약의 핵심 반응/개념 (p-10-p-14)

- 알코올의 E1 탈수: 진한 H₂SO₄, 가열 → 가장 많이 치환된 (Zaitsev) 알켄 (예: 1,2-dimethylcyclohexanol → 1,2-dimethylcyclohexene); 카보양이온, 자리 옮김 가능; 위치 선택적, 입체 선택적 (trans), 입체 특이적이지는 않음.
- E2 탈할로젠화수소 반응, Zaitsev 생성물: NaOEt (입체 장애 없는 강염기) → 더 많이 치환된 알켄.

- E2 탈할로젠화수소 반응, Hofmann 생성물: t-BuOK (부피가 큰 염기) → 덜 치환된 알켄.
- E2: 협동 반응, 속도 = $k[\text{기질}][\text{염기}]$, 3°가 가장 빠름; 안티 페리플래너 H/이탈기 필요 (사이클로헥세인에서는 둘 다 축 방향); β-탄소에 H가 하나일 때 입체 특이적.
- E1: 속도 = $k[\text{기질}]$; SN1과 경쟁. 알켄 명명, E/Z, Bredt 규칙, 안정성 대 치환도.
- 시약의 역할: Nu만 (할라이드, HS⁻, RS⁻, H₂S, RSH); 염기만 (H⁻, DBN, DBU); 강한 Nu/강염기 (HO⁻, MeO⁻, EtO⁻, t-BuO⁻ — t-BuO⁻는 대부분 염기); 약한 Nu/약염기 (H₂O, MeOH, EtOH). 1° + 강염기 → SN2가 주 (t-BuOK → E2), 2° → E2가 주, 3° → E2만.
- 8.14 역합성 예: ethyl acetate $\leftarrow$ NaOAc + EtBr (SN2).
- 참고: 8.53 Dactylyne (해양 천연물, E/Z 배정)에는 각주가 없음.

문헌 기반 문제 (참고문헌, p-19, 교재 p. 404)

각주	문제 (교재 쪽수)	인용
1	8.89 (p.402)	Org. Lett. 2012, 14, 4730-4733.
2	8.90 (p.403)	Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6948-6950.
3	8.91 (p.403)	Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8353-8355.
4	8.92 (p.403)	J. Org. Chem. 1991, 56, 2582-2584.
5	8.93 (p.403)	J. Org. Chem. 2009, 74, 2433-2437.
6	8.94 (p.403)	J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 2530-2531.
7	8.95 (p.403-404)	J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3405-3407.
8	8.96 (p.404)	J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 5517-5518.

8.89 — Pladienolide B (*Streptomyces platensis* 변이 균주에서 얻는 마크로라이드), 각주 1, Org. Lett. 2012, 14, 4730-4733 (종합 문제, p.402)

- 2012년에 보고된 31단계 입체 선택적 합성 (이전의 59단계 대비). 구조만 제시 (반응 없음).
- 구성 SMILES (입체 표기 없음) [구성은 높음, C₃₀H₄₈O₈ 확인]: CCC(O)C(C)C10C1CC(C)C=CC=C(C)C20C(=O)CC(O)CCC(C)(O)C(O)C(C)=O)C=CC2C — 12원 락톤, 3-OH, 6-OH/6-Me (3° 알코올), 7-OAc, 8,9-고리 E-알켄, 10-Me, 3치환 C₁₂=C₁₃(Me) 및 C₁₄=C₁₅ 다이엔을 가진 결사슬, 16-Me, 18,19-에폭사이드, 20-Me, 21-OH.
- 문항: (a) 3치환 π 결합을 찾고 E/Z를 밝혀라; (b) 가능한 입체이성질체의 수; (c) 거울상이성질체를 그려라; (d) 에스터 산소에 직접 결합한 키랄 중심(OAc를 가진 C7과 락톤 탄소 C11)에서만 다른 부분입체이성질체; (e) 고리 밖 2치환 π 결합(C₁₄=C₁₅)의 배치에서만 다른 부분입체이성질체.
- 답: (a) C₁₂=C₁₃ (CH₃를 가진 쪽), E [중간 — 천연 pladienolide B는 (8E,12E,14E)]. (b) 키랄 중심 10개 + 입체 발생 C=C 3개 = 13개 → 2¹³ = 8192 [그려진 구조에서 센 것이므로 높음]. (c) 모든 중심을 반전, 알켄 기하는 유지. (d) C7과 C11을 뒤집음. (e) C₁₄=C₁₅를 Z로 만듦.

8.90 — 스테로이드 유도체 (콜산형), 각주 2, Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6948-6950 (도전 문제)

- 출발물질 1a: methyl 3,7-diacetoxy-12-hydroxy-cholanoate (5β-스테로이드; 3-OAc, 7-OAc (축 방향, 아래), 12-OH 축 방향 아래; C11 치환기 R (적도 방향, C10-Me 쪽으로 그려짐)과 R' (축 방향, 위/β); 결사슬 CH(CH₃)CH₂CH₂CO₂CH₃). 1a R=R'=H; 1b R=H, R'=D; 1c R=D, R'=H. SMILES는 불확실 (아마 methyl 3α,7α-diacetoxy-12α-hydroxy-5β-cholan-24-oate).
- 조건: TsCl, pyridine; 이어서 NaOAc (염기로써) → 2a.
- 문항: (a) 2a의 구조; (b) 2b/2c 중 어느 것이 D를 유지하는가.

- 답: (a) 12-OTs 후 E2 → Δ 11 알켄 (C11=C12; C13이 4차 탄소이므로 C11의 H만 가능): methyl 3,7-diacetoxy-5 β -chol-11-enoate [높음]. (b) E2는 안티 페리플래너 (trans-다이엑시얼) H가 필요; 12 α -OTs는 축 방향 (아래)이므로 11 β 축 방향 H (R')가 제거됨. 1b (R'=D)는 D를 잃음 → 2b에는 D가 없음; 1c (R=D, 적도 방향)는 D를 유지 → 2c가 중수소를 포함 [중간-높음].

8.91 — 옥세테인을 포함한 부분입체이성질체 (택솔에서와 같은 옥세테인), 각주 3, Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8353-8355

- 출발물질 1: Ph-CH₂CH₂-CH(OH)-(oxetan-2-yl), OH 점선 결합, 옥세테인 O 점선 결합; 출발물질 2: OH가 빼기 결합인 같은 화합물 (부분입체이성질체). 구성식 OC(CCC1CCCCC1)C1CCO1.
- 조건: TsCl, pyridine; 이어서 t-BuOK → 부피가 큰 염기임에도 Zaitsev 생성물이 우세.
- 문항: 각각의 입체화학적 결과, 생성물을 그리고 Newman 투영식으로 정당화.
- 답 [중간]: 토실화 (배치 유지), 옥세테인 C2-H 하나만을 제거하는 안티 페리플래너 E2 → 3치환의 고리 밖 엔올 에터형 알켄 2-(3-phenylpropylidene)oxetane C(=C1CCO1)CCc1ccccc1. β -탄소에 H가 하나뿐이므로 E2는 입체 특이적: 1과 2는 서로 반대의 기하 이성질체를 줌. 그려진 배치에 대한 나의 Newman 분석으로는: 1 → (Z) (CH₂CH₂Ph가 고리 O와 cis), 2 → (E). 기하 배정의 신뢰도는 중간.

8.92 — DMF에서 1,2-dibromo-1,2-diphenylethane의 탈브로민화, 각주 4, J. Org. Chem. 1991, 56, 2582-2584

- 출발물질 1: meso-1,2-dibromo-1,2-diphenylethane (그려진 대로, 안티 페리플래너 Br/Br이 E를 줌) Br[C@@H](c1ccccc1)[C@H](Br)c1ccccc1 (meso, 1R,2S) [중간]; DMF → (E)-stilbene만 생성 2 C(=C/c1ccccc1)\c1ccccc1. 제안된 협동 메커니즘: DMF 카보닐 O가 Br을 공격 (안티 페리플래너 Br-C-C-Br, E2형).
- 문항: (a) 제안된 협동 메커니즘이 관찰 결과와 상충하는 이유; (b) 입체 선택적인가 입체 특이적인가?
- 답 [높음]: 다른 부분입체이성질체 (dl / (R,R)/(S,S))에서 협동적 안티 제거가 일어나면 (Z)-stilbene을 줘야 하지만 이것도 E만 줌 → 메커니즘은 단계적 (예: Br⁻ 이탈/카보양이온 또는 자유 회전이 가능한 브로모늄형 중간체, 이어서 DMF로의 Br⁺ 이탈) → 생성물은 안정성 (trans)으로 결정됨. (b) 입체 선택적이며 입체 특이적이지 않음.

8.93 — (+)-coronafacic acid (식물독소 coronatine의 구성 성분), 각주 5, J. Org. Chem. 2009, 74, 2433-2437

- 출발물질: cis-hydrindane: 융합된 사이클로펜테인 고리가 C1에 스파이로 5,5-dimethyl-1,3-dioxane 케탈을 가짐 (케톤이 보호됨); 6원 고리는 에틸 (빼기 결합), 인접한 2° OH (점선 결합), 인접한 CH-CO₂CH₃ (CO₂Me 점선 결합)를 가짐. SMILES는 불확실.
- 조건: 1) TsCl, pyridine; 2) DBU → ?
- 답 [중간-높음]: OTs가 배치 유지로 생성; DBU가 E2로 에스터의 α H를 제거 (안티 페리플래너: OTs와 CO₂Me가 모두 점선 결합 → α -H는 위, trans/안티-다이엑시얼 가능; 에틸을 가진 탄소에서는 H가 OTs와 cis이므로 안티 페리플래너가 될 수 없음) → α,β -불포화 methyl 에스터 (에스터 탄소가 원래 카비놀 탄소 사이의 C=C, C=O와 결레). 위치 선택성은 안티 페리플래너 요건 + 산성도/결레 효과로 정당화.

8.94 — 아지도 케탈의 분자 내 Schmidt형 반응, 각주 6, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 2530-2531

- 출발물질 1: 1,4-dioxaspiro[4.5]decane (cyclohexanone의 에틸렌 케탈), C₆은 4차 탄소 (R + CH₂CH₂CH₂N₃), C₈-R. 산 조건에서 → 중간체 2 (이고리 아미노다이아조늄: 아지도 N이 원래 케탈 탄소에 결합, 이 탄소는 O-CH₂CH₂OH 에터를 가짐; N-N₂⁺). x, y, z 단계를 거쳐 생성물 3.
- 문항: 설명된 대로 마지막 세 단계의 메커니즘을 그려라: (x) N₂⁺와 안티 페리플래너인 알킬기가 N₂ 이탈과 함께 N으로 1,2-이동 (뒷면 치환); (y) 알코올 O가 생성된 카보양이온 (옥소카베늄 / 이미늄형 탄소)을 공격; (z) 옥소늄이 탈양성자화.

- 답 [중간]: 1,2-C→N 이동 (고리 확장, Schmidt)으로 원래 케탈 탄소에 O (및 N)로 안정화된 카보양이온 생성 → 결과의 2-hydroxyethoxy OH가 1,3-dioxolane으로 다시 닫힘 → 탈양성자화 후 3 = 2,2-(ethylenedioxy) N,O,O-오쏘아마이드 탄소를 가진 다리/융합 이고리 아민 (고리 확장된 아자사이클). 3의 정확한 구조는 불확실 (어느 C-C 결합이 N2⁺와 안티인지에 따라 달라짐; 유사성은 E2 안티 페리플래너).

8.95 — 염기 세기 대 위치 선택성 (2-iodobutane), 각주 7, J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3405-3407

- 2-iodobutane, DMSO, 50 °C, 옥시 음이온 염기 → 전체 butene 중 1-butene의 %: potassium benzoate 7.2; potassium phenoxide 11.4; sodium 2,2,2-trifluoroethoxide 14.3; sodium ethoxide 17.1.
- 문항: (a) 염기 세기에 따른 경향과 반응성-선택성의 관계; (b) potassium 4-nitrophenoxide일 때 1-butene의 %를 예측 (4-nitrophenol의 pKa 7.1).
- 답: (a) [높음] 짝산 pKa: benzoic ~4.2 < 4-nitrophenol 7.1 < phenol ~10 < CF₃CH₂OH ~12.4 < EtOH ~16; 염기가 강할수록 Hofmann (1-butene)이 더 많음, 즉 더 반응성이 큰 염기일수록 선택성이 낮음 (더 이른 전이 상태, 카바니온 성격이 더 크고 알켄 성격이 적음). (b) [중간] benzoate와 phenoxide 사이: ≈ 9% (8-10%).

8.96 — 2-butyl-Y + t-BuOK/t-BuOH, 50 °C, 각주 8, J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 5517-5518

- trans:cis 2-butene 비율: Y = I 2.2, Br 1.4, Cl 1.3, OTs 0.6 (모든 경우 1-butene이 주).
- 문항: 토실레이트가 cis를 선호하는 이유에 대한 Newman 투영식을 이용한 전이 상태 논증.
- 답 [낮음-중간]: C2-C3를 따라 본 안티 페리플래너 Newman 투영식에서, 두 2-butene 전이 상태 모두에서 C3-메틸은 이탈기와 gauche; trans 전이 상태는 C3-CH₃를 이탈기와 C2-H 사이에, cis 전이 상태는 이탈기와 C2-CH₃ 사이에 놓음. 할라이드의 경우 CH₃/CH₃ gauche 변형이 우세 → trans. 크고 산소에 결합한 토실레이트의 경우 (O-SO₂Ar가 C2-H 쪽 위로 회전 / 부피가 큰 Ts기), 지배적인 반발은 C3-메틸과 토실기 사이이며, 이는 메틸이 설포닐기가 차지하는 영역 옆에 놓이는 trans 형성 형태에서 더 큼 → cis 선호. (또한 부피가 큰 염기 t-BuO⁻는 제거되는 H 옆의 C2 치환기와 상호작용.) 신뢰도 낮음 — 논문과 대조하여 확인 필요.

9장 — 알켄의 첨가 반응 (Addition Reactions of Alkenes) (교재 pp. 452-461; PDF p-20 ... p-29)

참고: 9장의 연습문제는 p-26을 넘어 p-28까지 이어지고 참고문헌은 p-29에 있음; 각주가 있는 9장 문제는 모두 여기서 다룸 (p-27 이후를 추출하는 쪽과 중복될 수 있음). 10장 (알카인, 교재 p.489)은 p-30에서 시작 — 여기서는 다루지 않음.

요약의 핵심 반응 (반응의 복습 킷, p-20, 1-methylcyclohexene 기준)

1. HX → Markovnikov 할로젠화수소 첨가 (3° 할라이드); 카보양이온, 자리 옮김 가능.
2. HBr, ROOR → 역-Markovnikov 브로민화수소 첨가 (라디칼).
3. H₃O⁺ → 산 촉매 수화 (Markovnikov, 카보양이온, 자리 옮김 가능); 1) Hg(OAc)₂, H₂O 2) NaBH₄ → 옥시수은화-탈수은화 (Markovnikov, 자리 옮김 없음, 머큐리늄 이온).
4. 1) BH₃·THF 2) H₂O₂, NaOH → 하이드로보레이션-산화 (역-Markovnikov, 신 첨가; trans-2-methylcyclohexanol + En).
5. H₂, Pt → 촉매 수소화 (신 첨가).
6. Br₂ → 브로모늄 이온을 거치는 브로민화, 안티 첨가 (trans-1,2-다이브로마이드 + En).
7. Br₂, H₂O → 할로하이드린 (OH는 더 많이 치환된 C에, 안티).
8. 1) RCO₃H 2) H₃O⁺ → 안티 다이하이드록실화 (에폭사이드를 거침).
9. 1) OsO₄ 2) NaHSO₃, H₂O, 또는 KMnO₄/NaOH 차가운 조건 → 신 다이하이드록실화.

10. 1) O3 2) DMS → 오존 분해 (1-methylcyclohexene에서 6-oxoheptanal). - 그 밖에: 키랄 촉매를 이용한 비대칭 수소화; 이탈기 위치 변경 (t-BuOK 후 HBr/ROOR) 및 π 결합 위치 변경 (HBr 후 t-BuOK).

문헌 기반 문제 (참고문헌, p-29, 교재 p. 461)

각주	문제 (교재 쪽수, PDF 쪽수)	인용
1	9.68 (p.458, p-26)	Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321-1325.
2	9.82 (p.459, p-27)	Nature 1994, 367, 630-634.
3	9.83 (p.459, p-27)	J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 4504-4508.
4	9.84 (p.459, p-27)	J. Org. Chem. 1984, 49, 945-947.
5	9.85 (p.460, p-28)	Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187-2190.
6	9.86 (p.460, p-28)	J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2118-2120.
7	9.87 (p.460, p-28)	J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414-1418.
8	9.88 (p.460, p-28)	J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414-1418. (교재에는 각주 7과 동일하게 인쇄됨)
9	9.89 (p.460, p-28)	Org. Lett. 2012, 14, 2929-2931.
10	9.90 (p.460, p-28)	Tetrahedron 1958, 2, 1-57.

9.68 — bicyclo[3.1.0]hexane 골격 (사비넨에서와 같이, 육두구/후추 향), 각주 1, Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321-1325

- 출발물질 1: 1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene COC1=CCC(C)=CC1 (C₈H₁₂O). 과량의 HCl → 2 (C₈H₁₄Cl₂O); "두 단계" → 3: 5-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-one (다리목 메틸을 가진 이고리 케톤으로 그려짐) CC12CC1C(=O)CC2 [정확한 그림은 중간].
- 문항: 2의 구조와 그 생성 메커니즘.
- 답 [높음]: 2 = 1,4-dichloro-1-methoxy-4-methylcyclohexane COC1(C1)CCC(C)(Cl)CC1 (분자식 확인함). 메커니즘: Markovnikov HCl 첨가 두 번 — 엔올 에터 C=C의 양성자화로 O로 안정화된 옥소카베늄 → Cl⁻ (α -클로로 에터); 3 치환 C=C의 양성자화로 3° 양이온 → Cl⁻. (이후: α -클로로 에터가 4-chloro-4-methylcyclohexanone으로 가수분해; 염기 → 엔올레이트가 C4에서 분자 내 S_N2 → 사이클로프로페인 = 3.)

9.82 — Taxol (*Taxus brevifolia*에서 유래), K. C. Nicolaou 전합성, 각주 2, Nature 1994, 367, 630-634 (도전 문제)

- 출발물질 1: Nicolaou의 삼환 taxane 중간체: A 고리 4치환 알켄, C₉ 케톤, C₁₀-OAc, C₁-C₂ 고리형 카보네이트, C₇-OBn (썩기 결합), C 고리 2치환 알켄 C₅=C₆, C₄ 4차 탄소는 아세토나이드(C₂₀ CH₂O 포함)를 가짐. SMILES는 불확실. 조건: 1) BH₃·THF 2) H₂O₂, 염기성 → 알코올 2 (위치 및 입체 선택적) → 여러 단계 → Taxol 3.
- 문항: (a) BH₃와 반응하는 작용기는 무엇이며 그 이유는; (b) 부피가 큰 벤질기를 고려하여 위치/입체화학을 예측하고 2를 그려라.
- 답 [중간]: (a) 2치환 C 고리 C₅=C₆ 알켄만; A 고리 알켄은 4치환이고 매우 혼잡 (다리목형), 케톤/에스터/카보네이트는 BH₃와 훨씬 느리게 반응. (b) B는 C₅에 (부피가 큰 C₇-OBn에서 멀고 C₄에 인접), H는 C₆에 첨가 → C₅-OH (taxol의 C₅ 옥세테인에 필요); 벤질 에터 반대쪽 면에서 신 첨가 (OBn이 β -썩기 결합이므로 α 면) → C₅ α -OH (점선 결합), H는 cis. 입체 면 배정의 신뢰도는 중간/낮음.

9.83 — adamantylideneadamantane 브로모늄 이온, 각주 3, J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 4504-4508

- 출발물질: adamantylideneadamantane C1C2CC3CC1CC(C2)C3=C1C2CC3CC(C2)CC1C3; Br₂ → 안정한 브로모늄 이온 (높은 수율; 짝이온 Br⁻/Br₃⁻); Br⁻의 추가 공격으로 다이브로마이드가 생기지 않음.
- 문항: 이와 부합하는 에너지 도표를 그리고 일반적인 브로민화 (예: propylene)와 비교.
- 답 [높음]: 어느 탄소든 뒷면 공격이 아다만틸 새장 구조에 의해 막힘 → 두 번째 단계의 장벽이 지나치게 높음; 브로모늄 이온은 깊은 에너지 우물에 있음 (안정하며 분리 가능). propylene의 경우: 브로모늄은 얇고 에너지가 높은 중간체로 Br⁻에 의해 빠르게 열려 → 전체적으로 vicinal 다이브로마이드로 발열 반응.

9.84 — diisopinocampheylborane (Ipc₂BH), 각주 4, J. Org. Chem. 1984, 49, 945-947

- 출발물질: (+)-α-pinene (단일 거울상이성질체로 그려짐) CC1=CCC2CC1C2(C)C; BH₃·THF 0.5 당량 → Ipc₂BH (입체이성질체 하나).
- 문항: Ipc₂BH의 입체이성질체가 하나만 생기는 이유.
- 답 [높음]: α-pinene이 거울상이성질체적으로 순수함; 신 하이드로보레이션이 gem-다이메틸 다리의 반대쪽 면에서만 일어나고 (다른 면은 막힘), B는 덜 치환된 C에 (역-Markovnikov) → 각 pinene이 세 개의 새로운/기존 중심에서 같은 배치를 줌; 두 Ipc기가 동일 → 입체이성질체 하나 (키랄, 비대칭 하이드로보레이션에 사용됨).

9.85 — zaragozic acid A (squalene synthase 저해제; 1992년 곰팡이 배양액에서 분리), 각주 5, Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187-2190 (Nicolaou)

- 출발물질 1: 스파이로 이고리: C3에 고리 밖 알킬리덴 =CH-CH₂OH를 가진 γ-butyrolactone, (C2에서) CH₂OSEM (SEM = CH₂OCH₂CH₂SiMe₃)을 가진 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane과 스파이로 융합. 촉매량 OsO₄, NMO → 트라이올 2 (위쪽 면에서만 신 다이하이드록실화) → 빠른 자리 옮김 (translactonization) → 3 (락톤이 이제 새 2° OH에 형성됨; 자유 CH₂OH 가지).
- 문항: 부분입체 면 선택성 (아래쪽이 아닌 위쪽 면)을 정당화.
- 답 [중간]: 알켄의 아래쪽 면은 스파이로 아세토나이드로 가려져 있음 (딱딱한 스파이로 고리에서 dioxolane O/gem-다이메틸과 CH₂OSEM 치환기가 π 결합 아래쪽을 향함); 따라서 OsO₄는 덜 혼잡한 위쪽 면에서 접근하고, 신 첨가로 두 OH가 모두 그 면에서 들어감. 모형을 만들어 확인할 것.

9.86 — monensin (*Streptomyces cinnamomensis*에서 유래), W. C. Still 합성, 각주 6, J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2118-2120

- 출발물질 1: (Z)-알켄산: HO₂C(1)-CH(2)(CH₃)-CH₂(3)-CH(4)(CH₃)-CH(5)=CH(6)-CH₂-CH(CH₃)-(4-yl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane); Z C₅=C₆. I₂, NaHCO₃ → 2: δ-락톤 (6원: O1-C₅), 2,4-dimethyl, C₆에 I (고리 밖 CHI-CH₂-...)를 가짐, 단일 부분입체이성질체 (5S,6S); (5R,6R)은 관찰되지 않음.
- 문항: (a) 아이오도락톤화 메커니즘; (b) C₄-C₅ Newman 투영식 (가장 낮은 에너지 형태)을 이용해 합리화.
- 답 [중간-높음]: (a) I₂가 C₅=C₆에 아이오도늄을 형성; 카복실레이트 (NaHCO₃로 탈양성자화)가 C₅를 안티로 공격 (6-exo, 6원 고리를 주는 탄소에서 Markovnikov형) → O와 I의 trans 첨가. (b) Z-알켄의 알릴성 1,3-변형 (A1,3)이 C₄-H를 C=C와 가리도록 강제 (C₄-H는 평면 내, C₆ 치환기와 syn); C₄-메틸과 C₃ 사슬은 서로 반대 면에 위치; I⁺는 더 부피가 큰 치환기의 반대 면에서/C₃-CO₂⁻ 사슬이 C₅에 닿을 수 있는 면에서 공격 → (5S,6S)만 생성.

9.87 — Hg(OAc)₂를 이용한 옥시수은화의 상대 속도, 각주 7, J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414-1418

- 데이터: CH₂=C(CH₃)CH₂CH₂CH₃ 1000; CH₂=CHCH₂CH₂CH₂CH₃ 100; CH₂=CHCH₂OMe 31.8; CH(CH₃)=C(CH₃)₂ 25.8; CH₂=CHCH₂Cl 2.4.
- 문항: 경향을 구조적으로 설명.

- 답 [중간-높음]: 친전자성 첨가 → 전자가 더 풍부한 알켄/더 안정화된 양이온성 (머큐리늄) 전이 상태일수록 빠름: 1,1-2치환 (알킬기 2개, 3°형) > 1치환. 알릴성 전기음성 OMe, Cl은 유도 효과로 전자를 끌어당김 → 느림 (끌어당김은 Cl > OMe). 3치환 4는 부피가 큰 Hg(OAc)₂에 대한 입체 장애 (및 더 혼잡한 C에서의 머큐리늄 형성) 때문에 예상보다 느림.

9.88 — 9-BBN을 이용한 하이드로보레이션의 상대 속도, 각주 8, J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414-1418 (각주 7과 동일한 인용이 인쇄됨)

- 데이터: CH₂=CHOBu 1615; CH₂=CHBu 100; CH₂=CHCH₂OMe 32.5; CH₂=CHOAc 22.8; CH₂=CHCH₂OAc 21.9; CH₂=CHCH₂CN 5.9; CH₂=CHCH₂Cl 4.0; cis-2-butene 0.95; trans-CH₃CH₂CH=CHCl 0.003.
- 문항: (a) 1-5, (b) 5-7, (c) 2, 8, 9를 설명.
- 답 [중간]: 하이드로보레이션은 친전자성 (B가 친전자체, 전이 상태에서 탄소에 부분 +). (a) 비닐 에터 1: O 비공유 전자쌍의 공명 주개 효과 → 가장 전자가 풍부 → 가장 빠름; 2는 알킬 기준; 알릴성 OMe (3), 비닐 OAc (4: 아실기가 O의 주개 효과를 줄이고 유도 효과로 끌어당김), 알릴성 OAc (5)는 유도 효과로 끌어당김 → 더 느림. (b) 알릴성 전자 끌개기의 세기: CN과 Cl이 OAc보다 더 끌어당김 → 5 > 6 > 7. (c) 부피가 큰 9-BBN은 입체 효과에 매우 민감: 1치환 2 ≫ 1,2-2치환 cis-2-butene 8; 9는 2치환이면서 전자 끌개 비닐성 Cl도 있음 → 가장 느림.

9.89 — heliol (천연물), 각주 9, Org. Lett. 2012, 14, 2929-2931

- 출발물질: 2-(2-hydroxy-6-methylhept-6-en-2-yl)phenol CC(O)(CCCC(C)=C)C1CCCC1O (C₁₄H₂₀O₂). H₃O⁺, CH₃CN → 다리 결합 벤족사바이사이클 (heliole 골격) + 거울상이성질체 (라세미): CC12CCCC(C)(C1)OCC1CCCC12 (C₁₄H₁₈O) [중간].
- 문항: 그럴듯한 메커니즘.
- 답 [중간-높음]: 3° 벤질성 OH를 양성자화하고 H₂O 이탈 → 3° 벤질성 카보양이온; 1,1-2치환 알켄이 분자 내에서 공격 (말단 CH₂가 양이온과 결합; Markovnikov) → 새로운 3° 양이온을 가진 6원 탄소 고리; 페놀 OH가 그 양이온을 포획 (분자 내) → 옥소늄; 탈양성자화 → 다리 결합 에터. 양이온이 평면이고 출발물질이 비키랄이므로 라세미.

9.90 — reserpine (*Rauwolfia serpentina*, 인도 뱀뿌리에서 유래), R. B. Woodward 1958 합성, 각주 10, Tetrahedron 1958, 2, 1-57

- 출발물질 1: 윗 고리에 알릴성 2° OH (썰기 결합, 인접 알켄)와 아랫 고리에 고립된 사이클로헥센 C=C를 가진 삼환 cis-융합 γ-락톤 (하이드로나프탈렌); 1) Br₂ 2) NaOMe → 수명이 짧은 2 (에터 다리, α,β-불포화 락톤) → MeO⁻의 Michael 첨가 → 3 (OMe 첨가, 에터 다리 유지).
- 문항: 1 → 2의 메커니즘.
- 답 [중간-높음]: Br₂가 아랫 고리 알켄에 첨가되어 브로모늄 이온 형성; 가까운 OH가 분자 내에서 공격 (안티 열림) → 고리형 에터 다리 + C-Br (브로모에터화); 이어서 NaOMe가 락톤 카보닐의 α에 있는 산성 H를 제거하고 Br⁻를 내보냄 (E2/E1cB) → 켈레 α,β-불포화 락톤 2; 그 후 MeO⁻가 켈레 첨가 (Michael)하여 3을 줌.

Klein 유기화학 — 7~11장 후반부 (PDF 27~51쪽)

책 쪽수 = 인쇄된 쪽 번호. PDF 쪽 N = p-NN.jpg. 신뢰도: H = 높음, M = 중간, L = 낮음.

9장 — 알켄의 첨가 반응 (Addition Reactions of Alkenes) — 후반부 (PDF p-25..p-29, 책 457~461쪽)

이 장은 p-27 이전에 시작하므로, 요약 쪽은 다른 담당자의 범위에 있다 (p-21 = 책 453쪽에 개념 요약 9.6~9.14가 있음). 주요 반응: HX 첨가(마르코브니코프, 탄소 양이온 및 자리 옮김); HBr/ROOR(반마르코브니코프); 산 촉매 수화; 옥시수은화-탈수은화(Hg(OAc)₂, H₂O; NaBH₄) → 마르코브니코프 알코올, 자리 옮김 없음(머큐리늄 이온); 하이드로붕소화-산화(BH₃·THF; H₂O₂, NaOH) → 반마르코브니코프, syn; 촉매 수소화(H₂, Pt/Pd/Ni; syn; 키랄 촉매를 쓰는 비대칭 수소화); 할로젠화 X₂(브로모늄 이온, anti); 할로하이드린 생성(X₂, H₂O); anti-다이하이드록실화(RCO₃H; H₃O⁺); syn-다이하이드록실화(OsO₄/NMO 또는 차가운 KMnO₄); 오존 분해(O₃; DMS).

참고문헌 (책 461쪽, PDF p-29), 원문 그대로

1. Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321-1325.
2. Nature 1994, 367, 630-634.
3. J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 4504-4508.
4. J. Org. Chem. 1984, 49, 945-947.
5. Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187-2190.
6. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2118-2120.
7. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414-1418.
8. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414-1418.
9. Org. Lett. 2012, 14, 2929-2931.
10. Tetrahedron 1958, 2, 1-57.

문제 9.68 — 책 458쪽 (PDF p-26) — 각주 1 → Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321-1325

- 주제: 사비넨(sabinene, 육두구) 같은 천연 향미 화합물에서 발견되는 바이사이클로[3.1.0]헥세인 고리의 구축.
- 출발 물질 1: 1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene (4-methylanisole의 Birch 환원 생성물). SMILES COC1=CCCC=C1 (C₈H₁₂O) [높음].
- 시약: 과량의 HCl → 화합물 2, C₈H₁₄Cl₂O; 이어서 "두 단계" → 화합물 3, 브리지헤드에 메틸이 있는 바이사이클로[3.1.0]헥사논. 그림은 C(Me)에서 C=O 옆 탄소로 가는 고리 가로지르기(transannular) 결합이 있는 육각형을 보여 주며, 이는 5-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-one, CC12CCC(=O)C1C2로 읽힌다 [중간].
- 요구 사항: 2를 그리고 그 생성 메커니즘을 쓰시오.
- 답: 두 C=C 결합 모두에 HCl이 마르코브니코프 첨가한다. 엔올 에터가 양성자화되어 옥소카베늄 이온이 되고, Cl⁻가 이를 잡는다(α-클로로 에터). 삼치환 알켄이 양성자화되어 3차 양이온이 되고, Cl⁻가 이를 잡는다. 2 = 1,4-dichloro-1-methoxy-4-methylcyclohexane, COC1(Cl)CCCC(Cl)C1, C₈H₁₄Cl₂O (분자식 확인함) [구조식은 높음]. 아마도 두 단계(문제에서 묻지 않음): 4-chloro-4-methylcyclohexanone으로 가수 분해한 뒤, 염기 매개 엔올레이트의 C4 C-알킬화(1,3-폐환)로 사이클로프로페인을 만든다 [중간].
- 개념: 마르코브니코프 HX 첨가, 탄소 양이온/옥소카베늄 이온의 안정성.

문제 9.82 — 책 459쪽 (PDF p-27) — 각주 2 → Nature 1994, 367, 630-634 (K. C. Nicolaou의 Taxol 전합성)

- 천연물: Taxol (paclitaxel, 3), *Taxus brevifolia*에서 유래.
- 출발 물질 1: 고도로 진행된 taxane ABC 삼환 중간체. A 고리: 비닐 CH₃가 있는 사치환 브리지헤드 C₁₁=C₁₂ 알켄, C₁₀-OAc, C₉ 케톤, gem-다이메틸 C₁₅. C₁/C₂ 고리형 카보네이트. C 고리: C₇-OBn(벤질 에터), C₅=C₆ 이

치환 고리 알켄, 그리고 아세토나이드(C4-O와 C20 CH2-O, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)의 일부인 4차 C4. C8에는 각(angular) CH3, C3-H가 있다. SMILES는 불확실함(입체 중심이 있는 복잡한 다환).

- 시약: 1) BH3·THF; 2) H2O2, 약염기 → 알코올 2 (위치 선택적 및 입체 선택적). 이후 여러 단계를 거쳐 → Taxol 3.
- 요구 사항: (a) 1에서 BH3와 반응할 수 있는 작용기는 무엇이며 그 이유는?; (b) 벤질기는 매우 부피가 커서 하이드로붕소화를 막으므로, 위치 화학과 입체 화학을 예측하고 2를 그리시오.
- 예상 답: (a) 원리적으로 BH3는 두 C=C 결합과 케톤과 반응할 수 있다. 사치한 브리지헤드 A 고리 알켄은 너무 입체 장애가 커서 반응하지 않고, C9 케톤도 입체 장애가 매우 크다. 에스터, 카보네이트, 아세탈, 에터는 반응하지 않는다. 이치환 C5=C6 알켄만 반응한다 [높음]. (b) 붕소는 부피가 큰 C7-OBn(4차 C4 옆)에서 더 먼 탄소인 C5에 붙는다. 첨가는 syn이며 입체 장애가 적은 면에서 일어나므로, 2는 C5 2차 알코올이고 H는 C6에 붙는다. C5의 산소화는 Taxol의 C5 옥세테인 산소와 일치한다 [중간; 면 배정은 낮음~중간].
- 개념: BH3의 화학 선택성; 하이드로붕소화에서 위치 화학과 syn 첨가 면에 대한 입체 장애 조절.

문제 9.83 — 책 459쪽 (PDF p-27) — 각주 3 → J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 4504-4508

- 화합물: adamantylideneadamantane, C1C2CC3CC1CC(C2)C3=C1C2CC3CC(C2)CC1C3 (C20H28) [높음].
- 시약: Br2 → 안정한 브로모늄 이온. Br⁺는 뒤쪽에서(SN2) 공격하여 다이브로민화물을 만들 수 없다.
- 요구 사항: 이와 일치하는 에너지 도표를 그리고, 일반적인 브로민화(예: 프로필렌)의 도표와 비교하시오.
- 답: adamantylideneadamantane의 경우, 브로모늄 이온(Br⁺ 또는 Br3⁺와 함께)은 깊은 에너지 우물에 놓인다. 뒤쪽 접근이 두 아다만틸 구조에 의해 막히므로 브로모늄 이온에서 다이브로민화물로 가는 장벽이 매우 높아 생성물이 만들어지지 않는다. 프로펜의 경우, 브로모늄 이온은 에너지가 높은 중간체이고 Br⁺의 anti 공격에 대한 장벽이 작으며, 다이브로민화물 생성물은 내리막에 놓인다 [높음].
- 개념: 브로모늄 이온 메커니즘; SN2 유사 고리 열림 단계에 대한 입체 장애.

문제 9.84 — 책 459쪽 (PDF p-27) — 각주 4 → J. Org. Chem. 1984, 49, 945-947

- 화합물: diisopinocampheylborane (Ipc2BH), BH3와 α-pinene 2당량으로 만든 키랄 하이드로붕소화 시약 (CC1=CC2CC1C2(C)C, 단일 거울상 이성질체).
- 시약: α-pinene + BH3·THF (0.5당량) → Ipc2BH (단일 부분 입체 이성질체/거울상 이성질체).
- 요구 사항: Ipc2BH의 입체 이성질체가 하나만 생기는 이유를 설명하시오.
- 답: 하이드로붕소화는 syn이며 협동적이다. 붕소는 덜 치환된 알켄 탄소에 붙으며 반마르코브니코프이다. B-H는 알켄에서 C6 gem-다이메틸 다리의 반대쪽 면(입체 장애가 적은 면)에만 첨가된다. α-pinene이 거울상 이성질체적으로 순수하므로 단일 이성질체가 생성된다. 두 번째 하이드로붕소화(IpcBH2에 의한 것)도 같은 면에서 일어난다 [높음].
- 개념: 입체 장애에 의한 면 선택성; 기질 조절 비대칭 하이드로붕소화.

문제 9.85 — 책 460쪽 (PDF p-28) — 각주 5 → Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187-2190 (zaragozic acid A 합성)

- 천연물: zaragozic acid A (스팔렌 합성 효소 억제제, 콜레스테롤 저하).
- 출발 물질 1: 알릴 알코올, (2-hydroxyethylidene)-γ-butyrolactone. 이 α-탄소는 CH2OSEM(SEM = CH2OCH2CH2Si(CH3)3)을 가진 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane(아세토나이드)과 공유되는 스파이로 중심이다. 구조식 SMILES OCC=C1COC(=O)C12OC(C)(C)OC2COC1C[Si](C)(C)C; 알켄 기하와 입체 화학은 표기하지 않음 [중간].
- 시약: OsO4 (촉매량), NMO → 트라이올 2 (부분 입체 선택적), 이는 빠르게 자리 옮김(trans-락톤화)하여 락톤 3이 된다.

- 일어나는 일: 2 = syn-다이하이드록실화된 트라이올(원래 고리 알켄 탄소에 3차 OH, 결사슬에 2차 OH와 CH₂OH). 3에서는 락톤 카보닐이 새로운 2차 OH로 옮겨 가서, CH₂OH와 4차 C(OH)CH₂OH를 가진 새로운 γ-락톤을 만들고, 원래의 고리 CH₂OH를 내놓는다.
- 요구 사항: 분자 모형을 이용하여 부분 입체 선택성(아래쪽이 아니라 위쪽 π 면에서의 syn 첨가)을 설명하시오.
- 답: 고리 밖 알켄의 아래쪽 면은 스파이로 융합된 아세토나이드(gem-다이메틸/고리 O)와 CH₂OSEM 치환기에 의해 가려지므로, OsO₄는 열려 있는 위쪽 면에서 접근한다 [중간]. 선택 사항: trans-락톤화의 메커니즘(사면체 중간체를 거치는 분자 내 에스터 교환 반응) [높음].
- 개념: OsO₄ syn 다이하이드록실화; 단단한 스파이로 계에서 입체 장애에 의한 면 선택성.

문제 9.86 — 책 460쪽 (PDF p-28) — 각주 6 → J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2118-2120 (monensin 합성; 책에는 "W. S. Still"이라고 되어 있음)

- 천연물: monensin (항생제, *Streptomyces cinnamomensis*).
- 출발 물질 1: C2-Me와 C4-Me 입체 중심을 가진 (Z)-C5=C6 불포화 카복실산. 사슬 끝에는 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl(아세토나이드)에 붙은 CH(CH₃)가 있다. SMILES(입체 중심 제외) CC(C)(C)C(=O)O/C=C\CC(C)C1COC(C)(C)O1. 알켄은 그림에서 Z로 읽힌다 [중간].
- 시약: NaHCO₃, I₂ (아이오딘 락톤화) → δ-락톤 2. 고리 O는 C5에, I는 C6에 결합하며, (5S,6S) 부분 입체 이성질체만 생성되고 (5R,6R)은 관찰되지 않는다. 생성물 구조식 CC1CC(C)C(=O)OC1C(I)CC(C)C1COC(C)(C)O1.
- 요구 사항: (a) 메커니즘(아이오도늄 형성 후, C5에서 카복실레이트가 anti 공격하여 6원 고리 형성); (b) C4-C5 뉴먼 투영식을 이용하여 1의 형태로부터 부분 입체 선택성을 설명하시오.
- 답: C4-C5에 대해 가장 낮은 에너지의 형태는 C4 치환기와 Z-알켄의 cis C6 치환기 사이의 A(1,3) 변형을 피하므로, C4-H가 알켄과 겹친 형태(eclipse)를 이룬다. 그러면 I⁺는 입체 장애가 적은 면에 첨가되고 카복실레이트가 anti로 공격하여 5S,6S가 얻어진다 [중간].
- 개념: 할로락톤화, anti 첨가, 알릴(A1,3) 변형이 조절하는 부분 입체 선택성.

문제 9.87 (도전 문제) — 책 460쪽 — 각주 7 → J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414-1418

- 자료: Hg(OAc)₂를 이용한 옥시수은화의 상대 속도. CH₂=C(CH₃)CH₂CH₂CH₃ (1) 1000; CH₂=CHCH₂CH₂CH₂CH₃ (2) 100; CH₂=CHCH₂OMe (3) 31.8; (CH₃)CH=C(CH₃)₂ (2-methyl-2-butene, 4) 25.8; CH₂=CHCH₂Cl (5) 2.4.
- 요구 사항: 구조의 관점에서 경향을 설명하시오.
- 답: 친전자성 첨가는 탄소 양이온 성격을 가진 머큐리늄 이온을 거쳐 진행된다. 1,1-이치환 1 > 일치환 2 (알킬기의 전자 공여가 많을수록 양이온성 전이 상태가 안정화됨). 알릴 OMe(3)와 Cl(5)는 유도 효과로 전자를 끌어당겨 반응을 느리게 하며, Cl이 더 강하다. 삼치환 4는 전자가 더 풍부함에도 1보다 느린데, 이는 부피가 큰 Hg(OAc)₂의 접근에서 입체 장애가 지배적이기 때문이다 [중간~높음].

문제 9.88 (도전 문제) — 책 460쪽 — 각주 8 → J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414-1418

- 자료: 9-BBN을 이용한 하이드로붕소화의 상대 속도. CH₂=CHOBu (1) 1615; CH₂=CHBu (2) 100; CH₂=CHCH₂OMe (3) 32.5; CH₂=CHOAc (4) 22.8; CH₂=CHCH₂OAc (5) 21.9; CH₂=CHCH₂CN (6) 5.9; CH₂=CHCH₂Cl (7) 4.0; cis-2-butene (8) 0.95; trans-CH₃CH₂CH=CHCl (9) 0.003.
- 요구 사항: (a) 1~5를 설명하시오; (b) 5, 6, 7; (c) 2, 8, 9.
- 답: (a) 바이닐 에터 1이 가장 빠르는데, O가 공명으로 전자를 공여하여 π 결합을 더 친핵성으로 만들기 때문이다(붕소는 친전자성). 바이닐 에스터 4는 O의 비공유 전자쌍이 C=O로 비편재화되므로 전자 공여가 훨씬 적다. 알릴 OMe(3)와 OAc(5)는 유도 효과로 전자를 끌어당기므로 2보다 느리다. (b) 속도는 알릴기의 유도성 전자 끌기에 따라 감소한다: OAc < CN ≈ Cl (Cl과 CN이 가장 강함). (c) 내부 이치환 8은 말단 2보다 약 100배 느린데, 부피가 큰

9-BBN이 입체 장애에 매우 민감하기 때문이다. 9(내부 알켄에 유도 효과로 전자를 끌어당기는 바이닐 Cl이 더해짐)가 가장 느리다 [중간].

문제 9.89 (도전 문제) — 책 460쪽 — 각주 9 → Org. Lett. 2012, 14, 2929-2931 (heliol 합성)

- 출발 물질: 2-(2-hydroxy-6-methylhept-6-en-2-yl)phenol, C=C(C)CCCC(C)(O)c1ccccc10 [높음].
- 시약: H_3O^+ , CH_3CN → 다리 걸친 벤조옥사 바이사이클릭(heliol 핵심 골격) + 거울상 이성질체(라세미).
- 생성물: 벤젠에 융합된 바이사이클로[3.3.1] 다리 걸친 에터, 두 개의 브리지헤드 메틸, CC12CCCC(C)(C1)Oc1ccccc12 ($\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}$) [중간~높음].
- 요구 사항: 메커니즘.
- 답: 3차 벤질 OH를 양성자화하고 물을 잃어 3차 벤질 양이온을 만든다. 1,1-이치환 알켄이 분자 내에서 이를 공격하여(말단 CH_2 가 새로운 C-C 결합을 만들며 6원 고리를 닫음) 새로운 3차 양이온을 만든다. 페놀 O가 이 양이온을 잡아 O 다리를 만들고, 탈양성자화로 마무리된다. 양이온이 평면이고 비키랄이므로 라세미이다 [높음].
- 개념: 탄소 양이온 생성, 양이온-올레핀 고리화, 분자 내 에터 생성.

문제 9.90 (도전 문제) — 책 460쪽 — 각주 10 → Tetrahedron 1958, 2, 1-57 (R. B. Woodward의 reserpine)

- 천연물: reserpine (*Rauwolfia serpentina*).
- 출발 물질 1: 사이클로헥센 고리에 알릴 2차 OH가 있고 다른 고리에 두 번째 C=C가 있는 cis-융합 삼환 γ -락톤(데칼린형). SMILES는 불확실함.
- 시약: 1) Br_2 ; 2) NaOMe → 수명이 짧은 중간체 2(에터 다리를 가진 α,β -불포화 락톤), 이는 MeO^- 의 마이클 첨가를 받아 3이 된다(락톤 카보닐에 대해 β 위치에 OMe가 첨가됨).
- 요구 사항: 1 → 2의 메커니즘.
- 답: Br_2 가 OH 근처의 고리 알켄에 첨가되어 브로모늄 이온을 만든다. OH가 분자 내에서 anti로 공격하여 고리형 에터를 만들고(브로모에터화), 인접 탄소에 Br이 남는다. NaOMe 가 산성인 락톤 α -C-H를 탈양성자화하고, E2(또는 E1cb)로 HBr이 제거되어 켈레 α,β -불포화 락톤 2가 된다. 이어서 MeO^- 가 1,4-첨가하여 3이 된다 [중간].
- 개념: 분자 내 O 친핵체가 있는 브로모늄 이온; 염기에 의한 제거; 켈레 첨가.

(9.53~9.81의 다른 문제들, 예를 들어 9.76 muscalure와 9.80 아이오딘 락톤화에는 문헌 각주가 없다.)

10장 — 알카인 (Alkynes) — PDF p-30..p-37, 책 489~496쪽

요약 쪽 (반응의 복습, 책 489쪽, PDF p-30)

- 제거: 짝지은(geminal) 또는 이웃(vicinal) 다이할라이드 + 과량의 NaNH_2 ; H_2O → 말단 알카인 (이중 E2).
- 하이드로할로젠화, 과량의 HX → 짝지은 다이할라이드 (마르코브니코프).
- HX (1당량) → 바이닐 할라이드 (마르코브니코프).
- 산 촉매 수화: H_2SO_4 , H_2O , HgSO_4 → 메틸 케톤 (엔올을 거쳐 토토머화).
- 하이드로붕소화-산화: 1) R_2BH (disiamylborane/9-BBN); 2) H_2O_2 , NaOH → 알데하이드 (반마르코브니코프 엔올, 이어서 토토머화).
- 할로젠화, X_2 (1당량), CCl_4 → (E)-1,2-다이할로알켄.
- 과량의 X_2 , CCl_4 → 1,1,2,2-테트라할로알케인.
- 오존 분해: 1) O_3 ; 2) H_2O → 카복실산 (말단 탄소 → CO_2).

9. 알킬화: 1) NaNH_2 ; 2) RX (메틸/1차) $\rightarrow$ 내부 알카인.
10. 용해 금속 환원: Na , $\text{NH}_3(\text{l}) \rightarrow \text{trans}$ 알켄 (라디칼 음이온; 물고기 낚시바늘 화살표).
11. 수소화: H_2 , $\text{Pt} \rightarrow$ 알케인.
12. 피독된 촉매: H_2 , Lindlar 촉매(또는 Ni_2B) $\rightarrow \text{cis}$ 알켄.

개념: sp 탄소, 아세틸라이드 pK_a 약 25 대 H_2O 15.7 (NaNH_2 또는 NaH 가 필요); 산/염기 조건에서의 케토-엔올 토토머화; 바이닐 양이온 대 3분자 HX 첨가; HBr/ROOR 반마르코브니코프; 아세틸렌의 이중 알킬화; 알켄 $\rightarrow$ 알카인 (Br_2 후 과량의 NaNH_2).

참고문헌 (책 496쪽, PDF p-37), 원문 그대로

1. Org. Lett. 2003, 5, 4017-4020.
2. J. Org. Chem. 1959, 24, 840-842.
3. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8968-8969.
4. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 1571-1574.
5. Acc. Chem. Res. 1988, 21, 442-449.
6. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 4525-4526.
7. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6281-6287.
8. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 7277-7280.
9. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 3513-3518.
10. J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 3295-3300.

문제 10.69 — 책 494쪽 (PDF p-35) — 각주 1 $\rightarrow$ Org. Lett. 2003, 5, 4017-4020

- 주제: α, α -이치환 α -아미노산의 합성 (25장의 목표 화합물).
- 출발 물질: $\text{N}(\text{Boc})_2$, 말단 에타이닐($\text{C}\equiv\text{CH}$), $\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-(3,4-dimethoxyphenyl)}$ (썩기), $\text{CH}_2\text{-O-TBS}$ (점선)를 가진 4차 탄소. Boc와 TBS를 모두 풀어 쓴 모형 SMILES: C#CC(N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C)(COCc1ccc(OC)c(OC)c1)C[Si](C)(C)C(C)(C)C, 입체 화학 생략 [중간].
- 생성물: $\text{C}\equiv\text{CH}$ 가 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{CH}_2\text{-OCH}_3$ (CH_2 세 개, 그다음 에터; 600-dpi 확대로 확인함)가 된다. 나머지는 모두 그대로이다.
- 요구 사항: (a) 시약; (b) 출발 물질과 생성물의 키랄 중심에서의 배위.
- 답: (a) 1) NaNH_2 (또는 $n\text{-BuLi}$), 아세틸라이드를 만들기 위해; 2) $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{Cl}$ (MEM 클로라이드), $\text{S}_\text{N}2$ 알킬화로 $\text{C}\equiv\text{C-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{CH}_2\text{OMe}$ 를 얻음; 3) H_2 , Pt (또는 Pd/C), 알카인을 알케인으로 완전히 환원. 이로써 추가된 탄소가 설명된다 [중간~높음]. (b) CIP 우선순위: $\text{N} > \text{CH}_2\text{OTBS}$ (O-Si 가 O-C 보다 우선) $> \text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{Ar} > \text{C}\equiv\text{CH}$ 또는 CH_2CH_2 사슬. 우선순위가 바뀌지 않으므로 그려진 대로 둘 다 S이다 (그려진 썩기/점선에 대한 RDKit: N 왼쪽 위, 알카인 오른쪽 위, CH_2OAr 썩기, CH_2OTBS 점선) [중간].
- 개념: 아세틸라이드 알킬화 후 완전 수소화; CIP 순위 결정.

문제 10.70 — 책 494쪽 (PDF p-35) — 각주 2 $\rightarrow$ J. Org. Chem. 1959, 24, 840-842

- 반응: $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{SO}_2$ (1 mol) + $\text{HC}\equiv\text{CNa}$ (2 mol) $\rightarrow$ 프로파인($\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$) 2 mol + ?
- 요구 사항: (a) 이온성 무기 부산물과 그 메커니즘; (b) 아세틸렌이 관찰되는 것과 일치하도록 2-butyne이 부산물인 이유; (c) diethyl sulfate를 쓸 때의 생성물.
- 답: (a) Na_2SO_4 . 첫 번째 $\text{S}_\text{N}2$ 에서 메틸이 전달되어 $\text{CH}_3\text{OSO}_3^-\text{Na}^+$ 가 생긴다. 메틸 황산염도 여전히 알킬화제이므로 두 번째 아세틸라이드를 메틸화하며 $\text{SO}_4^{2-}(2\text{Na}^+)$ 가 남는다 [높음]. (b) 아세틸라이드(더 강한 염기)가 생성물 프로파인을 탈양성자화한다(산-염기 교환). 그 결과 아세틸렌과 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{C}^-$ 가 생기고, 후자는 메틸화되어

CH₃C≡CCH₃가 된다. 아세틸렌이 생성물 가운데 나타난다 [높음]. (c) 주생성물은 1-butyne(2 mol)과 Na₂SO₄; 부산물은 3-hexyne과 아세틸렌 [높음].

문제 10.71 — 책 494~495쪽 (PDF p-35/36) — 각주 3 → J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 8968-8969 (salvinorin A 합성)

- 천연물: salvinorin A (*Salvia divinorum*, κ-오피오이드 작용제, 환각제).
- 출발 물질 1: 1-(furan-3-yl)but-2-yn-1-ol, CC#CC(O)c1ccoc1 [높음].
- 시약: 1) NaNH₂; 2) H₂O → 2: 1-(furan-3-yl)but-3-yn-1-ol, C#CCC(O)c1ccoc1 [높음].
- 요구 사항: 메커니즘 (힌트: 문제 10.8).
- 답: 알카인 "지퍼" 이성질화. 탈양성자화와 재양성자화가 반복되며 삼중 결합이 알렌 중간체를 거쳐 이동한다(내부 알카인 → 알렌 → 말단 알카인). 말단 알카인이 비가역적으로 탈양성자화되어 아세틸라이드(pK_a 약 25, NH₃ 약 38)가 되는 것이 평형을 이끈다. 이후 H₂O 후처리에서 아세틸라이드가 양성자화된다. 알콕사이드도 생기며 후처리 때 재양성자화된다 [높음].

문제 10.72 — 책 495쪽 (PDF p-36) — 각주 4 → Tetrahedron Lett. 1996, 37, 1571-1574

- 출발 물질: cyclodeca-1,6-diyne, C1CC#CCCCC#CC1 [높음].
- 시약: I₂ → 다이아이오도 다이엔(94%), 고리 가로지르기(transannular) 고리화. 생성물: 두 개의 바이닐 아이오다이드를 가진 켈레 다이엔인 바이사이클릭(두 개의 융합된 6원 고리), Ic1=C2CCCC(I)=C2CCC1 (C₁₀H₁₂I₂) [중간~높음].
- 요구 사항: (a) 알카인이 I₂를 공격하여 생기는 다리 걸친 아이오도늄 이온(iodirenium)을 그리시오; (b) 다른 알카인이 친핵체로 공격할 때 생길 바이닐 탄소 양이온을 그리고 그것이 에너지가 높은 이유(sp 혼성 바이닐 양이온, 전기 음성적인 sp 탄소 위의 양전하, 안정화가 거의 없음)를 설명하시오; (c) 협동 단계를 그리시오: 두 번째 알카인이 아이오도늄을 공격하는 동시에 아이오딘화 이온이 생성 중인 양이온을 공격한다(아이오도늄 열림과 고리 가로지르기 C-C 결합 형성이 함께 일어나 자유 바이닐 양이온을 피함). 따라서 전체 메커니즘은 두 단계이다 [중간~높음].

문제 10.73 — 책 495쪽 (PDF p-36) — 각주 5 → Acc. Chem. Res. 1988, 21, 442-449 (안정한 단순 엔올)

- 화합물: 1 = diphenylacetaldehyde, O=CC(c1ccccc1)c1ccccc1 (엔올 9.1%); 2 = dimesitylacetaldehyde, O=CC(c1c(C)cc(C)cc1C)c1c(C)cc(C)cc1C (엔올 95%). (CH₃)₂CHCHO는 엔올 0.014%로 비교.
- 요구 사항: (a) 두 고리를 모두 가진 탄소의 혼성과 결합각(sp³, 약 109.5°); (b) 1의 엔올과, 엔올에서 그 탄소에 대한 같은 질문(sp², 약 120°); (c) 엔올화에서 각이 증가하는지 감소하는지, 그리고 입체 효과가 엔올을 유리하게 하는 이유; (d) 엔올 2가 엔올 1보다 더 유리한 이유.
- 답: 엔올화하면 각이 109.5°에서 120°로 넓어져 두 개의 부피가 큰 아릴기 사이의 입체 반발이 줄어든다. 엔올 C=C는 아릴 고리보다 켈레를 이룬다. 메시틸기(오쏘 메틸)는 훨씬 더 부피가 크므로 2에서 입체 변형의 완화가 더 크고 2의 케토 형태는 불안정해진다 [높음].

문제 10.74 — 책 495쪽 (PDF p-36) — 각주 6 → J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 4525-4526

- 출발 물질 1: 1,2-bis(phenylethynyl)benzene, C(#Cc1ccccc1)c1ccccc1C#Cc1ccccc1 [높음].
- 반응:
- H₂SO₄, H₂O → 3-benzoyl-2-phenyl-1H-indene, O=C(c1ccccc1)C1=C(c2ccccc2)Cc2ccccc21 [높음].
- Br₂ → 3-bromo-1-[bromo(phenyl)methylene]-2-phenyl-1H-indene, BrC(c1ccccc1)=C1C(c2ccccc2)=C(Br)c2ccccc21 (고리 밖 알켄). 그려진 대로, 고리 밖 Br은 벤조 고리 쪽을 향하고 그 탄소의 Ph는 C2 쪽을 향한다 [중간].

- 요구 사항: 두 반응 모두의 굽은 화살표 메커니즘, 그리고 브로민화 생성물에서 고리 밖 알켄의 기하 구조에 대한 설명.
- 답:
 - 수화: H^+ 가 아렌에 결합한 알카인 탄소(Ca)에 첨가되어 Cb에 Ph로 안정화된 바이닐 양이온이 생긴다. 다른 알카인의 아렌에 결합한 탄소 Cc가 Cb를 공격하여(5원 고리 폐환) Cd에 새로운 Ph 안정화 바이닐 양이온이 생긴다. 물이 Cd를 공격하고 탈양성자화되어 엔올이 되며, 이것이 케톤으로 토토머화된다. 마지막으로 산 촉매 토토머화/H 이동으로 컬레 인덴이 얻어진다 [중간~높음].
 - 브로민화: Br^+ 가 Ca에 첨가되고(브로모늄 또는 바이닐 양이온), 같은 연쇄 반응으로 Cd에 고리 밖 바이닐 양이온이 생긴다. 그 빈 p 오비탈은 고리 평면 안에 놓인다. Br^- 는 입체 장애가 적은 쪽, 즉 C2-페닐에서 먼 쪽이자 벤조/페리 H 쪽에서 평면 안으로 공격하며, 이것이 기하 구조를 결정한다 [중간].

문제 10.75 (도전 문제) — 책 495쪽 (PDF p-36) — 각주 7 → J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6281-6287 (roquefortine C)

- 천연물: roquefortine C (Penicillium roqueforti, 블루 치즈; 항균). 역-프레닐($C(CH_3)_2CH=CH_2$)기, 데하이드로히스티딘 고리 밖 알킬리덴, 이미다졸을 가진 인돌린 융합 다이케토피페라진. 두 개의 이미다졸 토토머로 존재한다: 왼쪽은 $1H(N\pi-H)$ 형태, 오른쪽은 $3H(N\pi-H)$, 바이닐 치환 탄소에 인접한 NH) 형태. 전체 SMILES는 불확실함(복잡한 입체 화학).
- 요구 사항: (a) 염기 촉매 토토머화 메커니즘; (b) 산 촉매 메커니즘; (c) 어느 토토머가 더 안정하며 그 이유는?
- 답: (a) 염기가 이미다졸 N-H를 제거하여 이미다졸라이드 음이온(두 N에 걸쳐 공명으로 비편재화됨)을 만들고, 이것이 다른 N에서 재양성자화된다 [높음]. (b) 산이 염기성인 이미다졸 sp^2 N을 양성자화하여 이미다졸륨 양이온을 만들고, 원래의 N-H가 탈양성자화된다 [높음]. (c) 아마도 오른쪽(3H) 토토머: 그 N-H가 근처의 다이케토피페라진 $C=O$ 와 분자 내 수소 결합을 이룰 수 있고, 고리 밖 알켄을 통해 컬레를 이룬다. 논문은 용매에 따라 달라지는 혼합물을 보고하며, 수소 결합을 이루는 토토머가 비극성 매질에서 유리하다 [낮음~중간; 논문과 대조 필요].

문제 10.76 (도전 문제) — 책 495~496쪽 (PDF p-36/37) — 각주 8 → Tetrahedron Lett. 2001, 42, 7277-7280

- 주제: N-역-프레닐화 인돌(N-1,1-dimethyl-2-propenyl), 항종양/항진균.
- 출발 물질 1: 인돌린, C1Cc2ccccc2N1. 시약: 2-methylbut-3-yn-2-yl acetate (CC(C)(C#C)OC(=O)C), CuCl (촉매량), i-Pr₂N₂Et → 2 (C13H15N), 이어서 → 3 = N-(2-methylbut-3-en-2-yl)indoline, CC(C)(C=C)N1CCC2CCCCC21.
- 요구 사항: (a) 촉매는 무시하고 2의 구조와 메커니즘; (b) 2 → 3의 시약.
- 답: (a) 2 = N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)indoline, CC(C)(C#C)N1CCC2CCCCC21 (C13H15N, 확인함). 메커니즘은 SN_1 으로 다룬다: 아세테이트가 이탈하여 공명으로 안정화된 3차 프로파길 양이온(알레닐 공명 구조 포함)이 생긴다. 인돌린 N이 3차 탄소를 공격하고 i-Pr₂N₂Et가 N-H를 제거한다 [높음]. (b) H₂, Lindlar 촉매(또는 Ni₂B/P-2) → 말단 알켄 [높음].

문제 10.77 (도전 문제) — 책 496쪽 (PDF p-37) — 각주 9 → J. Phys. Chem. A 2007, 111, 3513-3518

- 화합물: 3-heptyne, CCCC#CCC, 펜테인의 C2와 C3 사이에 알카인이 삽입된 "늘어난" 펜테인으로 다룬다. 펜테인의 가장 낮은 에너지 형태 이성질체는 anti-anti와 anti-gauche이다.
- 발견: 3-heptyne의 가장 안정한 두 형태 이성질체에서 C1과 C6은 (알카인 축을 따라 볼 때) 거의 겹친 형태(eclipse)이다. C4/C7은 한 형태 이성질체에서는 C5-C6에 대해 anti이고 다른 쪽에서는 gauche이다.

- 요구 사항: (a) 펜테인의 anti-anti와 anti-gauche 형태 이성질체의 썬기-점선 그림; (b) anti-anti에 해당하는 3-heptyne 유사체; (c) $C\equiv C$ 축($C2\cdots C5$)을 따라 본 뉴먼 투영식으로 C1이 C6과 겹친 것을 보이시오. 4.1 Å의 거리가 입체 변형을 없애고 약간의 분산 인력이 있으므로 허용된다; (d) C5-C6에 대한 뉴먼 투영식으로 C4와 C7이 anti인 경우와 gauche인 경우 [중간~높음].

문제 10.78 (도전 문제) — 책 496쪽 (PDF p-37) — 각주 10 → J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 3295-3300

- 기질: $Ph-C\equiv C-R$ (1a R = Me, $CC\#Cc1ccccc1$; 1b Et; 1c i-Pr; 1d t-Bu) + HCl → $PhC(Cl)=CHR$, E:Z = 70:30, 80:20, 95:5, 100:0.
- 그려진 대로, E는 Cl이 R과 trans(R이 Ph와 cis)임을 뜻한다.
- 요구 사항: (a) 페닐 치환 아세틸렌의 양성자화로 생기는 바이닐 양이온과 위치 선택성; (b) 염화 이온에 의한 포획 과정의 전이 상태 안정성으로부터 입체 선택성(E:Z).
- 답: (a) H^+ 는 R을 가진 탄소에 첨가되어 페닐과의 공명으로 안정화된 선형 sp 바이닐 양이온 $Ph-C^+=CHR$ 을 만들므로, Cl은 Ph를 가진 탄소에 붙는다 [높음]. (b) 빈 p 오비탈은 C2 치환기(H와 R)의 평면 안에 놓인다. Cl⁻는 R 쪽이 아니라 H 쪽(입체 장애가 적음)에서 평면 안으로 접근하여, Cl이 H와 cis이고 R과 trans(E)인 생성물을 준다. R이 더 부피가 커질수록(Me < Et < i-Pr < t-Bu) E 선택성이 증가한다 [높음].

11장 — 라디칼 반응 (Radical Reactions) — PDF p-38..p-45, 책 533~540쪽

요약 (반응의 복습, 책 533쪽; 개념 533~534쪽, PDF p-38/39)

합성에 유용한 라디칼 반응: - 알케인 브로민화: $Br_2, h\nu \rightarrow$ 가장 많이 치환된 탄소에 Br ($3^\circ \gg 2^\circ > 1^\circ$; Cl_2 보다 훨씬 선택적). - 반마르코브니코프 HBr 첨가: $HBr, ROOR \rightarrow$ 덜 치환된 탄소에 Br (라디칼 연쇄 반응). - 알릴 브로민화: NBS, $h\nu$ (또는 열/과산화물) → 알릴 브로마이드; 알릴 라디칼은 두 개의 위치 이성질체를 줄 수 있다. - 그 밖에: 라디칼 안정성 $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (알릴/벤질은 공명으로 안정화되며, 바이닐은 그렇지 않음). 여섯 가지 화살표 패턴: 균등 분해, π 에의 첨가, H 떼어내기, 할로젠 떼어내기, 제거, 짝지음. 개시 / 전파 / 종결. 개시제: 과산화물, 아실 과산화물, AIBN. 억제제: O_2 , 하이드로퀴논. 라디칼 탄소에서 새로 생긴 입체 중심 → 라세미. 오존/CFC. 자동 산화 → 하이드로퍼옥사이드. 항산화제(BHT, BHA, 비타민 E, C). 라디칼 중합(PE, PVC), 크래킹/하이드로크래킹. 할로젠화는 알케인에 작용기를 도입한다.

참고문헌 (책 540쪽, PDF p-45), 원문 그대로

1. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 6916-6919.
2. J. Phys. Chem. A 2008, 112, 7930-7938.
3. J. Org. Chem. 2009, 74, 5025-5031.
4. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 3367-3374.
5. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6310-6311.
6. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 1708-1709.
7. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 2115-2118.
8. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 1842-1847.
9. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 8587-8590.
10. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 653-661.

문제 11.49 — 책 538쪽 (PDF p-43) — 각주 1 → J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 6916-6919 (각주는 "특별한 효소"에 달려 있음)

- 반응(싸이올-엔 짝지음): $R-CH=CH_2 + H-S-R'$, 라디칼 개시제(Δ 또는 $h\nu$) $\rightarrow R-CH_2-CH_2-S-R'$ (반마르코브니코프).
- 요구 사항: (a) 개시와 전파를 포함한 메커니즘; (b) N-알릴 아마이드($protein-C(=O)NH-CH_2CH=CH_2$)를 가진 단백질에 단백질 싸이올($protein-SH$, 시스테인)과 싸이올-엔 짝지음할 때 예상되는 생성물.
- 답: (a) 개시: 개시제 라디칼이 $R'S-H$ 에서 H를 떼어 $R'S\cdot$ 를 만든다. 전파: (1) $R'S\cdot$ 가 말단 CH_2 에 첨가되어 더 안정한 2° 라디칼을 만든다; (2) 그 라디칼이 $R'SH$ 에서 H를 떼어 생성물을 주고 $R'S\cdot$ 를 재생한다 [높음]. (b) $Protein-C(=O)NH-CH_2CH_2CH_2-S-protein$, 반마르코브니코프 첨가로 만들어진 싸이오에터 결합 [높음].

문제 11.50 — 책 538쪽 (PDF p-43) — 각주 2 → J. Phys. Chem. A 2008, 112, 7930-7938

- 출발 물질: 1-bromopropane, $BrCCC$ (산업용 용매, CFC 대체물). 대기 중 산화 $\rightarrow$ bromoacetone, $BrCC(=O)$ (주 생성물) + 기타.
- 요구 사항: 주어진 4단계로 된 메커니즘.
- 답: (1) $HO\cdot$ 가 C_2-H (2차)를 떼어 $BrCH_2C\cdot + H_2O$ 를 만든다. (2) O_2 가 짝지어 퍼옥시 라디칼 $BrCH_2CH(OO\cdot)CH_3$ 를 만든다. (3) NO 가 O 원자를 떼어 NO_2 + 알콕시 라디칼 $BrCH_2CH(O\cdot)CH_3$ 를 만든다. (4) O_2 가 $O\cdot$ 에 대해 α 인 C_2-H 를 떼어 $BrCH_2C(=O)CH_3 + HOO\cdot$ 를 준다 [높음].

문제 11.51 — 책 538쪽 (PDF p-43) — 각주 3 → J. Org. Chem. 2009, 74, 5025-5031

- 화합물: resveratrol (trans-3,5,4'-trihydroxystilbene; 포도, 오디, 땅콩; 항산화제), Oc1ccc(/C=C/c2cc(O)cc(O)c2)cc1.
- 반응: 알콕시 라디칼 $RO\cdot$ 가 페놀성 H를 떼어 낸다.
- 요구 사항: 어느 H가 우선적으로 떼어지며 그 이유는?
- 답: 4'-OH(바이닐기에 대해 파라). 생성된 페녹시 라디칼은 파라 위치를 통해 $C=C$ 와 다른 고리로 비편재화된다(확장된 켈레; 많은 공명 구조). 3- 또는 5-OH(메타)에서 생긴 라디칼은 알켄으로 비편재화될 수 없다 [높음].

문제 11.52 — 책 538쪽 (PDF p-43) — 각주 4 → J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 3367-3374

- 개념: 비공유 전자쌍을 가진 원자(P, S는 옥텟을 확장할 수 있음) 옆 라디칼의 공명.
- 반응: 신나밀 아렌설페네이트 $PhCH=CHCH_2-O-S-Ar$, 가열 $\rightarrow$ 신나밀 설펡사이드 $PhCH=CHCH_2-S(=O)-Ar$. C-O 균등 분해 후 라디칼 재결합(두 단계)으로 진행한다고 보고됨.
- 요구 사항: (a) 메커니즘; (b) O-S가 아니라 C-O가 먼저 끊어지는 이유.
- 답: (a) C-O 균등 분해로 신나밀 라디칼(알릴, Ph와 켈레) + 아릴설펡닐 라디칼 $ArS-O\cdot \leftrightarrow ArS\cdot=O$ (O와 S에 걸쳐 비편재화)가 생긴다. S에서의 재결합으로 설펡사이드가 얻어진다 [중간~높음]. (b) C-O 끊어짐은 공명으로 안정화된 두 라디칼을 준다(알릴/벤질형 신나밀; 설펡닐은 인접한 비공유 전자쌍을 통해 S로 비편재화됨). O-S 끊어짐은 안정화되지 않은 알콕시 라디칼을 주므로, 여기서는 C-O가 더 약한 결합이다 [중간~높음].

문제 11.53 — 책 539쪽 (PDF p-44) — 각주 5 → J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6310-6311 (oseltamivir 합성)

- 목표: oseltamivir (Tamiflu, 항 인플루엔자). 2는 핵심 중간체이다.
- 출발 물질 1: 바이사이클릭 아이오도 락탐, N-R을 가진 6-azabicyclo[3.2.1]octan-7-one. 1은 N을 가진 브리지헤드 옆의 고리 탄소에 붙어 있다(I 빼기). 구조식 IC1CCC2CC1N(R)C2=O (R은 일반 치환기; RDKit 확인에서는 R = CH3로 나

타냄) [중간].

- 시약: 1) t-BuOK; 2) NBS, $h\nu \rightarrow 2$: 알릴 브로마이드 BrC1C=CC2CC1N(R)C2=O. Br은 I가 있던 같은 탄소, 같은 면(뺨기)에 있으며; C=C는 브리지헤드에서 먼 다음 두 탄소로 이동했다 [중간].
- 요구 사항: 메커니즘과 입체 화학적 결과.
- 답: t-BuOK에 의한 E2가 브리지헤드에서 먼 CH₂에서 anti-periplanar H를 제거하여(Bredt 규칙: 브리지헤드로의 알켄은 없음) 알켄을 준다. 이어서 NBS/h ν 가 다른 브리지헤드 옆 CH₂의 알릴 H를 떼어 낸다(브리지헤드 C-H는 쓸 수 없음). 생성된 알릴 라디칼은 비편재화되어 있으며, Br₂가 다른 알릴 말단에 Br을 전달하여 알켄이 이동한다. Br은 입체 장애가 적은(exo) 면, 즉 락탐 다리에서 먼 쪽에서 첨가되므로 단일 부분 입체 이성질체가 생성된다 [중간].

문제 11.54 (도전 문제) — 책 539쪽 (PDF p-44) — 각주 6 → J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 1708-1709

- 출발 라디칼: $\cdot C(CN)(CO_2Et)-CH_2CH_2-(cycloocta-2,6-dien-1-yl)$, [C](C#N)(C(=O)OCC)CCC1C=CCCC=CC1 로 모형화. 다이엔의 위치는 생성물로부터 추정함 [낮음~중간].
- 생성물: 두 개의 삼환 라디칼, 각각 두 번의 새로운 고리 닫힘으로 형성. (i) 선형 트라이퀴난 라디칼(세 개의 융합된 사이클로펜테인; 말단 고리에 C(CO₂Et)(CN); 먼 쪽 고리에 라디칼). (ii) 다리 걸친 삼환(5원 고리 + C(CN)(CO₂Et)를 포함하는 바이사이클릭)으로 사이클로펜테인에 라디칼이 있음.
- 요구 사항: 각각의 두 고리 형성에 대한 메커니즘.
- 답: (i) 5-exo-trig: α -사이아노 에스터 라디칼이 고리 C₂를 공격하여(CH₂CH₂와 C₁로 사이클로펜테인을 형성) C₃에 라디칼이 남는다. 이어서 고리 가로지르기 C₃→C₇ 첨가가 바이사이클로[3.3.0]옥테인을 만들고 C₆에 라디칼이 남는다(선형 트라이퀴난) [중간]. (ii) 먼저 C₃에서 6-endo 첨가(C₂에 라디칼), 이어서 고리 가로지르기 C₂→C₆, C₇에 라디칼이 남는다(다리 걸친 생성물) [낮음].

문제 11.55 (도전 문제) — 책 539쪽 (PDF p-44) — 각주 7 → Tetrahedron Lett. 2006, 47, 2115-2118

- 출발 물질: bisphenyl carbodiazone PhN=N-C(=O)-N=NPh, O=C(N=Nc1ccccc1)N=Nc1ccccc1.
- 조건: $h\nu$ (350 nm), TEMPO → 세 가지 생성물: PhN=N-C(=O)-O-TMP (O=C(N=Nc1ccccc1)ON1C(C)(C)CCCC1(C)C), Ph-O-TMP (CC1(C)CCCC(C)(C)N1Oc1ccccc1), 그리고 N₂.
- 요구 사항: 세 가지 생성물을 모두 설명하는 메커니즘.
- 답: 한 C-N 결합의 균등 분해로 PhN=N-C(=O)· (아실형 라디칼) + PhN=N· 가 생긴다. PhN=N· 는 N₂를 잃고 Ph· 가 된다. TEMPO가 Ph· 를 붙잡고(O-C 짝지음) 아실 라디칼도 붙잡아 카바모일형 에스터를 준다 [높음].

문제 11.56 (도전 문제) — 책 539쪽 (PDF p-44) — 각주 8 → J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 1842-1847

- 반응: cubane (1, C12C3C4C1C5C2C3C45) + I-Z (2a I₂: 반응 없음; 2b Cl₄) → iodocubane (3, IC12C3C4C1C5C2C3C45) + H-Z (4a HI; 4b HCl₃, 아이오도폼). • Cl₃에 의해 개시됨.
- 요구 사항: (a) 전파 순환; (b) 가능한 세 가지 종결 단계; (c) BDE(I-Cl₃) = 192, BDE(H-Cl₃) = 423 kJ/mol이 주어질 때, 2b는 작동하고 2a는 작동하지 않는 이유.
- 답: (a) ·Cl3 + cubane-H → HCl3 + cubyl·; cubyl· + Cl4 → cubyl-I + ·Cl3 [높음]. (b) cubyl· + ·Cl3 → cubyl-Cl3; 2 ·Cl3 → I3C-Cl3; 2 cubyl· → bicubyl [높음]. (c) I₂에 의한 H 떼어내기는 H-I(약 297 kJ/mol)를 만드는데 cubane의 C-H는 약 400 kJ/mol 이상이 들므로 크게 흡열이다. • Cl₃는 H-Cl₃(423 kJ/mol)를 만들므로 H 떼어내기는 대략 열적 중립이거나 유리하다. 약한 I-Cl₃ 결합(192)은 cubyl·로의 아이오딘 전달을 발열로 만든다. 두 전파 단계는 Cl₄일 때만 열역학적으로 가능하다 [높음].

문제 11.57 (도전 문제) — 책 539쪽 (PDF p-44) — 각주 9 → Tetrahedron Lett. 2002, 43, 8587-8590 (paclitaxel 단편)

- (a) Kharasch 반응: $R-CH=CH_2 + CCl_4, (PhCO_2)_2$, 가열 $\rightarrow R-CH(Cl)-CH_2-CCl_3$.
- 답: 개시: $PhCO_2-O_2CPh \rightarrow 2 PhCO_2 \cdot$, 이어서 $Ph \cdot + CO_2$; $Ph \cdot$ (또는 $PhCO_2 \cdot$)가 CCl_4 에서 Cl을 떼어 CCl_3 를 만든다. 전파: $\cdot CCl_3$ 가 말단 CH_2 (입체 장애가 적고 2° 라디칼을 줌)에 첨가된다; 그 라디칼이 CCl_4 에서 Cl을 떼어 생성물을 주고 $\cdot CCl_3$ 를 재생한다. 위치 화학은 더 안정한 라디칼 중간체를 따른다 [높음].
- (b) 기질: 바이닐기를 가진 C3 4차 카비놀과 $CH_2-CH(OH)-C(CH_3)=CH_2$ 를 가진 C4를 지닌 퓨라노스 아세토나이드(1,2-O-isopropylidene). SMILES C=CC1(O)C2OC(C)(C)OC2OC1CC(O)C(C)=C (C14H22O5) [중간~높음].
- 조건: $CCl_4, (PhCOO)_2$, 가열 $\rightarrow$ 퓨라노스에 융합된 사이클로헥세인: 고리 $C(CH_3)(CH_2CCl_3)-CH(OH)-CH_2-CH(O)-C(OH)-CH(CH_2Cl)$. SMILES OC1CC2OC3OC(C)(C)OC3C2(O)C(CCl)C1(C)CC(C1)(Cl)Cl (C15H22Cl4O5 = SM + CCl_4 , 확인함) [중간~높음].
- 답: $\cdot CCl_3$ 가 아이소프로페닐기의 $=CH_2$ 에 첨가되어 3° 라디칼을 준다. 바이닐기의 내부 CH로의 6-exo-trig 고리화로 1차 $CH_2 \cdot$ 라디칼이 생기고, 이것이 CCl_4 에서 Cl을 떼어(CH_2Cl) $\cdot CCl_3$ 를 재생한다 [높음].

문제 11.58 (도전 문제) — 책 540쪽 (PDF p-45) — 각주 10 → J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 653-661

- 반응: phenylacetylene (C#Cc1ccccc1) + nitrosobenzene (O=Nc1ccccc1), 가열 $\rightarrow$ 다이라디칼 $Ph-C \cdot =CH-N(O \cdot)-Ph$ (바이닐 라디칼 + 나이트록사이드) $\rightarrow$ N-hydroxy-3-phenylindole, ON1C=C(c2ccccc2)c2ccccc21 [높음].
- 요구 사항: 다이라디칼에서 생성물까지의 단계적 메커니즘.
- 답: 바이닐 라디칼(Ph를 가진 탄소)이 N-페닐 고리의 오쏘 탄소에 첨가되어(5원 고리 폐환) 나이트록사이드와 함께 사이클로헥사다이엔일 라디칼이 생긴다. 고리의 ipso/오쏘 H가 나이트록사이드 O로 이동(재방향축화; 분자 내 H 원자 이동 또는 토토머화)하여 방향족 인돌 N-OH를 준다 [중간~높음].

12장 — 합성 (Synthesis) — PDF p-46..p-51, 책 561~566쪽 (덤: 파일 이름은 7~11이지만 내 쪽 범위에 포함됨)

요약 (개념과 용어의 복습 561쪽 + 학습 능력 562쪽, PDF p-46/47)

- 장 시작 상자: Taxol, 1994년에 Holton(플로리다 주립대)과 Nicolaou(Scripps)가 합성. 10-deacetylbaccatin III(Taxus baccata 잎)로부터의 반합성; Taxotere(docetaxel).
- 할로젠 옮기기: 제거 후 첨가 (예: NaOEt; 이어서 HBr 마르코브니코프 또는 HBr/ROOR).
- π 결합 옮기기: 첨가 후 제거 (HBr; 이어서 t-BuOK 또는 NaOEt).
- 알케인 $\rightleftharpoons$ 알켄 $\rightleftharpoons$ 알카인 상호 전환:
- 알카인 $\rightarrow$ cis-알켄: H_2 /Lindlar; 알카인 $\rightarrow$ trans-알켄: Na/NH₃.
- 알켄 $\rightarrow$ 알케인: H_2 /Pt.
- 알케인 $\rightarrow$ 알켄: 1) Br₂, hv; 2) NaOEt.
- 알켄 $\rightarrow$ 알카인: 1) Br₂/CCl₄; 2) 과량의 NaNH₂; 3) H₂O.
- C-C 결합 형성: 아세틸라이드 + 알킬 할라이드. C-C 끊기: 오존 분해 (1) O₃; 2) DMS).
- 모든 합성 문제에서의 두 가지 질문: (1) 탄소 골격이 바뀌는가? (2) 작용기의 종류나 위치가 바뀌는가? 역합성 분석; 녹색 화학; 정답이 여러 개.

- 종합 문제 12.27/12.28은 아세틸라이드 + 에폭사이드 → 호모프로파길 알코올, 그리고 아세틸라이드 + 케톤/알데하이드 → 프로파길 알코올(양성자화는 별도 단계)을 소개한다.

참고문헌 (책 566쪽, PDF p-51), 원문 그대로

1. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 4344-4348.
2. Agric. Biol. Chem. 1988, 52, 1053-1055.
3. J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7204-7211.
4. J. Agric. Food Chem. 1983, 31, 1287-1292.
5. J. Nat. Prod. 2012, 75, 1765-1776.
6. Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288-1303.
7. J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 3401-3404.
8. Actinomycetologica 2009, 23, 27-33.
9. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 3818-3830.
10. Tetrahedron 1977, 33, 2447-2450.

문제 12.32 — 책 564쪽 (PDF p-49) — 각주 1 → J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 4344-4348

- 목표: 3-phenylpropyl acetate, CC(=O)OCCc1ccccc1 (스리랑카 고유종 계피의 휘발성 성분 27종 중 하나). 탄소 공급원: 톨루엔(c1ccccc1)과 탄소 두 개짜리 반응물.
- 제안된 경로 [중간]: 1. 톨루엔 + NBS, $h\nu$ → 벤질 브로마이드. 2. + $\text{HC}\equiv\text{CNa}$ → 3-phenylpropyne. 3. H_2 , Lindlar → allylbenzene. 4. HBr , ROOR → 1-bromo-3-phenylpropane. 5. $\text{CH}_3\text{CO}_2^-\text{Na}^+$ ($\text{S}_\text{N}2$) → 에스터.
- 마지막 단계의 대안: 하이드로붕소화-산화 → 3-phenyl-1-propanol, 이어서 아세틸화.

문제 12.33 — 책 565쪽 (PDF p-50) — 각주 2 → Agric. Biol. Chem. 1988, 52, 1053-1055

- 목표: 2,5-hexanedione, CC(=O)CCC(C)=O (칠펜(Pueraria 뿌리, kakkon)의 휘발성 성분 33종 중 하나). 출발 물질: 3,4-dimethylcyclobutene, CC1C=CC1C.
- 핵심: 직접 오존 분해하면 2,3-dimethylsuccinaldehyde가 생기므로, 먼저 $\text{C}=\text{C}$ 를 메틸을 가진 탄소들로 옮겨야 한다.
- 경로 [중간~높음]: 1. H_2 , Pt → 1,2-dimethylcyclobutane. 2. Br_2 , $h\nu$ → 1-bromo-1,2-dimethylcyclobutane (3°). 3. NaOEt (Zaitsev) → 1,2-dimethylcyclobutene. 4. O_3 ; DMS → 2,5-hexanedione.

문제 12.34 — 책 565쪽 (PDF p-50) — 각주 3 → J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7204-7211

- 목표: 1-penten-3-ol, C=CC(O)CC (실내 대 실외 사육 메추라기 사료의 휘발성 성분). 아세틸렌이 유일한 탄소 공급원이며; 12.28의 아세틸라이드 + 카보닐 반응을 사용한다.
- 경로 [중간~높음]: 1. 프로판알(propanal) 만들기:
 - 아세틸렌 + H_2 /Lindlar → 에틸렌; + HBr → EtBr .
 - $\text{HC}\equiv\text{CNa}$ + EtBr → 1-butyne; H_2 /Lindlar → 1-butene; O_3 /DMS → propanal (+ HCHO).
- 2. $\text{HC}\equiv\text{CNa}$ + propanal, 이어서 H_2O → 1-pentyn-3-ol. 3. H_2 , Lindlar → 1-penten-3-ol.

문제 12.35 (도전 문제) — 책 565쪽 (PDF p-50) — 각주 4 → J. Agric. Food Chem. 1983, 31, 1287-1292

- 목표: tetradecane (C_{14} 직선형; 튀긴 닭고기의 휘발성 성분 130종 중 하나). 아세틸렌이 유일한 탄소 공급원이다.

- 경로 [중간]: 1. 탄소 두 개씩의 반복적 사슬 연장으로 1-bromohexane을 만든다:
 - EtBr (아세틸렌 → H₂/Lindlar → HBr).
 - HC≡CNa + EtBr → 1-butyne; Lindlar → 1-butene; HBr/ROOR → 1-bromobutane.
 - HC≡CNa + 1-bromobutane → 1-hexyne; Lindlar → 1-hexene; HBr/ROOR → 1-bromohexane. 2. 아세틸렌을 이중 알킬화한다 (NaNH₂ / 1-bromohexane, 두 번) → 7-tetradecyne. 3. H₂, Pt → tetradecane.
- 동등한 경로가 많이 가능하다.

문제 12.36 (도전 문제) — 책 565쪽 (PDF p-50) — 각주 5 → J. Nat. Prod. 2012, 75, 1765-1776

- 목표: 2-decanone (CCCCCCCCC(C)=O)과 decanal (CCCCCCCCC=O), 254종의 미생물 휘발성 성분 중 구조 이성질체. 탄소 공급원: 탄소 6개 미만의 알켄만.
- 공통 중간체: 1-decyne.
- 2-Decanone: H₂SO₄, H₂O, HgSO₄ (마르코브니코프 수화).
- Decanal: 1) R₂BH (disiamylborane/9-BBN); 2) H₂O₂, NaOH.
- 1-decyne 만들기 [중간]:
- 에틸렌으로부터 아세틸라이드: Br₂; 과량의 NaNH₂.
- 반복적 사슬 연장으로 1-bromooctane: 1-butene → HBr/ROOR → BuBr; HC≡CNa → 1-hexyne; Lindlar → 1-hexene; HBr/ROOR → 1-bromohexane; 반복 → 1-bromooctane.
- HC≡CNa + 1-bromooctane → 1-decyne.
- 책이 의도한 경로는 다를 수 있다.

문제 12.37 (도전 문제) — 책 565쪽 (PDF p-50) — 각주 6 → Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288-1303

- 목표: (Z)-3-hexenyl acetate, CC/C=C\CCOC(C)=O (상처 입은 애기장대가 방출하는 녹색 잎 휘발성 성분). 탄소 공급원: 에틸렌과 아세트산만. 아세틸라이드 + 에폭사이드 반응(12.27)을 사용해야 한다.
- 경로 [중간~높음]: 1. 에틸렌 → Br₂; 과량의 NaNH₂ → 아세틸렌. 2. 에틸렌 + HBr → EtBr; HC≡CNa + EtBr → 1-butyne. 3. NaNH₂; 이어서 ethylene oxide(에틸렌 + RCO₃H로부터); 이어서 H₂O → 3-hexyn-1-ol. 4. H₂, Lindlar → (Z)-3-hexen-1-ol. 5. 아세트산, H⁺ (Fischer 에스터화) → 목표 화합물.

문제 12.38 (도전 문제) — 책 565쪽 (PDF p-50) — 각주 7 → J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 3401-3404

- 목표: 토마토 향(367가지 화합물)에서 유래한 3-methylbutanal (CC(C)CC=O)과 hexanal (CCCCCC=O). 요구 사항: 각각 탄소 6개 미만인 1차, 2차, 3차 알코올 하나씩에서 출발하여 둘이 같은 물로 섞인 혼합물을 주는 하나의 합성. (힌트: 1°/2°/3° 알코올은 알킬 할라이드처럼 명명한다.)
- 핵심 아이디어 [높음]: (Z)- 또는 (E)-2-methylundec-4-ene, CC(C)C/C=C\CCCCC 의 오존 분해(O₃; DMS)는 정확히 1:1의 3-methylbutanal + hexanal을 준다.
- 알켄은 내부 알카인 (CH₃)₂CHCH₂-C≡C-(CH₂)₄CH₃로부터, 이어서 H₂/Lindlar.
- 조립 [낮음]:
- 2-methyl-2-propanol(3°)로부터 isobutyl bromide: H₂SO₄/가열 → 아이소뷰틸렌; HBr/ROOR.
- 1-pentanol(1°)로부터 1-bromopentane: 진한 H₂SO₄ → 1-pentene; HBr/ROOR. 또는 HBr를 직접 사용.
- C₂ 알카인 단위는 두 번 알킬화되는 아세틸렌이 된다.
- 2차 알코올이 어디에 들어맞는지는 확인하지 못했다; 의도된 분해 방식이 불분명하다 (표시).

문제 12.39 (도전 문제) — 책 565쪽 (PDF p-50) — 각주 8 → Actinomycetologica 2009, 23, 27-33

- 목표: methyl 4-methylpentanoate, COC(=O)CCC(C)C (Streptomyces 휘발성 성분). 출발 물질: 2-methylbutane, CCC(C)C.
- 경로 [중간]: 1. $\text{Br}_2, h\nu \rightarrow$ 2-bromo-2-methylbutane. 2. $\text{NaOEt} \rightarrow$ 2-methyl-2-butene. 3. $\text{HBr}, \text{ROOR} \rightarrow$ 2-bromo-3-methylbutane. 4. $t\text{-BuOK}$ (Hofmann) $\rightarrow$ 3-methyl-1-butene. 5. $\text{HBr}, \text{ROOR} \rightarrow$ 1-bromo-3-methylbutane. 6. $\text{HC}\equiv\text{CNa} \rightarrow$ 5-methyl-1-hexyne. 7. 1) O_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 4-methylpentanoic acid + CO_2 . 8. $\text{CH}_3\text{OH}, \text{H}^+$ (Fischer) $\rightarrow$ 메틸 에스터.
- 전체: 아세틸라이드로부터 +2 C, 오존 분해로 -1 C 손실.

문제 12.40 (도전 문제) — 책 565쪽 (PDF p-50) — 각주 9 → J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 3818-3830

- 목표: (E)-2-hexenal, CCC/C=C/C=O (Cabernet Sauvignon 포도의 휘발성 성분). 출발 물질: 1,1-dibromopentane, CCCC(Br)Br. 12.28의 화학(아세틸라이드 + 카보닐)을 사용한다.
- 경로 [중간]: 1. 과량의 $\text{NaNH}_2 \rightarrow$ pentynide (1-pentyne 음이온). 2. $\text{H}_2\text{C=O}$; 이어서 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 2-hexyn-1-ol. 3. $\text{Na}, \text{NH}_3(\text{l}) \rightarrow$ (E)-2-hexen-1-ol. 4. 산화(PCC; 다음 장) $\rightarrow$ (E)-2-hexenal.

문제 12.41 (도전 문제) — 책 565~566쪽 (PDF p-50/51) — 각주 10 → Tetrahedron 1977, 33, 2447-2450 (가죽나무좀(dermestid beetle) 성 페로몬)

- 출발 물질 1: 5-methylhept-1-ene, C=CCC[C@@H](C)CC. 입체 중심은 점선 메틸로 그려져 있으며 그려진 대로 S로 계산된다(RDKit).
- 순서 [구조식은 높음]:
- 1 $\rightarrow$ 2 ($\text{BH}_3\cdot\text{THF}$): 트라이알킬보레인 (5-methylheptyl)3B (반마르코브니코프).
- 2 $\rightarrow$ 3 (1) Br_2 ; 2) NaOMe : 알킬 브로마이드 3 = 1-bromo-5-methylheptane, BrCCCC[C@@H](C)CC (주어짐).
- 3 $\rightarrow$ 4 ($\text{HC}\equiv\text{CLi}$, DMSO): $\text{SN}_2 \rightarrow$ 7-methylnon-1-yne, C#CCCC[C@@H](C)CC.
- 4 $\rightarrow$ 5 (1) BuLi ; 2) $\text{I}(\text{CH}_2)_7\text{OTHP}$: $\text{THPO}(\text{CH}_2)_7\text{C}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$.
- 5 $\rightarrow$ 6 (TsOH, MeOH ; THP 제거): 14-methylhexadec-8-yn-1-ol, OCCCCCCCC#CCCC[C@@H](C)CC ($\text{C}_{17}\text{H}_{32}\text{O}$).
- 6 $\rightarrow$ 7 (H_2 , Lindlar): (Z)-14-methylhexadec-8-en-1-ol, OCCCCCCC/C=C\CCCC[C@@H](C)CC ($\text{C}_{17}\text{H}_{34}\text{O}$), Trogoderma 페로몬.
- 입체 중심은 전 과정에서 건드리지지 않으며, 그 CIP 표기는 모든 화합물에서 같다.
- 주의: 문헌의 천연 페로몬은 흔히 (R,Z)로 인용되지만, 책의 점선 그림은 S로 계산된다. 그림의 방향을 확인할 것 [중간].

Klein 유기화학 — PDF "12-14" (p-01 … p-20) 추출본

출처: /root/.claude/uploads/e196aa5e-9821-56b2-b877-2f07b790959e/71ffac4-12-14.pdf (20쪽)

페이지 지도 (12장 내용 없음)

PDF 페이지	책 페이지	내용
p-01	609	13장 반응의 복습 (끝부분), 개념과 용어의 복습 13.1-13.10
p-02 - p-04	610-612	13장 개념 복습 (끝부분), 학습능력 기르기 복습 13.1-13.9, 연습 문제 13.28-

PDF 페이지	책 페이지	내용
p-05 - p-07	613-615	13장 연습 문제 ~ 13.50; 종합 문제 13.51-13.63
p-08 - p-09	616-617	13장 도전 문제 13.64-13.73 + 13장 참고문헌 1-10
p-10	653	14장 학습능력 응용 14.25-14.26 (본문, §14.12의 끝), 반응의 복습 시작
p-11 - p-13	654-656	14장 반응의 복습, 개념과 용어의 복습, 학습능력 기르기 복습 14.1-14.4
p-14 - p-16	657-659	14장 학습능력 14.5-14.7, 연습 문제 14.27-14.46, 종합 문제 14.47-
p-17 - p-18	660-661	14장 종합 문제 14.49k-14.64
p-19 - p-20	662-663	14장 14.63-14.64 (계속), 도전 문제 14.65-14.70 + 14장 참고문헌 1-11

파일명은 12-14이지만, 이 페이지들에는 13장의 끝부분(609-617쪽)과 14장의 끝부분(653-663쪽)만 들어 있다. 12장 페이지는 없다.

제13장 알코올과 Phenol (Alcohols and Phenols)

주요 반응 (요약 페이지 609-612)

- 알코올 → 염화 알킬(alkyl chloride), 입체 반전: SOCl_2/py ($\text{R} \rightarrow \text{S}$ 로 표시); 요약 반응식에는 HCl/ZnCl_2 도 제시되어 있다.
- E1/E2: 3차 알코올 + 진한 H_2SO_4 , 가열 → 알켄 + H_2O ; $\text{ROH} \rightarrow \text{TsCl}/\text{py} \rightarrow \text{ROTs} \rightarrow \text{NaOEt} \rightarrow$ 알켄 (E2).
- 산화: 2차 알코올 + $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4/\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 케톤. 1차 알코올 + $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (크롬산) → 카복실산. 1차 알코올 + $\text{PCC}/\text{CH}_2\text{Cl}_2$, $\text{DMP}/\text{CH}_2\text{Cl}_2$ 또는 Swern (1) DMSO , $(\text{COCl})_2$; 2) Et_3N → 알데하이드. Phenol + $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 벤조퀴논.
- 개념 복습 (13.1-13.13): 알콕사이드/페녹사이드, pK_a 15-18; NaBH_4 대 LiAlH_4 (LiAlH_4 는 산/에스터를 환원); Grignard + 케톤/알데하이드/에스터 (에스터에는 R이 2개 첨가); Grignard 반응에서의 TMS 보호기; $\text{S}_\text{N}1$ (3차) 대 $\text{S}_\text{N}2$ (1차/2차: HX , SOCl_2 , PBr_3 , 또는 TsCl 후 친핵체); 1차/2차/3차 알코올의 산화; NADH/NAD^+ ; phenol → 퀴논; 합성 = 탄소 골격 변화 + 작용기 변화.
- 학습능력 기르기 13.1-13.9: 명명법, 산성도 (공명/유발 효과/용매화), 산화 상태, LiAlH_4 메커니즘, Grignard 역합성, $\text{ROH} \rightarrow \text{RCl}$ (TsCl , py 후 NaCl ; 또는 SOCl_2/py , 입체 반전), 산화 생성물, 작용기 상호 변환 지도, 합성 설계.

문헌 각주가 달린 문제, 13장

13장 참고문헌 (p.617), 원문 그대로

- J. Org. Chem. **2012**, 77, 3390-3400.
- J. Org. Chem. **2000**, 65, 9249-9251.
- J. Agric. Food Chem. **1986**, 34, 140-144.
- Tetrahedron Lett. **2007**, 48, 8479-8481.
- J. Org. Chem. **2009**, 74, 5458-5470.
- J. Nat. Prod. **2011**, 74, 1262-1267.
- J. Nat. Prod. **1987**, 50, 990-991.

8. J. Nat. Prod. **1996**, 59, 49-51.
9. J. Chem. Ecol. **2012**, 38, 814-824.
10. J. Am. Chem. Soc. **1989**, 111, 6682-6690.

참고문헌 1-3은 이 페이지들의 어떤 문제에서도 인용되지 않는다. 13.28부터 13.73까지의 연습 문제 중 각주 번호 1, 2, 3이 붙은 문제는 없다. 문제에서 처음 나타나는 각주 번호는 13.63의 "4"이다. 각주 1-3은 이 PDF에 없는 13장 본문(책 약 560-608쪽)에 속하는 것으로 보인다. 이들을 어떤 화합물에도 연결하지 않았다.

13.63 — (S)-Gizzerosine 합성 (각주 4) — 책 p.615 (p-07)

- 인용: 참고문헌 4, Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8479-8481.
- 배경: (S)-gizzerosine은 닭에게 "검은 구토"를 일으키는 아미노산이며, 골다공증과 위산과다증의 치료제 후보이기도 하다. 이 단계는 최근의 한 합성에서 가져온 것이다.
- 출발 물질: methyl (S,E)-2-(Boc-amino)-6-oxohex-4-enoate, 즉 $\text{OHC-CH=CH-CH}_2\text{-CH(NHBoc)-CO}_2\text{CH}_3$. SMILES O=C/C=C/C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC (S는 RDKit으로 확인; E는 trans로 그려진 것에 따른 가정)
- 생성물: methyl (S)-2-(Boc-amino)-6-hydroxyhexanoate, $\text{HO-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NHBoc)-CO}_2\text{CH}_3$. SMILES OC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
- 문제: 2단계("2 단계") 합성을 제안하시오.
- 개념: 화학선택적 환원. C=C 와 알데하이드는 환원하되, 메틸 에스터와 Boc 카바메이트는 그대로 둔다.
- 예상 답 (높음): 1) H_2 , Pd/C (또는 Pt, Ni)로 C=C 를 수소화; 2) $\text{NaBH}_4/\text{MeOH}$ 로 알데하이드를 1차 알코올로 환원 (NaBH_4 는 에스터를 건드리지 않음; LiAlH_4 는 사용하면 안 됨). NaBH_4 를 먼저 쓰고 H_2/Pd 를 나중에 써도 허용된다.

13.68 — Briarellin E (각주 5) — p.616 (p-08)

- 인용: 참고문헌 5, J. Org. Chem. 2009, 74, 5458-5470.
- 배경: briarellin E (화합물 3)는 카리브해와 지중해 산호에서 얻는 해양 천연물이며, 잠재적 항암제로 연구되고 있다.
- 반응: 화합물 1 (briarellin 핵심 골격: 에터 다리가 있는 3고리 다이테르페노이드로, 메틸이 붙은 사이클로헥센, 옥사사이클, 엑소사이클릭 메틸렌을 가지며, O-TBS 에터 2개($\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{CH}_3)_3$)와 자유 OH 1개를 가짐) + TBAF $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ (이후 단계) $\rightarrow$ 3 (briarellin E, 옥타노에이트 에스터와 고리 위의 추가 OH를 가짐).
- 문제: 화합물 2를 그리시오.
- 개념: 플루오린화 이온이 실릴 보호기를 제거한다 (Si-F 결합 세기).
- 예상 답 (높음): 2 = 1에서 OTBS 2개가 모두 OH로 바뀐 것 (트라이올: 이전의 실릴 에터 2개와 원래 있던 HO). 골격과 모든 입체 중심은 그대로이다. 다고리 입체 구조를 이 해상도에서 믿을 만하게 읽을 수 없으므로 SMILES는 제시하지 않는다.

13.69 — Duryne (각주 6) — p.616 (p-08)

- 인용: 참고문헌 6, J. Nat. Prod. 2011, 74, 1262-1267.
- 배경: duryne은 해양 해면에서 분리된 여러 화합물 중 하나이다.
- 목표: $\text{HC}\equiv\text{C-CH(OH)-CH=CH-(CH}_2\text{)}_9\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_9\text{-CH=CH-CH(OH)-C}\equiv\text{CH}$ (C_{30}). 그려진 대로 바깥쪽 알켄은 E (trans)이고 가운데 알켄은 Z (cis)이다. SMILES (입체 중심 미지정) C#CC(O)/C=C/CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCC/C=C/C(O)C#C
- 문제: 탄소 수 11 이하의 화합물로부터 효율적인 합성법을 제안하시오.
- 개념: 알카인 화학 (아세틸라이드 알킬화; Lindlar $\rightarrow$ cis; $\text{Na/NH}_3 \rightarrow$ trans)과 아세틸라이드의 알데하이드에 대한 Grignard형 첨가. 분자가 대칭이므로 동일한 두 반쪽으로부터 만들 수 있다.

- 예상 답 (중간, 설계 문제): 아세틸렌을 C9 이상의 할라이드 2개(예: 보호된 X-(CH₂)₉- 조각)로 이중 알킬화하여 가운데 cis 알켄을 만들고, 이어서 H₂/Lindlar를 쓴다. 양 끝에서는 E-CH=CH-CHO (Na/NH₃로 환원한 알카인에서, 또는 C11 이하의 조각으로부터 구성) + HC≡CMgBr (또는 HC≡CNa)을 반응시킨 뒤 H₂O 처리하면 프로파길릭 알코올이 얻어진다. 여러 경로가 허용된다.

13.70 — Estragole (각주 7) — p.617 (p-09)

- 인용: 참고문헌 7, J. Nat. Prod. 1987, 50, 990-991.
- 배경: estragole은 곤충 기피제로서 *Clausena anisata* 나무의 잎에서 분리되었다.
- 출발 물질: 4-methylphenol (p-cresol) Cc1ccc(O)cc1
- 목표: estragole, 4-allylanisole C=CCc1ccc(OC)cc1 (C₁₀H₁₂O)
- 문제: 합성법을 제안하시오.
- 개념: phenol의 산성도 (페녹사이드 + MeI), 벤질 위치 라디칼 브로민화, Grignard, 작용기 상호 변환.
- 예상 답 (중간, 허용되는 경로 중 하나): 1) NaOH (또는 NaH), CH₃I → 4-methylanisole; 2) NBS (또는 Br₂), hν → 4-MeO-C₆H₄CH₂Br; 3) Mg → ArCH₂MgBr; 4) 에틸렌 옥사이드 (또는 H₂C=O 후 같은 탄소 증가 과정을 반복), 이어서 H₃O⁺ → ArCH₂CH₂CH₂OH; 5) TsCl/py, 이어서 t-BuOK (부피가 큰 염기, Hofmann형 E2) → ArCH₂CH=CH₂. 대안: ArCH₂MgBr + CH₂=CH-CH₂Br형 짝지음. 알릴 단위를 도입하고 phenol의 O를 메틸화하는 경로이면 모두 허용된다.

13.71 — 마리화나/흡 휘발유의 케톤 이성질체 (각주 8) — p.617 (p-09)

- 인용: 참고문헌 8, J. Nat. Prod. 1996, 59, 49-51.
- 배경: 두 케톤 이성질체는 건조한 마리화나와 흡의 휘발유에 들어 있는 68가지 화합물에 속한다.
- 목표: (i) 2-methylheptan-4-one CC(C)CC(=O)CCC; (ii) 3-methylheptan-4-one CCC(C)C(=O)CCC (둘 다 C₈H₁₆O).
- 문제: 탄소 원자 (4개 이하)를 가진 알켄으로부터 각각의 합성법을 제안하시오. 한국어 원문은 "4개의 탄소원자를 가지는 ... 알켄을 이용하여"이다.
- 개념: 알켄 → 할로젠화 알킬 또는 알코올, Grignard + 알데하이드, 이어서 2차 알코올의 산화.
- 예상 답 (높음):
- 공통 조각: 1-butene에서 butanal 만들기: 1) BH₃·THF; 2) H₂O₂, NaOH → 1-butanol; 이어서 PCC (또는 DMP/Swern) → butanal.
- (i) 2-methylpropene + HBr/ROOR → isobutyl bromide → Mg → i-BuMgBr + butanal → H₂O → 2-methylheptan-4-ol → Na₂Cr₂O₇/H₂SO₄ (또는 PCC) → 2-methylheptan-4-one.
- (ii) 2-butene + HBr → 2-bromobutane → Mg → sec-BuMgBr + butanal → 3-methylheptan-4-ol → 산화 → 3-methylheptan-4-one.

13.72 — 5,9,12,16-Tetramethyleicosane, 브라질 (토마토) 노린재 페로몬 (각주 9) — p.617 (p-09)

- 인용: 참고문헌 9, J. Chem. Ecol. 2012, 38, 814-824.
- 배경: 토마토의 잎과 열매를 먹는 브라질 노린재의 수컷 성 페로몬이다. 출발 물질: A 1-bromobutane CCCCBr; B cyclopropyl methyl ketone CC(=O)C1CC1; C hexane-2,5-dione CC(=O)CCC(C)=O.
- 핵심 단계: 2-cyclopropylhexan-2-ol CCCC(C)(O)C1CC1 + HBr → (E/Z)-1-bromo-4-methyloct-3-ene CCCC/C(C)=C/CCBr (E+Z, C₉H₁₇Br).
- 문제: (a) HBr 단계의 메커니즘; (b) A, B, C를 이용한 목표 화합물 CCCC(C)CCCC(C)CCC(C)CCCC(C)CCCC (C₂₄H₅₀, 번호 매김 확인함)의 효율적인 합성.

- 개념: 사이클로프로필카비닐 양이온이 호모알릴 브로마이드로 SN1형 고리 열림 (Julia형), 이어서 Grignard, 탈수, 수소화.
- 예상 답 (높음):
- (a) OH를 양성자화하고 H2O를 잃어 3차 사이클로프로필카비닐 양이온을 만든다. Br⁻가 사이클로프로페인의 CH2를 공격하고 고리의 C-C 결합이 끊어져 (사이클로프로필카비닐 → 호모알릴, 고리 변형 해소) 이전의 카비놀 탄소에 C=C가 생긴다. 삼치환 알켄은 E/Z 혼합물로 얻어진다.
- (b) A + Mg → BuMgBr. BuMgBr + B → 2-cyclopropylhexan-2-ol. HBr → 호모알릴 브로마이드 (C9). Mg → Grignard 시약. 이 Grignard 시약 2당량 + C (헥세인다이온), 이어서 H3O⁺ → C24 3차 다이올. 진한 H2SO4/가열 (탈수) → 폴리엔. H2, Pd/C → 5,9,12,16-tetramethyleicosane. 탄소 수: 9 + 6 + 9 = 24이며, 메틸은 5, 9, 12, 16번 위치에 놓인다.

13.73 — Brevetoxin B, K 고리 조각 (Nicolaou) (각주 10) — p.617 (p-09)

- 인용: 참고문헌 10, J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 6682-6690.
- 배경: brevetoxin B (2)는 *Ptychodiscus brevis* Davis에서 나오는 적조 신경독이다. Nicolaou의 합성은 화합물 1로부터 K 고리를 만든다. 1에서 하이드록시기와 규소 기반 보호기가 syn 배열을 이루기 때문에 1 → 5 변환이 가능하다. 3 → 4 단계는 1차 OH의 선택적 토실화이다.
- 출발 물질 1: 테트라하이드로피란 (K 고리). 고리를 따라 돌면: O1; C2 (H, 알릴 CH2CH=CH2); C3 (CH3, 3차 OH); C4 (OCH2Ph); C5H2; C6 (CH2-O-SiR3). SMILES (입체 생략) C=CCC10C(CO[Si](R)(R)R)CC(OCc2ccccc2)C1(C)O
- 순서: 1 + TBAF → 3; TsCl, 피리딘 → 4; NaOMe → 5 (다리걸친 이고리 에터로, OBn, Me, 알릴을 가진 2,6-dioxabicyclo[2.2.2]octane으로 그려짐).
- 문제: (a) 3과 4의 구조; (b) NaOMe에 의한 4 → 5의 메커니즘; (c) 1 → 5 변환이 1에서 OH와 실릴기의 syn 배열과 어떤 관련이 있는지.
- 예상 답 (높음):
- (a) 3 = 다이올 (CH2OSiR3 → CH2OH). SMILES C=CCC10C(CO)CC(OCc2ccccc2)C1(C)O. 4 = 1차 토실레이트 (1차 OH만 반응하며, 3차 OH는 입체적으로 너무 혼잡하다). SMILES C=CCC10C(COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)CC(OCc2ccccc2)C1(C)O.
- (b) NaOMe가 3차 OH의 양성자를 떼어낸다. 알콕사이드가 CH2-OTs에서 분자 내 SN2 (Williamson) 반응을 하여 다리걸친 에터 5를 준다. 고리가 보트형으로 뒤집혀 C3-O와 C6-CH2OTs가 고리를 가로질러 서로 닿을 수 있게 된다.
- (c) 고리 달힘은 K 고리에서 C3-OH와 C6-CH2OSiR3/CH2OTs가 cis (syn, 같은 면)일 때만 가능하다. trans 이성질체에서는 두 기가 서로 닿을 수 없다.

비고: 13.64-13.67은 각주가 없는 분광학 문제이다. 그 밖의 13장 문제에는 문헌 표시가 없다.

제14장 에터와 에폭사이드; 싸이올과 설파이드 (Ethers and Epoxides; Thiols and Sulfides)

주요 반응 (요약 페이지 653-655)

- Williamson 에터 합성: R-OH → 1) NaH 2) RX → R-O-R (1차 RX; 2차에서는 불량, 3차에서는 실패).
- 알콕시수은화-탈수은화: 알켄 + 1) Hg(OAc)2, ROH 2) NaBH4 → Markovnikov 에터.
- 산에 의한 분해: R-O-R + 과량의 HX, 가열 → 2 RX + H2O. 아릴 알킬 에터는 phenol + RX를 준다.

- 자동 산화: $\text{Et}_2\text{O} + \text{O}_2$ (느림) $\rightarrow$ 하이드로퍼옥사이드.
- 에폭사이드 생성: RCO_3H , 또는 1) $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ 2) NaOH (입체특이적: cis 알켄 $\rightarrow$ cis 에폭사이드).
- Sharpless 비대칭 에폭시화: 알릴 알코올 + $(\text{CH}_3)_3\text{COOH}$, $\text{Ti}[\text{OCH}(\text{CH}_3)_2]_4$, (+)-DET 또는 (-)-DET $\rightarrow$ 서로 거울상 이성질체인 에폭시 알코올.
- 에폭사이드 열림. 강한 친핵체 (RONa , NaCN , NaSR , RMgBr , LiAlH_4 ; 이어서 H_2O)는 치환기가 적은 C를 공격한다 ($\text{S}_\text{N}2$, 입체 반전). 산 촉매 조건 (HX , H_3O^+ , ROH/H^+)에서는 치환기가 많은 C가 유리하다 (3차 중심에서는 전자적 효과가 우세).
- 싸이올: $\text{RBr} + \text{NaSH} \rightarrow \text{RSH}$ ($\text{S}_\text{N}2$, 입체 반전). $2 \text{RSH} \rightleftharpoons \text{RSSR}$ ($\text{NaOH}/\text{H}_2\text{O}$, Br_2 는 산화; HCl/Zn 은 환원).
- 설파이드: RSH 1) NaOH 2) $\text{RX} \rightarrow \text{RSR}$. $\text{R}_2\text{S} + \text{MeX} \rightarrow$ 설폰. $\text{R}_2\text{S} \rightarrow \text{NaIO}_4 \rightarrow$ 설폭사이드 $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$ 설폰.
- 개념 복습 14.1-14.12: 명명법; 크라운 에터/폴리에터; 옥시레인 고리 변형; 고리 열림에서의 역-Markovnikov 대 Markovnikov; Grignard + 에폭사이드는 OH를 새 사슬의 2번째 탄소에 놓는다 (Grignard + $\text{C}=\text{O}$ 는 1번째 탄소에 놓는다).
- 학습능력 기르기 14.1-14.7: 에터 명명; Williamson 설계 (페록사이드 + EtI); 입체 보존을 동반한 에폭사이드 합성; 강한 친핵체 및 산 촉매 열림 (위치선택성과 입체화학); 인접한 두 작용기; Grignard + 에폭사이드 대 알데하이드.

14장 참고문헌 (p.663), 원문 그대로

1. Tetrahedron Lett. **2009**, 50, 5012-5014.
2. Tetrahedron Lett. **2012**, 53, 3233-3236.
3. J. Org. Chem. **2009**, 74, 6151-6156.
4. Org. Proc. Res. & Devel. **2007**, 11, 354-358.
5. J. Org. Chem. **2002**, 67, 4856-4859.
6. Synth. Commun. **2003**, 33, 2135-2143.
7. J. Am. Chem. Soc. **1982**, 104, 3515-3516.
8. J. Org. Chem. **2012**, 77, 7883-7890.
9. J. Org. Chem. **1981**, 46, 930-939.
10. J. Org. Chem. **2008**, 73, 5592-5594.
11. J. Org. Chem. **2002**, 67, 1253-1260.

11개의 참고문헌은 모두 문제 14.60-14.70에서 (순서대로 하나씩) 인용된다.

14.60 — Reidispongolide A 합성 (각주 1) — p.661 (p-18)

- 인용: 참고문헌 1, Tetrahedron Lett. 2009, 50, 5012-5014.
- 출발 물질: trityl glycidyl ether. 그림에서 고리의 C-O 결합에 썬기가 그려져 있으며, 이는 (R)-2-[(trityloxy)methyl]oxirane으로 해석된다 (2D 썬기 모형으로부터 RDKit로 판정; 신뢰도 중간). SMILES c1ccccc1C(c1ccccc1)(c1ccccc1)OC[C@H]1COC1
- 순서: 1) $\text{CH}_2=\text{CHMgBr}$ 2) $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A}$; 1) NaH 2) $\text{CH}_3\text{I} \rightarrow \text{B}$; 촉매량 OsO_4 , NMO $\rightarrow \text{C} + \text{D}$.
- 문제: A, B, C, D를 그리시오.
- 개념: Grignard 시약은 입체 장애가 적은 에폭사이드 CH_2 를 공격한다 ($\text{S}_\text{N}2$, 입체 중심에서는 변화 없음); Williamson 메틸화; 두 가지 부분입체 이성질체를 주는 syn-다이하이드록실화.
- 예상 답 (골격은 높음, CIP는 중간):
- A = (R)-1-(trityloxy)pent-4-en-2-ol C=CC[C@H](O)COC(c1ccccc1)(c1ccccc1)c1ccccc1
- B = (R)-2-methoxy-1-(trityloxy)pent-4-ene C=CC[C@H](OC)COC(c1ccccc1)(c1ccccc1)c1ccccc1

- C + D = 4-methoxy-5-(trityloxy)pentane-1,2-diol의 두 부분입체 이성질체 (C2에 새 입체 중심, 배열은 조절되지 않음). SMILES OC(C(OC)(OC)COC(c1ccccc1)(c1ccccc1)c1ccccc1)OC, (2R,4R)와 (2S,4R)을 준다.

14.61 — Fumonisin B1, C7-C9 도입 (각주 2) — p.661 (p-18)

- 인용: 참고문헌 2, Tetrahedron Lett. 2012, 53, 3233-3236.
- 배경: fumonisin B1은 스팅고지질 생합성의 잠재적 억제제이다. 최근의 한 합성에서 C7-C9를 붙이기 위해 에폭사이드 1을 열어 알카인 2를 얻었다.
- 1: 사이클로헥실리덴 케탈 (1,4-dioxaspiro[4.5]decane)-CH(OR)-CH2-(말단 에폭사이드, C5/C6). SMILES (입체 없음) C1CCC2(CC1)OCC(O2)C(OR)CC1C01
- 2: ...CH(OR)-CH2-CH(OH)(C5)-CH2(C6)-CH2(C7)-C8≡C9H. SMILES C1CCC2(CC1)OCC(O2)C(OR)CC(O)CCC#C
- 문제: 3-bromo-1-propyne (propargyl bromide)에서 출발하여 1 → 2를 제안하시오.
- 개념: 탄소 친핵체가 치환기가 적은 C6에서 에폭사이드를 연다 (SN2).
- 예상 답 (중간): HC≡C-CH2Br을 프로파길 유기금속 시약으로 바꾼다 (Mg → propargyl/allenyl-MgBr). 이것이 1의 C6을 공격하고, 이어서 H2O 처리로 2를 얻는다 (C6-C7 결합 형성; C5-OH). 알카인의 산성 H와 propargyl/allenyl 이성질화는 실제로 문제가 되며, 문헌에서는 보호되거나 변형된 형태를 사용했을 가능성이 크다 (확인하지 않음).

14.62 — (+)-Myrrhanol A (guggul 성분) (각주 3) — p.661 (p-18)

- 인용: 참고문헌 3, J. Org. Chem. 2009, 74, 6151-6156.
- 배경: guggul은 mukul myrrh 나무의 수지 추출물이며 고혈압에 대한 잠재적 효과가 있다. 이 단계는 (+)-myrrhanol A의 최근 합성에서 가져온 것이다.
- 1: trans-decalin, labdane형: 3-OTMS, gem-다이메틸, 앵굴러 메틸, C9의 CH2OH, 그리고 엑소사이클릭 C8=CH2.
- 반응: 1) RCO3H (MCPBA); 2) LiAlH4; 3) H2O → 2 (C8이 3차 알코올 C(OH)CH3가 됨), 단일 부분입체 이성질체로만 얻어진다.
- 문제: 1 → 2의 메커니즘을 쓰고, 새 카이랄 중심의 입체화학을 설명하시오.
- 예상 답 (높음): 과산이 입체 장애가 더 적은 면에서 엑소사이클릭 알켄을 에폭시화한다 (협동적 "나비" 전이 상태). 스파이로 에폭사이드가 생성된다. LiAlH4의 하이드라이드가 입체 장애가 적은 에폭사이드 CH2에서 SN2 반응을 하여 3차 알코올을 주고, H3O+가 이를 양성자화한다. C8-O 결합은 한 번도 끊어지지 않으므로 C8-OH의 배열은 전적으로 에폭시화가 일어나는 면에 의해 결정된다. 그 때문에 부분입체 이성질체가 하나만 생성된다.

14.63 — (S,S)-Reboxetine, Pfizer 공정 (각주 4) — pp.661-662 (p-18/p-19)

- 인용: 참고문헌 4, Org. Proc. Res. & Devel. 2007, 11, 354-358.
- 배경: reboxetine mesylate는 라세미체로 판매되는 항우울제이다. (S,S)-거울상 이성질체는 신경병증성 통증에 효과가 있다. Pfizer 경로.
- 1: (E)-cinnamyl alcohol OC/C=C/c1ccccc1
- 1 → 2: t-BuOOH, Ti[OCH(CH3)2]4, (-)-DIPT (Sharpless). 2 + 2-ethoxyphenol, NaOH → 3 (다이올로 그려짐: ArO-CH(Ph)-CH(OH)-CH2OH). 3 → 4: 1) TMSCl, Et3N 2) MsCl, Et3N 3) H3O+. 4 + NaOH → 5 (말단 에폭사이드).
- 문제: (a) 2의 구조 ((-)-DIPT는 (-)-DET처럼 작용); (b) 2 → 3의 메커니즘과 3의 각 카이랄 중심의 배열; (c) 4의 구조 (TMS는 입체 장애가 적은 1차 OH를 보호하고, MsCl은 2차 OH를 메실화하며, 산이 TMS를 제거); (d) 4 → 5의 메커니즘.
- 예상 답 (RDKit CIP; 메커니즘은 높음, 절대 배열은 중간-높음):

- 2 = (2R,3R)-3-phenylglycidol O[C@H]1O[C@@H](c1ccccc1). (+)-타타르산염은 E-cinnamyl alcohol에서 (2S,3S)를 주므로, (-)는 (2R,3R)을 준다.
- 3: 페녹사이드가 벤질 위치 C3에서 입체 반전을 동반한 SN2 반응을 한다 → (2R,3S)-3-(2-ethoxyphenoxy)-3-phenylpropane-1,2-diol O[C@H](O)[C@@H](OCC(=O)OCC)c2ccccc2
- 4 = 자유 1차 OH를 가진 2차 메실레이트 O[C@H](OC(=O)C(=O)OCC)[C@@H](OCC(=O)OCC)c2ccccc2
- 5: 1차 알콕사이드가 C2-OMs에서 분자 내 SN2 반응 (입체 반전)을 하여 → (S)-2-[(S)-(2-ethoxyphenoxy)(phenyl)methyl]oxirane CCOC1CCCC1O[C@H](c1ccccc1)[C@@H]1CO1. 이는 (S,S)-reboxetine 목표와 일치하며, 위의 배열 지정을 뒷받침한다.

14.64 — 2-Methyl-D-erythritol (아이소프레노이드 생합성) (각주 5) — p.662 (p-19)

- 인용: 참고문헌 5, J. Org. Chem. 2002, 67, 4856-4859.
- 1: (E)-4-(benzyloxy)-2-methylbut-2-en-1-ol OC/C(C)=C/COCc1ccccc1
- 2 (그려진 대로): (2R,3R)-3-[(benzyloxy)methyl]-2-methyloxiranyl-methanol. 2D 썬기 모형에서 RDKit로 구한 CIP: C[C@]1(CO)O[C@H]1COCc1ccccc1
- 2 → 3: 1차 OH의 아세틸화 (OAc). 3 + [H3O+] → 4, 이고리 오쏘에스터 (CH2OBn과 다리목 CH3를 가진 1-methyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.1]heptane).
- 문제: (a) 1 → 2의 시약; (b) 3 → 4의 메커니즘 (힌트: 에스터 C=O의 산소가 친핵체로 작용).
- 예상 답:
- (a) (중간-높음) Sharpless 비대칭 에폭시화: t-BuOOH, Ti[OCH(CH3)2]4, (-)-DET (D-타타르산염). (E)-2-hexenol / L-(+)-DET → (2S,3S)와 같은 CIP 대응에 따라, (2R,3R) 에폭사이드에는 (-)-DET이 필요하다.
- (b) (높음) 에폭사이드 O를 양성자화한다. 아세테이트 카보닐 O가 3차 에폭사이드 탄소 (CH3와 CH2OAc를 가진 탄소)를 공격한다. 이는 SN1 성격을 띤 5원 고리 닫힘이며 입체 반전이 일어나고, 1,3-dioxolan-2-ylum 양이온을 준다. 이어서 풀려난 C3-OH가 이 양이온 탄소에 첨가되고, H+가 떨어져 나가면 오쏘에스터 4가 된다. 확인: C2에서의 입체 반전과 C3에서의 입체 보존을 거쳐 가수분해하면 (2S,3R)-2-methylbutane-1,2,3,4-tetraol = 2-C-methyl-D-erythritol이 된다 (RDKit). 이는 목표와 일치한다.

14.65 — Corey-Chaykovsky 에폭시화 (각주 6) — p.662 (p-19)

- 인용: 참고문헌 6, Synth. Commun. 2003, 33, 2135-2143.
- 반응: trimethylsulfonium (1) C[S+](C)C + 1) NaH, 2) acetophenone CC(=O)c1ccccc1 → 2-methyl-2-phenyloxirane CC1(C2CCCC2)CO1 + dimethyl sulfide CSC.
- 문제: 메커니즘.
- 예상 답 (높음): NaH가 메틸 하나의 양성자를 떼어 황 일리드 (dimethylsulfonium methylide)를 만든다. 일리드 탄소가 케톤 C=O를 공격하여 베타인 알콕사이드를 준다. 이어서 알콕사이드가 CH2-S+Me2 탄소에서 분자 내 SN2 반응을 하고 Me2S가 이탈기로 떠나면서 에폭사이드가 닫힌다.

14.66 — Payne 자리옮김 / 탄수화물 합성 전략 (각주 7) — p.662 (p-19)

- 인용: 참고문헌 7, J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 3515-3516.
- (a) 기질: 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane (아세토나이드)을 가진 2,3-에폭시 알코올. NaOH/H2O, PhSH와 반응하면 아세토나이드-CH(OH)-CH(OH)-CH2SPh (1-phenylthio-2,3-diol)를 준다. SMILES (입체 없음) CC1(C)OCC(O1)C1OC1CO → CC1(C)OCC(O1)C(O)C(O)CS1CCCC1
- 문제 (a): 입체화학을 포함한 전체 메커니즘. 힌트: NaOH가 알콕사이드를 만들고, 이것이 에폭사이드를 분자 내에서 열어 새 에폭사이드를 형성한다.

- 예상 답 (높음): **Payne 자리옮김**. 1차 알콕사이드가 C2를 공격하여 (입체 반전) 말단 1,2-에폭사이드와 C3 알콕사이드를 만든다. 이 평형은 PhS⁻가 입체 장애 없는 CH2에서 말단 에폭사이드를 열어 (SN2) 앞으로 진행한다. 최종 결과: C2는 반전, C3는 보존.
- (b) 기질: (E)-4-(benzhydryloxy)but-2-en-1-ol OCC=CC(OC(c1ccccc1)c1ccccc1) (trans로 그려짐). 시약: 1) t-BuOOH, Ti(OiPr)₄, (+)-DET; 2) NaOH/H₂O, PhSH → ?
- 예상 답 (중간): (+)-DET 에폭사이드는 (2S,3S)-3-[(benzhydryloxy)methyl]oxiranyl-methanol OC[C@H]1O[C@H]1COC(c1ccccc1)c1ccccc1 이다. 이어서 Payne 자리옮김과 PhS⁻ 처리로 (2S,3S)-4-(benzhydryloxy)-1-(phenylthio)butane-2,3-diol O[C@H](CSc1ccccc1)[C@H](O)COC(c1ccccc1)c1ccccc1 을 얻는다 (RDKit, C2에서 입체 반전).

14.67 — Laureatin 골격 자리옮김 (각주 8) — p.662 (p-19), 구조는 p-19 오른쪽 단

- 인용: 참고문헌 8, J. Org. Chem. 2012, 77, 7883-7890.
- 배경: laureatin은 홍조류 *Laurencia nipponica*에서 얻는 천연물로 모기에 대해 강한 살충 활성을 가진다.
- 1: 2,4-이치환 옥세테인. C2에는 CH(OSiR₃)-CH₂-CH=CH-CH₂CH₃ (E)가, C4에는 CH(OH)-CH₂CH₂CH₂-OR 이 붙어 있다. SMILES (입체 없음) CC/C=C/CC(O[Si](R)(R)R)C1CC(O1)C(O)CCOR
- - Br₂ → 2: 2,3,5-삼치환 테트라하이드로퓨란. C2 (O의 α 위치)에 CHBr-CH₂CH₃, 고리 탄소 하나에 OSiR₃, 다른 α 탄소에 CH₂-(에폭사이드)-CH₂CH₂CH₂OR을 가진다. 해석한 골격: CCC(Br)C1OC(C2OC2CCOR)CC1O[Si](R)(R)R. THF 고리 위의 OSiR₃ 위치는 일부만 잘린 그림에서 읽은 것이므로 신뢰도는 중간이다.
- 문제: 메커니즘.
- 예상 답 (중간-높음): Br₂가 브로모늄 이온을 형성한다. 옥세테인 O가 가까운 브로모늄 탄소를 공격하여 (5-exo) 인접 탄소에 Br이 (anti로) 붙은 융합 이고리 옥소늄 (THF + 옥세타늄)을 준다. 이어서 이웃한 C-OH가 옥세타늄 탄소 C4를 분자 내에서 공격하여 (입체 반전) 변형이 큰 4원 고리를 열고 에폭사이드를 형성한다. H⁺가 떨어져 나가면 THF + 에폭사이드가 얻어진다 (옥세테인 → THF 고리 확장).

14.68 — 1,2-에폭시알켄의 옥시수은화 (각주 9) — p.662 (p-19)

- 인용: 참고문헌 9, J. Org. Chem. 1981, 46, 930-939.
- 1: 2-allyloxirane C=CCC1C01 + 1) Hg(OAc)₂, H₂O 2) NaBH₄ → 2 (96 %).
- 3: 2-(but-3-enyl)oxirane C=CCCC1C01 + Hg(OAc)₂, H₂O → [4] → 5 + 6 → NaBH₄ → 7 + 8. 정상적인 수화 생성물은 조금만 생성된다.
- 7 = 6-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol CC1CCC(O)C01; 8 = (5-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanol CC1CCC(O)O1
- 문제: (a) 2의 구조; (b) 4, 5, 6의 구조와 4 → 5, 4 → 6의 메커니즘; (c) 에폭시알켄 1과 3에서 생성물 분포가 다른 이유.
- 예상 답 (높음):
- (a) 2 = Markovnikov 수화 생성물, 1-(oxiran-2-yl)propan-2-ol CC(O)CC1C01.
- (b) 4 = 이고리 옥소늄: 에폭사이드 O가 안쪽 탄소에서 머큐리늄 이온을 공격 (5-exo)하여 CH₂HgOAc를 가진 1-oxonia-bicyclo[3.1.0] 계를 만든다. 물이 에폭사이드 CH₂에서 4를 열면 → 5 = 2-(hydroxymethyl)-5-(acetoxymethyl)THF (NaBH₄ 처리 후 8을 줌). 물이 에폭사이드 CH에서 4를 열면 → 6 = 6-(acetoxymethyl)tetrahydropyran-3-ol (7을 줌). 고리 크기 결과는 옥소늄의 어느 C-O 결합이 끊어지는가에 달려 있다.
- (c) 3에서는 에폭사이드 O가 유리한 5원 고리 전이 상태를 통해 머큐리늄 탄소에 닿을 수 있으므로 물보다 우세하게 경쟁한다. 1에서는 변형이 큰 4원 고리가 필요하므로 물이 정상적으로 공격한다.

14.69 — 할로늄에 의한 에터 (알콕시) 이동 (각주 10) — p.662-663 (p-19/p-20)

- 인용: 참고문헌 10, J. Org. Chem. 2008, 73, 5592-5594.
- 배경: 이 친전자체 유도 에터 이동은 구조적으로 관련된 여러 천연물을 만드는 데 사용되었다.
- 출발 물질: (S)- 또는 (R)-4-(methoxymethoxy)-5-phenylpent-1-ene, $\text{PhCH}_2\text{-CH}(\text{OCH}_2\text{OCH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH=CH}_2$. SMILES C=CC[C@@H](Cc1ccccc1)OCOC (입체는 그려진 대로, 썬키; CIP 지정은 하지 않음)
- 시약: 1) I_2 ; 2) PhSH , Et_3N .
- 생성물: $\text{PhCH}_2\text{-CH}(\text{OCH}_2\text{SPh})\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{OCH}_3)\text{-CH}_2\text{I}$, 그려진 대로 1,3-syn 배열. SMILES (입체 없음) ICc(OC)CC(Cc1ccccc1)OCSc1ccccc1
- 문제: 메커니즘.
- 예상 답 (높음): I_2 가 말단 알켄 위에 아이오도늄 이온을 형성한다. 먼 쪽 MOM 산소 (OCH_3 의 산소)가 안쪽 아이오도늄 탄소를 공격하여 (6원 전이 상태) I 에 대해 anti인 고리형 1,3-dioxan-ium 옥소늄을 준다. 이어서 이 고리가 O-CH_2 결합에서 조각나면서 이전의 알켄 탄소에 OCH_3 가 남고, 원래의 산소에는 옥소카베늄 R-O=CH_2 가 생긴다. $\text{PhSH/Et}_3\text{N}$ 이 이를 포획하여 $\text{O-CH}_2\text{-SPh}$ (phenylthiomethyl 에터)를 준다. 최종 결과: OMe 는 C4로, I 는 C5로 이동하며, 1,3-syn 입체화학은 의자형 6원 고리를 거쳐 정해진다.

14.70 — HFIP를 이용한 artemisinin 유도체의 에폭사이드 열림 (각주 11) — p.663 (p-20)

- 인용: 참고문헌 11, J. Org. Chem. 2002, 67, 1253-1260.
- 배경: artemisinin (qinghaosu)은 중국 전통 의학에서 유래한 엔도퍼옥사이드이다. 그 합성 유도체는 *Plasmodium falciparum* 말라리아의 표준 치료제이다.
- 1: anhydrodihydroartemisinin의 9,10-에폭사이드. 에폭사이드는 C9 (4차, CH_3)와 C10 (CH , 고리 O 옆의 아노머 탄소)에 융합되어 있다. 1,2,4-trioxane 엔도퍼옥사이드는 유지된다.
- 시약: $(\text{CF}_3)_2\text{CHOH}$ (HFIP), 촉매량 H_3O^+ .
- 생성물 2: C10에 10-O-[$\text{CH}(\text{CF}_3)_2$] 아세탈, C9에 3차 OH (9-hydroxy-10-(hexafluoroisopropoxy) dihydroartemisinin). 그려진 대로 OH와 $\text{OCH}(\text{CF}_3)_2$ 는 cis (같은 면)이다.
- 문제: 위치선택성과 입체화학이 모두 예상과 반대인 이유를 메커니즘으로 설명하시오 (예상: 치환기가 더 많은 3차 탄소에서의 공격, anti, $\text{S}_\text{N}2$ 형 입체 반전).
- 예상 답 (중간-높음): 에폭사이드를 양성자화하면 C10-O 결합이 끊어져 C10에 옥소카베늄 이온이 생긴다. 이웃한 고리 산소가 이를 C9의 3차 카보양이온보다 더 잘 안정화하므로 C10이 공격받는다. 친핵성이 약한 HFIP는 평면 옥소카베늄 이온에 입체 장애가 적은 면에서 (또는 아노머/열역학적 조절 하에서) 첨가된다. C9-OH와 새 아세탈은 cis가 되며, 즉 anti $\text{S}_\text{N}2$ 반전이 아니라 실질적으로 입체 보존/syn이 된다.

비고: 14.25/14.26 (p-10), 14.27-14.59에는 문헌 각주가 없다. 14.50-14.53은 분광학 문제이다.

Klein 유기화학 — 15-19장: 문헌 기반 문제

출처: 1d12609b-15-19.pdf (PDF 페이지 N = p-NN.jpg). 교재 페이지 번호는 인쇄된 그대로 표기함. 신뢰도 표시: [높음] 높음, [중간] 중간, [낮음] 낮음.

15장 — 적외선 분광법과 질량 분석법 (IR Spectroscopy and Mass Spectrometry)

요약 페이지: 교재 p.703-705 (PDF p1-3). 문제 p.705-710 (PDF p3-8). 참고문헌: 교재 p.710 (PDF p8).

핵심 개념 (요약 15.1-15.16)

- 빛: 파장/진동수/광자 에너지; 광자 에너지가 진동 준위 사이의 ΔE 와 같을 때 진동 들뜸이 일어남.
- IR: 신축(stretching)과 굽힘(bending); 파수; 진단 영역(이중결합/삼중결합, X-H)과 지문 영역; 진동수는 결합 세기와 원자 질량에 의존; 공액된 C=O는 공액되지 않은 C=O보다 낮은 파수에서 흡수함.
- 세기는 쌍극자 모멘트 변화에 의존: C=O는 강하고, C=C는 약하며, 대칭인 C=C/C $\equiv$ C는 IR 비활성(silent)임.
- 모양: 수소 결합한(진한) 알코올의 O-H는 넓고, 묶은 알코올의 자유 O-H는 좁음. 1차 아민은 대칭 + 비대칭 N-H 신축(2개의 띠)을 보임.
- IR 분석: 1600-1850 (C=O, C=C), 2100-2300 (C $\equiv$ C, C $\equiv$ N), 2750-4000 (X-H; 3000 cm^{-1} 선이 sp^2 C-H와 sp^3 C-H를 구분함)을 확인.
- MS: EI $\rightarrow$ 라디칼 양이온 $\text{M}^+ \cdot$, 단편화, m/z , 기준 봉우리(base peak); 질소 규칙; (M+1)로 C 개수 추정($\div 1.1\%$); (M+2)가 M의 $1/3 \rightarrow \text{Cl}$, 같은 세기 $\rightarrow \text{Br}$; M-15(메틸 소실), M-29(에틸 소실); 안정한 탄소 양이온이 생기는 단편화가 유리함; HRMS는 분자식을 알려 줌(정확한 질량); GC-MS(머무름 시간); 큰 생체 분자에는 ESI.
- HDI(수소 결핍 지수) / 불포화도: 할로젠은 H를 더하고, O는 무시하며, N은 H를 뺌.

문헌 각주가 달린 문제 (참고문헌 1-10)

15.69 — 교재 p.708 — 각주 1

- 인용: *Anal. Chem.* **2013**, *85*, 831-836.
- 화합물: 안트라퀴논계 산성 염료(파란색 섬유 염료) — 1-amino-4-(4-methoxyanilino)-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonate (그림에 나온 음이온). SMILES [그림 그대로 [높음]]: Nc1c(S(=O)(=O)[O-])cc(Nc2ccc(OC)cc2)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12 — $\text{C}_{21}\text{H}_{15}\text{N}_2\text{O}_6\text{S}^-$, 계산값 423.0656.
- 자료: 펄스 레이저로 염색된 섬유에서 염료를 직접 추출하여 음이온 모드 HRMS로 측정: $m/z = 423.0647$ (100%), 424.0681 (22.5%), 425.0605 (4.21%). 주어진 값: ^{32}S 31.9721 (95.02%), ^{34}S 33.9679 (4.21%).
- 질문: (a) 각 봉우리의 기원과 상대 존재비를 설명하시오; (b) 스펙트럼에는 m/z 425.0715도 나타난다 — 그 기원을 설명하시오.
- 답 [높음]: 423.0647 = M^- (모두 ^{12}C , ^{32}S). 424.0681 = M+1, 대부분 ^{13}C ($21 \text{ C} \times 1.1\% \approx 23\% \rightarrow 22.5\%$). 425.0605 = ^{34}S 동위원소 이성질체 (4.21%는 ^{34}S 존재비와 일치; 질량 +1.9958). (b) 425.0715 = ^{13}C 원자 2개를 포함하는 이온 ($^{13}\text{C}_2$ 에 의한 M+2; $+2 \times 1.00335 = 425.0714$), HRMS로 ^{34}S 봉우리와 구별할 수 있음.
- 개념: 동위원소 패턴, HRMS 질량 결손(^{13}C 대 ^{34}S).

15.70 — 교재 p.708 — 각주 2

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **1952**, *74*, 4070-4073.
- 화합물: ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate (A, 케토) $\rightleftharpoons$ 에놀 호변 이성질체 B (ethyl 2-hydroxycyclohex-1-enecarboxylate). A: CCOC(=O)C1CCCC1=O; B: CCOC(=O)C1=C(O)CCCC1 [높음].
- 자료: 평형 혼합물의 IR은 1600-1850 cm^{-1} 에서 4개의 봉우리를 보임: 1620, 1660, 1720, 1740.
- 질문: (a) 4개의 봉우리를 귀속하고 1660의 위치를 설명하시오; (b) 대부분의 단순 케톤에서는 에놀 농도가 무시할 만하는데, 여기서는 B가 상당한 양인 이유는?
- 답 [높음]: 1740 = A의 에스터 C=O; 1720 = A의 케톤 C=O; 1660 = B의 에스터 C=O, C=C와의 공액과 에놀 OH와의 분자 내 수소 결합으로 낮아짐; 1620 = 에놀 C=C (공액되고 분극되어 $\rightarrow$ 강함). (b) 에놀은 β -케토 에스터의 공액(C=C-C=O)과 분자 내 수소 결합(6원 킬레이트)으로 안정화됨.
- 개념: 케토-에놀 호변 이성질화, 공액에 의한 C=O 진동수 감소.

15.71 — 교재 p.708 — 각주 3

- 인용: *J. Chem. Ed.* **2008**, 85, 832-833.
- 화합물: A = 2-(4-bromophenyl)ethanol OCCc1ccc(Br)cc1; B = 1-(4-bromophenyl)ethanol CC(O)c1ccc(Br)cc1 (둘 다 C₈H₉BrO, M 200/202).
- 자료: 시료 X: m/z 202, 200, 187, 185, 159, 157, 121. 시료 Y: m/z 202, 200, 171, 169, 121.
- 질문: A/B를 X/Y와 짝짓고, 모든 봉우리에 대한 구조를 제시하시오.
- 답 [높음]: X = B: 202/200 M⁺ • (⁸¹Br/⁷⁹Br); 187/185 = M-CH₃ (α-절단 → ArCH=OH⁺); 159/157 = 187/185에서 CO 소실 (BrC₆H₄⁺ → C₆H₆Br⁺); 121 = M-Br (C₈H₉O⁺). Y = A: 202/200 M⁺ • ; 171/169 = M-CH₂OH (31) → 4-bromobenzyl(트로필륨) 양이온; 121 = M-Br.
- 개념: 알코올의 α-절단, 벤질 절단, Br 동위원소 이중선.

15.72 — 교재 p.709 — 각주 4

- 인용: *Anal. Chem.* **1954**, 26, 1428-1431.
- 화합물: myosmine (니코틴과 관련된 담배 알칼로이드). 처음 제안된 구조(그림): 3-(4,5-dihydro-1H-pyrrol-2-yl)pyridine (엔아민, N-H) C1CNC(=C1)C1CCCN1. 올바른 호변 이성질체: 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine (1-피롤린 이민) C1CC(=NC1)C1CCCN1 [높음].
- 자료: IR 스펙트럼 제시(3300-3500에 N-H 띠 없음; ~3000-2850에 띠; 1621 cm⁻¹에 매우 강한 띠).
- 질문: (a) IR이 처음 제안된 구조와 일치하지 않는 이유; (b) myosmine은 주로 호변 이성질체로 존재한다 — 그것을 그리고 어떻게 들어맞는지 설명하시오; (c) 매우 강한 1621 cm⁻¹의 기원.
- 답 [높음]: (a) N-H 신축이 없음. (b) 이민 호변 이성질체(고리 내 C=N, N-H 없음). (c) C=N 신축(피리딘과 공액됨).

15.73 — 교재 p.709 — 각주 5

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **1959**, 81, 4671-4673.
- 화합물: 1 = 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-d]tetrazole (이고리 테트라졸) C1CC2=NN=NN2C1; 2 = 5-azido-3,4-dihydro-2H-pyrrole (2-azido-1-pyrroline) [N-]=[N+]=NC1=NCCC1 [높음].
- 자료: 1 ⇌ 2는 빠르게 평형을 이룸; 1의 IR은 2120-2160 cm⁻¹에서 신호가 없음.
- 질문: 이 띠가 없다는 것이 왜 1이 2보다 유리함을 보여 주는가?
- 답 [높음]: 아지드(-N₃)의 비대칭 신축은 ~2100-2160 cm⁻¹의 강한 띠임; 이 띠가 없다는 것은 아지드 호변 이성질체가 무시할 만하다는 뜻임(아지드-테트라졸 원자가 호변 이성질화는 테트라졸 쪽으로 치우침).

15.74 — 교재 p.709 (도전 문제) — 각주 6

- 인용: *Appl. Spectrosc.* **1960**, 14, 95-97.
- 화합물: cyclohexanone O=C1CCCCC1.
- 자료: 저분해능에서 기준 봉우리는 m/z 55; HRMS에서는 55.0183과 55.0546의 두 봉우리가 나타남(상대 세기 86.7 : 13.3).
- 질문: 각 봉우리에 해당하는 이온의 분자식을 구하시오.
- 답 [높음]: 55.0183 = C₃H₃O⁺ (계산값 55.018); 55.0546 = C₄H₇⁺ (계산값 55.054).

15.75 — 교재 p.709 — 각주 7

- 인용: *J. Org. Chem.* **1977**, 42, 126-129.
- 화합물: 사이클로프로페인 지방산의 피롤리딘 아마이드(지방산의 사이클로프로페인 유도체 연구에서) — 그림: 긴 알킬-사이클로프로페인-(CH₂)_n-C(=O)-N(pyrrolidinyl) (예: dihydrosterculic acid pyrrolidide; 사슬 길이는 대략적

임).

- 자료: 기준 봉우리 m/z 113.
- 질문: m/z 113 이온의 타당한 구조와 그 생성 메커니즘을 제시하시오.
- 답 [높음]: 맥라퍼티 재배열(γ -H가 C=O로 이동, β -절단) → 에놀 라디칼 양이온 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})-\text{N}(\text{C}_4\text{H}_8)^+ \cdot$, $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}^+ \cdot$, m/z 113.

15.76 — 교재 p.709 — 각주 8

- 인용: *Anal. Chem.* **2011**, 83, 4738-4744.
- 화합물: pinolenic acid ($\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{CO}_2\text{H}$), 잣에서 얻는 모두 cis인 트라이엔(식욕 억제제); = (5Z,9Z,12Z)-octadeca-5,9,12-trienoic acid O=C(=O)CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C\CCCC [높음, 구조는 배경 지식에서 가져옴; 자료와 일치함].
- 자료: 오존이 존재하는 ESI(이온화 중 오존 분해); 양이온 모드 봉우리 m/z 279, 211, 171, 117; 오존이 없으면 279만 나타남.
- 질문: (a) 각 봉우리의 구조와 pinolenic acid의 구조를 제시하시오; (b) 음이온 모드에서 예상되는 4개의 주요 봉우리를 예측하고 귀속하시오.
- 답 [높음]: $279 = [\text{M}+\text{H}]^+$ ($\text{M} = 278$). 오존 분해로 생긴 알데하이드($+\text{H}^+$): $211 = \text{C}_1\text{-C}_{12}$ 를 유지하는 OHC-C_{11} 사슬 ($\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_3+\text{H}$, Δ_{12} 절단); $171 = \text{C}_1\text{-C}_9$ 알데하이드 산 ($\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}_3+\text{H}$, Δ_9); $117 = \text{OHC}(\text{CH}_2)_3\text{COOH} + \text{H}$ ($\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_3+\text{H}$, Δ_5). 따라서 이중결합은 C_5 , C_9 , C_{12} 에 있음. (b) 음이온 모드 $[\text{M}-\text{H}]^-$: 277, 209, 169, 115.

15.77 — 교재 p.709 — 각주 9

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **1957**, 79, 243-247.
- 화합물: 두 가지 스테로이드 클로로하이드린(5α -스테로이드 A 고리): 1은 C_2 에 OH, C_3 에 Cl(해시선, 다이엑시얼형 trans 배열로 그려짐)이 있음; 2는 C_2 에 Cl, C_3 에 OH(굵은 선)가 있음 — 족 형태 관계가 다른 trans-2,3-클로로하이드린임(1 = trans-다이엑시얼; 2 = trans-다이이케토리얼) [중간].
- 자료: 묶은 CS_2 용액의 IR: 1의 O-H는 3617 cm^{-1} ; 2는 3594 cm^{-1} .
- 질문: (a) 2가 더 낮은 파수에서 흡수하는 이유; (b) 어느 신호가 더 넓을 것으로 예상되며 그 이유는?
- 답 [중간]: 2에서는 OH와 Cl이 다이이케토리얼(고슈, $\sim 60^\circ$)이므로 분자 내 O-H $\cdots$ Cl 수소 결합이 O-H를 약화시켜 → 파수가 낮아짐; 1에서는 다이엑시얼(안티, 180°)이어서 분자 내 수소 결합이 없으므로 → 자유 OH 3617 . 묶은 용액이므로 분자 간 수소 결합은 배제됨. (b) 2(수소 결합함)의 신호가 더 넓음.

15.78 — 교재 p.710 — 각주 10

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, 128, 58-59.
 - 화합물: sn-1 위치에 팔미토일($\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{CO}$), sn-2 위치에 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{CO}$ (cis 알켄 1개)를 가진 포스파티드산(음이온) — $\text{HO-P(=O)(O}^-\text{)-O-CH}_2\text{-CH(OCOC}_{17}\text{H}_{33}\text{)-CH}_2\text{-OCOC}_{15}\text{H}_{31}$ 로 그려짐.
 - 자료: 음이온 모드 MS에서 $[\text{M}]^-$ 가 m/z 673 (계산값 $\text{C}_{37}\text{H}_{70}\text{O}_8\text{P}^-$ 673.48); 오존이 있으면 새로운 봉우리 m/z 563. 용매가 MeOH이면: 563과 611; EtOH이면: 563은 그대로이고 611 → 625.
 - 질문: (a) 알켄의 위치를 나타내는 완전한 구조; (b) 용매에 따른 결과를 설명하시오.
 - 답 [높음]: 110 감소(C_9H_{18} 이 O로 치환됨) → Δ_9 에서의 오존 분해로 생긴 알데하이드 → sn-2 = oleoyl, (9Z)-octadec-9-enoyl → PA(16:0/18:1 Δ_9 Z). SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])[O-])OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCCCCC. (b) 크리기 카보닐 옥사이드(알데하이드 + O, +16)가 용매 알코올에 포획되어 → α -알콕시 하이드로퍼옥사이드가 됨: +16+32 (MeOH) = 611; +16+46 (EtOH) = 625; 알데하이드 563은 용매와 무관함.
-

16장 — 핵자기공명 분광법 (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy)

요약 페이지: 교재 p.753-755 (PDF p9-11). 문제 p.756-761 (PDF p12-17). 참고문헌: 교재 p.761 (PDF p17).

핵심 개념 (요약 16.1-16.13)

- NMR 기초: 스핀, 자기장과 같은/반대 방향으로 정렬하는 자기 모멘트, rf → 스핀 뒤집힘(공명); 반자성에 의한 가림/벗김 효과; FT-NMR(펄스, FID); 중수소 용매 + TMS.
- 화학적 동등성: 동위상성(homotopic, 회전) / 거울상 위상성(enantiotopic, 반사) = 동등함; 부분입체 위상성(diastereotopic) = 동등하지 않음; 치환(대체) 시험.
- 화학적 이동 δ : 낮은 장(downfield)/높은 장(upfield); 메틸 0.9, 메틸렌 1.2, 메타인 1.7 ppm; 보정: 알코올/에터의 O는 +2.5, 에스터의 O는 +3.0, 카보닐은 +1.0; 반자성 비등방성이 방향족 H를 벗김.
- 적분(계단 곡선); $n+1$ 규칙에 따른 갈라짐, 짝지음 상수 J (Hz); 동등한 양성자끼리는 서로 갈라지지 않음; 3개를 넘는 σ 결합을 건너서는 짝지음이 없음; OH 양성자는 불안정함(짝지음 없음); 복잡한 갈라짐 → 다중선.
- ^1H NMR 분석 절차: HDI → 신호 수/적분 → (δ , 갈라짐 모양, 적분) → 단편 → 조립 → 검증.
- ^{13}C NMR: 천연 존재비 1.1%; 광대역 짝지음 풀기(단일선); 오프 공명 짝지음 풀기; δ 0-220 ppm (C=O 160-220, sp^2 100-150, sp 65-90/C-N, C-O 50-100, sp^3 0-50); 신호 수는 대칭성으로 결정.
- DEPT: DEPT-90은 CH만 나타냄; DEPT-135는 CH/CH₃가 양(+), CH₂가 음(-), 4차 탄소는 나타나지 않음.

문헌 각주가 달린 문제 (참고문헌 1-7)

각주 1 — 제공된 페이지에서 찾지 못함

- 인용: *Food Chem.* **2016**, *196*, 211-219.
- PDF p12-17의 문제 16.32-16.76에서 위첨자 1을 찾지 못함(220 dpi에서 머리글 확인). 이 PDF에 포함되지 않은 장 내 문제/본문(교재 p.753 이전)에 붙어 있는 것으로 추정됨.

16.66 — 교재 p.759 — 각주 2

- 인용: *Angew. Chem. Int. Ed.* **2011**, *50*, 8387-8390.
- 문제: IR, ^1H NMR, ^{13}C NMR로부터 C₆H₁₀O₄의 구조를 추론하시오.
- 자료(스펙트럼에서 읽음): IR 1747 cm^{-1} 에서 강함(에스터 C=O), O-H 없음. ^1H : ~5.1 ppm (q, 1H), ~3.75 (s, 3H), ~2.1 (s, 3H), ~1.5 (d, 3H). ^{13}C : ~171, ~170 (170 부근의 C=O 2개), ~69, ~52, ~21, ~17 (용매 CDCl₃는 77).
- HDI = 2 (C=O 2개).
- 답 [높음]: methyl 2-acetoxypropanoate (methyl O-acetylactate), CC(=O)OC(C)C(=O)OC.
- 개념: IR/ ^1H / ^{13}C 를 종합한 구조 결정; 벗겨진 CH(O-아실, 에스터의 α 위치) ~5.1 ppm.

16.72 — 교재 p.761 (도전 문제) — 각주 3

- 인용: *Org. Lett.* **2012**, *14*, 4770-4773.
- 화합물: brevianamide S (항결핵 천연물, 중국 보하이 해 해양 퇴적물에서 분리한 곰팡이 유래) — 이합체 다이케토 피페라진 알칼로이드: 2-(1,1-dimethylallyl = reverse prenyl)indol-3-yl기를 가진 두 개의 (Z)-3-ylidene-diketopiperazine; 두 개의 데하이드로프롤린이 융합된 단위가 피롤린 탄소끼리 C-C로 연결됨(그림 참조).
- 주어진 이동값: 인돌 N-H 7.7 ppm; 다이케토피페라진 아마이드 N-H 7.4 ppm; N-CH₂ (피롤린, 강조 표시됨) 4.1 ppm.
- 질문: ^1H NMR의 모든 신호에 대한 화학적 이동과 갈라짐 모양을 예측하시오.

- 예상 답 [중간]: reverse-prenyl CH₃ 단일선 ~1.5 (6H, s); 비닐 CH= ~6.1 (dd), =CH₂ ~5.1-5.2 (2 × dd); 방향족 인돌 H 7.0-7.5 (d/t); 고리 밖 비닐 CH= (ylidene) ~7.0 (s); N-CH₂ 4.1 (t); 고리 CH₂ ~3.0 (t); NH 7.4 및 7.7 (s, 넓은). 개념: 복잡한 분자에서 δ/갈라짐 모양의 예측.

16.73 — 교재 p.761 — 각주 4

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **1973**, *95*, 3437-3438.
- 반응: 1,3,6-cyclononatriene (1, R = H; C1=CC=CCC=CC1 - 고리 번호 매김 C1=C2, C3=C4, C6=C7, sp³ C5, C8, C9) 또는 그 8,8-dimethyl 유도체 (2, R = CH₃) + KNH₂ / 액체 NH₃ → 음이온 1a / 2a (이중 알릴 위치인 C5에서 양성자가 떨어져 나가 → 탄소 7개에 걸친 고리형 헵타트라이엔일 음이온이 되며, C8/C9는 sp³로 남음).
- 질문: (a) 1a의 공명 구조 4개를 그리시오; (b) 1a와 2a의 ¹H 신호 수; (c) 1a: 3.74와 3.39 ppm의 신호(C1과 C3의 H), C2와 C4의 H는 5.63과 5.52 ppm — 두 그룹으로 나뉘는 이유를 설명하시오; (d) 2a: 3-4 ppm과 5-6 ppm에 는 각각 몇 개의 신호가 나타나는가?
- 답 [중간]: (a) 헵타트라이엔일의 C1, C3, C5, C7에 음전하가 위치함(음이온은 C1-C7로 대칭적으로 번호를 매기며 C4가 중앙). (b) 1a(거울 대칭): H1/H7, H2/H6, H3/H5, H4, C8/C9-H₂ → 5개 신호(가능한 부분입체 위상성은 무시); 2a(C8에만 gem-다이메틸, 대칭 없음): 비닐 H 7개가 모두 다르고 + CH₂ + CH₃ 2개(부분입체 위상성) → ~10. (c) 전하를 가진 탄소(홀수 위치)는 가려져(3.4-3.7 ppm), 마디(node) 위치(C2, C4, C6)는 보통의 비닐 H(5.5-5.6)임. (d) 2a: 3-4 ppm에 신호 4개(H1, H3, H5, H7), 5-6 ppm에 신호 3개(H2, H4, H6).

16.74 — 교재 p.761 — 각주 5

- 인용: *J. Chem. Ed.* **2003**, *80*, 1439-1443.
- 반응: 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (1) Nc1ccc([N+](=O)[O-])c(C(F)(F)F)c1 + isobutyryl chloride (2-methylpropanoyl chloride), 피리딘 → flutamide (2) CC(C)C(=O)Nc1ccc([N+](=O)[O-])c(C(F)(F)F)c1 (전립선암 치료제) [높음].
- 양성자: Ha = NO₂의 오쏘 위치(C5), Hb = NH₂의 오쏘 위치(C6), Hc = CF₃와 NH₂ 사이(C2).
- 질문: (a) 1의 방향족 H 중 가장 낮은 장(downfield)에 나타나는 것은? 공명 효과와 유도 효과로 설명하시오; (b) 1 → 2로 바뀔 때 이 H들은 높은 장 쪽으로 이동하는가, 낮은 장 쪽으로 이동하는가? 가장 크게 영향을 받는 것은?
- 답 [중간]: (a) Ha (강한 전자 끄는 NO₂의 오쏘 위치이며, 전자 주는 NH₂의 오쏘/파라 위치가 아님; Hb와 Hc는 NH₂의 오쏘 위치이므로 → 공명 주개 효과로 가려짐). (b) 아마이드 N의 비공유 전자쌍이 C=O로 비편재화되어(약한 전자 주개) 모두 낮은 장 쪽으로 이동함; N의 오쏘 위치 양성자(Hb와 Hc)의 변화가 가장 큼(Hb가 보통 가장 크며, C=O 비등방성에 의해서도 벗겨짐) — Ha(N의 메타 위치)가 가장 적게 영향을 받음.

16.75 — 교재 p.761 — 각주 6

- 인용: *J. Chem. Ed.* **2006**, *83*, 287-289.
- 화합물: coumarin (1) O=C1C=CC2C=CC=CC2O1; 2 = 3-acetyl-7-(diethylamino)coumarin CCN(CC)C1CCC2C=C(C(=O)C)C(=O)OC2C1.
- 자료: 2의 가장 낮은 장의 ¹H 신호 두 개는 7.38과 8.42 ppm.
- 질문: (a) 두 양성자를 확인하고 공명으로 설명하시오; (b) IR에서 C3=C4 π 결합 신축은 1과 2 중 어느 것이 더 강한가?
- 답 [중간-높음]: (a) 8.42 = H4 (α,β-불포화 다이카보닐의 β-H — 락톤 C=O와 아세틸 C=O 모두와의 공명으로 C4에 δ⁺가 생김); 7.38 = H5 (C4의 오쏘 위치, 페리; NEt₂ 주개의 오쏘/파라 위치가 아닌 유일한 방향족 H — H6과 H8은 가려짐). (b) 2에서 더 강함: 밀고-당기는(push-pull) 분극(Et₂N 주개 → 카보닐 받개)이 C3=C4 진동의 쌍극자 변화를 훨씬 크게 만들.

16.76 — 교재 p.761 — 각주 7

- 인용: *Tetrahedron Lett.* **2011**, *52*, 4182-4185.
- 반응: 2,6-bis((trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde (1) O=Cc1c(C#C[Si](C)(C)C)cccc1C#C[Si](C)(C)C + 피셔 카빈 2 = (CO)₅Cr=C(OMe)CH₂CH₂CH=CH₂ (pentacarbonyl[1-methoxypent-4-enylidene]chromium) → TMS기 2개와 3차 OH를 가진 하이드로나프타센(융합된 육원 고리 5개) 비스(사이클로헥세논)이 생성되며, 한 입체 중심(강조된 고리 융합 CH)에서 다른 부분입체 이성질체 3 (R)과 4 (S)로 만들어짐.
- 질문: ¹³C NMR만을 이용하여 3과 4를 구별하는 방법은?
- 답 [중간]: 오고리 화합물은 C-OH와 중앙 아렌을 지나는 평면에 대해 유사 대칭임; 한 부분입체 이성질체에서는 두 고리 융합 H의 상대 배열이 두 절반을 거울상 관계로 만들어(메조형, C_s) → ¹³C 신호가 약 절반 수가 됨; 다른 부분입체 이성질체에서는 두 절반이 동등하지 않아 → 모든 탄소가 각자의 신호를 줌(대략 두 배). 신호 수를 세어 구별함.

17장 — 콘쥬게이션 파이계와 페리고리 협동반응 (Conjugated Pi Systems and Pericyclic Reactions)

요약 페이지: 교재 p.802-806 (PDF p18-22: 반응 복습 p.802-803, 개념 복습 p.803-804, 기능 복습 p.805-806). 문제 p.806-810 (PDF p22-26). 참고문헌: 교재 p.810 (PDF p26).

주요 반응 / 개념

- 다이엔 제조: 알릴 할라이드 또는 인접 다이할라이드 + t-BuOK (제거 반응).
- 1,3-butadiene에 대한 친전자성 첨가: HBr → 1,2-첨가물(속도론적; 0 °C에서 71%) 대 1,4-첨가물(열역학적; 40 °C에서 85%); Br₂ → 1,2- 및 1,4-다이브로마이드; 알릴 탄소 양이온의 공명.
- 딜스-알더 [4+2]: 사이클로헥센 생성물; 고온에서 역 딜스-알더; 입체 특이적(cis 친다이엔체 → cis, trans → trans, 라세미); 알카인 친다이엔체(DMAD → 1,4-사이클로헥사다이엔); 사이클로펜타다이엔은 이고리 화합물을 주며 endo가 유리; s-cis 다이엔이 필요; 친다이엔체의 EWG가 반응을 가속; HOMO(다이엔)→LUMO(친다이엔체).
- MO 이론: HOMO/LUMO, 경계 오비탈, 광 들뜬 상태; 오비탈 대칭성 보존: 열 [4+2] 허용, 열 [2+2] 금지, 광화학 [2+2] 허용.
- 전자고리화 반응: hexatriene ⇌ cyclohexadiene; butadiene ⇌ cyclobutene; 4π 열 반응은 동선회(conrotatory)/광화학 반응은 역선회(disrotatory); 6π 열 반응은 역선회/광화학 반응은 동선회.
- 시그마트로픽: [3,3] 코프(Cope) (15:85 평형 예) 및 클라이젠(Claisen) (알릴 비닐 에터 → γ,δ-불포화 카보닐, 10:90).
- UV-Vis: π→π*, λ_{max}, 몰 흡광 계수 ε, 비어(Beer) 법칙; 콘쥬게이션이 길수록 λ_{max}가 길어짐; 발색단/조색단; 우드워드-피저(Woodward-Fieser) 규칙(기본값 217, 이중결합 추가당 +30, 알킬당 +5, 고리 밖 이중결합 +5, 동고리 다이엔 +39); λ_{max}가 400-700 nm이면 색을 띠; 시각: 로돕신, 11-cis-retinal → all-trans 광이성질화(나카니시(Nakanishi) 고정 유사체).

문헌 각주가 달린 문제 (참고문헌 1-10)

17.71 — 교재 p.809 — 각주 1

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 17634-17637.
- 맥락: 독성 물질 gelsemoxonine (*Gelsemium elegans*, 동남아시아)의 전합성.

- 기질(그림 기준): cis-다이비닐사이클로프로페인 — 사이클로프로페인이 (i) 알켄이 작은 O 함유 고리(위쪽에 그려진 옥세테인/에터 다리)의 일부인 트라이메틸실릴 에놀 에터(Me₃SiO-C=), (ii) N-methoxy-oxindole (N-OMe, 2-옥신돌)의 C3에 붙은 고리 밖 (E)-알킬리덴, (iii) 4차 사이클로프로페인 탄소에 붙은 CH₂OR (R = 보호기)를 가짐. 70 °C로 가열.
- 질문: 생성물과 메커니즘을 예측하시오.
- 답 [중간]: 다이비닐사이클로프로페인 → 사이클로헥타다이엔 재배열([3,3] 시그마트로픽, 보트형 전이 상태, cis-다이비닐): 두 비닐기가 붙은 탄소 사이의 사이클로프로페인 C-C σ 결합이 끊어지고, 비닐 말단(에놀 에터 탄소 말단과 옥신돌 C3) 사이에 새로운 σ 결합이 형성됨 → 실릴 에놀 에터를 가진 스파이로-옥신돌 융합 1,4-사이클로헥타다이엔(아제페인 없음; 옥신돌 C3에서 스파이로)이 되며, 보트형 전이 상태에서부터 정해지는 상대 입체 화학을 가진 gelsemoxonine 핵심 골격을 구성함.

17.72 — 교재 p.809 — 각주 2

- 인용: *J. Photochem. Photobiol. A* **2006**, *184*, 177-183.
- 화합물 1: 3,4-bis(2,4,5-trimethylthiophen-3-yl)furan-2,5-dione (다이싸이엔일에텐 광변색성 무수 말레산) O=C1OC(=O)C(C2C(C)SC(C)C2C)=C1C1C(C)SC(C)C1C [높음].
- 반응: 자외선 → 6π 전자고리화 닫힘 → 2; 가시광선 → 1로 되돌아가는 고리 열림(광변색성).
- 질문: 2를 그리고, 카이랄성 여부와 메커니즘을 설명하시오.
- 답 [높음]: 광화학 6π → 동선회; 두 싸이오펜 C2 탄소 사이에 새로운 C-C 결합이 생기고, 각 탄소는 이제 CH₃를 가진 sp³이며, 두 메틸기는 trans(anti). 2 = CC1=C(C)SC2(C)C1=C1C(=O)OC(=O)C1=C1C(C)=C(C)SC12C (닫힌 고리의 색을 띠는 이성질체, C₁₈H₁₈O₃S₂). 2는 카이랄임(입체 중심 2개, C2 대칭 trans, 거울면 없음)이며 라세미체로 생성됨(어느 쪽 동선회도 가능).

17.73 — 교재 p.809 — 각주 3

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **1971**, *93*, 3836-3837.
- 맥락: chelidonine (세포 독성, Chelidonium majus 뿌리)의 최초 전합성.
- 기질: 사이클로뷰텐 sp³ 탄소에 N(R)-CH₂-Ar이 붙은 벤조사이클로뷰텐(메틸렌다이옥시 치환); Ar = 오쏘 에타이닐기를 가진 메틸렌다이옥시페닐. 120 °C로 가열.
- 생성물(그림): 사고리 B/C-hexahydrobenzo[c]phenanthridine 골격(N-R, 메틸렌다이옥시기 2개, C=C를 가진 다이하이드로 C 고리).
- 질문: 메커니즘을 설명하시오.
- 답 [높음]: (1) 벤조사이클로뷰텐의 열 4π 동선회 전자고리 열림 → o-퀴노다이메테인(o-xylylene); (2) o-퀴노다이메테인(다이엔)과 알카인(친다이엔체)의 분자 내 딜스-알더 → 고리가 다시 방향족화됨; 생성물의 1,4-사이클로헥사다이엔 고리를 줌(trans/cis 융합은 동선회의 방향에 따라 결정됨).

17.74 — 교재 p.809 — 각주 4

- 인용: *Org. Lett.* **2010**, *12*, 1152-1155.
- 맥락: atropurpuran (다이터펜) 합성 연구.
- 기질: 비고리형 아미노테트라엔 R₂N-CH=CH-CH=CH-CH=CH-CH₂-N(Ts)-CH₂CH=CH₂ (아미노 주개와 공액된 트라이엔; N-알릴 설포아마이드 연결 사슬). 135 °C로 가열.
- 생성물: 삼고리 — N-Ts 피페리딘에 융합된 bicyclo[2.2.2]octene이며, 바이사이클로옥텐 알켄에 R₂N이 붙어 있음.
- 답 [높음]: (1) (Z-중양) 트라이엔의 열 6π 역선회 전자고리화 → 1,3-사이클로헥사다이엔(아미노 치환); (2) 사이클로헥사다이엔(다이엔)과 연결된 알릴 알켄(친다이엔체) 사이의 분자 내 딜스-알더 → bicyclo[2.2.2]octene + 피페리딘 고리(삼고리).

17.75 — 교재 p.809 (도전 문제) — 각주 5

- 인용: *Org. Lett.* **2001**, *3*, 723-726.
- 반응: 4-(vinylxy)butyl (E)-2-oxo-4-phenylbut-3-enoate 2당량 $O=C(C(=O)OCCCCO=C)/C=C/c1ccccc1$ 을 195 °C에서 가열 → 3,4-다이하이드로-2H-피란 고리 2개(각각: C5=C6 에놀 에터 이중결합에 6-카복실레이트, 4-Ph, 2-알콕시 아세탈)를 포함하는 거대고리 이합체이며, 두 개의 -O(CH₂)₄O- / 에스터 연결기에 의해 머리-꼬리(head-to-tail)로 연결됨.
- 질문: 메커니즘을 설명하시오.
- 답 [높음]: 두 번의 연속적인 분자 간 헤테로 딜스-알더(역전자수요 옥사-DA) 반응: β,γ-불포화 α-케토에스터 O=C-C=C가 1-옥사다이엔으로 작용; 두 번째 분자의 비닐 에터 = 전자가 풍부한 친다이엔체 → 2-알콕시-3,4-다이하이드로-2H-피란; 첫 번째 DA는 이합체를 만들고, 이것이 분자 내 두 번째 헤테로 DA로 고리화되어 → 거대고리(머리-꼬리)가 됨.

17.76 — 교재 p.809 — 각주 6

- 인용: *Org. Lett.* **2012**, *14*, 502-505.
- 반응: 2,2':5',2''-terfuran (트라이퓨란) + 말레이미드 ⇌ 말단 퓨란에서의 첨가물만 생성(바이퓨란일기가 다리 머리에 붙은 7-oxabicyclo[2.2.1]heptene); 중앙 퓨란에서의 첨가물(양쪽 다리 머리에 퓨릴기 2개)은 관찰되지 않음.
- 질문: 합리적인 설명을 제시하시오.
- 답 [중간]: 퓨란의 DA 반응은 가역적임(열역학적 조절). 말단 퓨란에서 반응하면 공액된 바이퓨란 π 계가 유지되지만, 중앙 고리에서 반응하면 올리고머 전체에 걸친 공액이 파괴되고(고립된 퓨란 2개가 남음) 양쪽 다리 머리에 치환기가 놓이게 되어(입체 장애) 열역학적으로 불리함. (또한 말단 고리의 다이엔은 치환되지 않은, 더 접근하기 쉬운 말단을 가짐.)

17.77 — 교재 p.810 — 각주 7

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 9199-9208.
- 반응: 삼고리 사이클로옥타인 A (다이벤조-아자사이클로옥타인온, N-메틸 락탐; CN1C(=O)c2ccccc2C#Cc2ccccc21) + benzyl azide → 트라이아졸 B + C (변형 촉진 아지드-알카인 [3+2] 고리화 첨가, 구리 없는 클릭).
- 질문: (a) B의 메커니즘; (b) C는 거의 같은 양으로 생성되는 구조 이성질체(위치 이성질체)이다 — 그것을 그리시오; (c) 알카인 D (2-butyne, 반응 없음), E (OCH₂-C₆H₄-COOH 에터를 가진 사이클로옥타인, A보다 375배 느림), F (아릴 메틸기 2개를 가진 A, 1000배 느림)가 더 느린 이유는?
- 답 [높음/중간]: (a) 협동적 1,3-쌍극자 고리화 첨가(4π 쌍극자 + 2π), 굽은 사이클로옥타인의 고리 변형 해소에 의해 진행됨. (b) C = N-벤질기가 트라이아졸의 다른 탄소 쪽(다른 아릴 고리에 인접)에 붙은 위치 이성질체 트라이아졸 (즉, 벤질 N이 락탐 N을 가진 아렌 쪽에 있는 경우 대 카보닐을 가진 아렌 쪽에 있는 경우). (c) D: 선형이고 변형이 없는 알카인 — 변형 해소가 없어 장벽이 높음. E: 변형이 덜함(융합된 벤조 고리가 없고/변형을 높이는 sp² 중심이 적음) 그리고 A의 전자적 활성화가 없음. F: 알카인의 오쏘 위치 메틸기가 아지드의 접근을 입체적으로 방해함(또한 고리 변형/전자 효과를 바꿈).

17.78 — 교재 p.810 — 각주 8

- 인용: *Aust. J. Chem.* **1982**, *35*, 2247-2256.
- 맥락: 엔디안드르산(endiandric acid; *Endiandra introrsa*, 호주)은 라세미체로 분리됨; 아카이랄 폴리엔 1로부터의 생합성(블랙(Black) 연속 반응) 제안: CH₂CH=CH-CH₂CO₂R과 CH₂CH=CH-CH=CH-Ph 사슬을 가진 비고리형 (E,Z,Z,E)-공액 테트라엔.
- 질문: (a) 첫 단계 = 팔원 고리 2를 형성하는 열 전자고리 반응; 2를 그리고 라세미인 이유를 설명하시오; (b) 2는 또 한 번의 전자고리화를 거쳐 endiandric acid G 골격이 된다 — 메커니즘; (c) endiandric acid C는 G로부터 분자 내

DA로 생성된다 — C를 그리고 메커니즘을 설명하시오.

- 답: (a) [높음] 8π 열 동선회 전자고리화 → 새로 생긴 sp^3 탄소에 trans 결사슬 2개를 가진 cycloocta-1,3,5-triene 2; 기질이 아카이랄이고 카이랄 축매가 없으므로 → 두 동선회 방향이 똑같이 가능 → 라세미체. (b) [높음] 사이클로 옥타트라이에인의 6π 열 역선회 전자고리화 → cis-bicyclo[4.2.0]octa-2,4-diene (endiandric acid G 골격). (c) [낮음-중간] 분자 내 [4+2]: bicyclo[4.2.0]octadiene의 사이클로헥사다이엔 = 다이엔, 결사슬 C=C(사이클로뷰테인에 연결됨) = 친다이엔체 → 사고리 endiandric acid C (정확한 친다이엔체의 선택은 해당 페이지에서 확인하지 못함).

17.79 — 교재 p.810 — 각주 9

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 6281-6287.
- 화합물: roquefortine C (Penicillium roqueforti; 블루 치즈)와 isoroquefortine C (그것의 부분입체 이성질체 = 데 하이드로히스티딘 고리 밖 C=C에 관한 기하 이성질체; 고리의 N=가 다이케토피페라진 N-H 쪽을 향하도록 이미다졸이 회전된 상태로 그려짐). Isoroquefortine C는 열역학적으로 더 안정하지만 자연에서는 발견되지 않음.
- 질문: 안정성 차이를 설명하시오.
- 답 [중간]: isoroquefortine C에서는 다이케토피페라진 아마이드 N-H가 염기성인 이미다졸의 sp^2 질소와 분자 내 수소 결합을 이루고(평면의 공액된 6/7원 수소 결합 배열), 이미다졸과 C=O 사이의 A(1,3)형 변형이 감소함; roquefortine C에는 이 수소 결합이 없음. 자연의 (효소에 의한, 속도론적으로 조절되는) 생합성은 roquefortine C를 주며, 생리적 조건에서는 이성질화가 일어나지 않음.

17.80 — 교재 p.810 — 각주 10

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 190-191.
- 반응: 싸이오아마이드 1 = 1-propanethiyl-(2R,5R)-trans-2,5-diphenylpyrrolidine (C2 대칭) CCC(=S)N1[C@@H](c2ccccc2)CC[C@H]1c1ccccc1 (입체 표기는 그림 그대로, [중간]); 1) BuLi; 2) 2-cyclohexylideneethyl bromide → 케텐 N,S-아세탈 2 → 싸이오-클라이젠 [3,3] → 3: α -CH(CH₃)가 비닐기를 가진 4차 사이클로헥실 탄소에 연결된 싸이오아마이드(2-methyl-3-(1-vinylcyclohexyl)propanethiyl... 즉 α -입체 중심이 생성됨).
- 질문: (a) Z C=C를 가진 2의 구조(3의 역과정을 이용); (b) 1 → 2의 메커니즘; (c) 새로운 입체 중심에서의 입체 화학적 결과를 설명하시오.
- 답 [높음/중간]: (a) 2 = (Z)-S-(2-cyclohexylideneethyl) 케텐 N,S-아세탈: CH3CH=C(N-pyrrolidinyl)(S-CH2CH=C(CH2)5), C/C=C(/SCC=C1CCCCC1)N1[C@@H](c2ccccc2)CC[C@H]1c1ccccc1. (b) BuLi이 α -CH₂에서 양성자를 떼어냄 → (Z)-싸이오에놀레이트(부피가 큰 피롤리딘과의 A1,3 변형); 알릴 브로마이드에 의한 S-알킬화(SN2) → 2. (c) [3,3]은 의자형 전이 상태를 거침; C2 대칭인 2,5-다이페닐피롤리딘이 케텐 N,S-아세탈의 한 면을 가리므로 알릴기가 한 면으로 전달되어 → 새로운 α -입체 중심에서 단일한 배열이 얻어짐(Z 기하 + 의자형 → 정해진 상대/절대 배열).

18장 — 방향족 화합물 (Aromatic Compounds)

요약 페이지: 교재 p.842-844 (PDF p27-29: 반응 복습 + 개념 복습 p.842-843, 기능 복습 p.843-844). 문제 p.844-849 (PDF p29-34). 참고문헌: 교재 p.849 (PDF p34).

주요 반응 / 개념

- 벤질 위치 반응: 산화(Na2Cr2O7/H2SO4 또는 KMnO4, 가열 → 벤조산, 벤질 위치 H 필요); NBS/가열에 의한 라디칼 벤질 위치 브로민화; 벤질 할라이드는 SN1, SN2, E1, E2를 겪음; 벤질 알코올의 탈수.

- 환원: 벤젠의 촉매 수소화(Ni, 100 atm, 150 °C) → 사이클로헥세인; 비닐기가 선택적으로 수소화됨; 버치(Birch) 환원(Na, CH₃OH, NH₃) → 1,4-사이클로헥사다이엔 — EDG(알킬)가 붙은 탄소는 환원되지 않고, EWG(C=O)가 붙은 탄소는 환원됨.
- 명명법: 일치환(관용명 toluene, phenol, aniline, anisole…), 오쏘/메타/파라, 위치 번호, 알파벳 순서.
- 벤젠의 구조(결합 차수 1.5), 공명; 안정성(수소화 열, 안정화 에너지); MO 그림; 휘켈(Hückel) 4n+2 규칙; 프로스트(Frost) 원; 반방향족 사이클로부타다이엔, 육조 모양의 비방향족 COT; 아놀렌([10]annulene은 입체 변형 때문에 비방향족); 사이클로펜타다이엔일 음이온과 트로필륨 양이온은 방향족; 헤테로고리: 피리딘의 비공유 전자쌍은 국재화됨(sp²), 피롤의 비공유 전자쌍은 비편재화됨(6π의 일부); 비공유 전자쌍 참여 분석(히스타민 예); 다환 방향족 탄화수소(PAH).
- 분광법: 방향족 IR 띠; ¹H 벤질 위치 2-3 ppm, 아릴 H ~7 ppm; ¹³C 100-150 ppm.

문헌 각주가 달린 문제 (참고문헌 1-10)

18.66 — 교재 p.848 — 각주 1

- 인용: *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 5385-5388.
- 화합물 A: 퀴노이드 π 계를 가진 벤조 융합 14원 데하이드로아놀렌형 거대고리: 고리에 o-phenylene, C≡C 4개, cis CH=CH 1개, 그리고 고리 밖 =C(CN)₂(다이사이아노메틸렌, 퀴노이드)를 각각 가진 고리 sp² 탄소 2개가 있음. 2e⁻ 환원 → B: 이음이온; 각 C(CN)₂에 음전하가, 각 고리 탄소에 홀전자(점)가 있는 것으로 그려짐.
- 질문: (a) B의 14원 고리는 방향족인가? (b) 음전하의 비편재화를 보여 주는 공명 구조; (c) 홀전자(홀수 전자)의 비편재화를 보여 주는 공명 구조를 3개 이상 그리시오.
- 답 [중간]: (a) 그렇다 — 두 고리 "라디칼"을 고리 건너편에서 짝지으면 닫힌 껍질의 14 π 전자 둘레가 됨(벤조 C=C 2e + 알카인 4개의 면 밖 π 8e + CH=CH 2e + 고리 탄소 2개 2e = 14 = 4n+2, n = 3) → 방향족 데하이드로[14]아놀렌; 방향족화가 퀴노이드 A가 쉽게 환원되는 추진력임. (b) C(CN)₂의 전하가 두 나이트릴 N 원자 모두로 비편재화됨(케텐이민형 공명, ⁻N=C=C). (c) 홀전자가 공액된 둘레를 따라 이동함: 알카인 탄소 위로(알렌일형), CH=CH를 건너, 벤조 고리 안으로.

18.67 — 교재 p.848 (도전 문제) — 각주 2

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **1959**, *81*, 4671-4673. (15장 각주 5와 같은 참고문헌)
- 화합물: 1 = tetrazolo[5,1-?]-1,2-benzisothiazole (융합된 테트라졸, S-N 다리 머리) c1ccc2c(c1)sn1nnnc12; 2 = 3-azido-1,2-benzisothiazole [N-]=[N+]=Nc1nsc2ccccc12; 빠른 평형 1 ⇌ 2.
- 질문: 2에서는 네 개의 N 중 하나만 고리에 남는다; 이성질화할 때 그 N의 혼성이 변하는가? 설명하시오.
- 답 [중간-높음]: S에 결합한 그 N은 두 경우 모두 sp²임. 1에서는 3개의 원자와 연결된(피롤형) N이며 그 비공유 전자쌍이 p 오비탈에 들어가 테트라졸의 방향족 6전자에 기여함; 2에서는 2개의 원자와 연결된(피리딘형) N이며 비공유 전자쌍이 sp² 오비탈에 있음(아이소사이아졸 고리의 방향족성은 p 전자 하나를 이용). 혼성은 변하지 않으며, 비공유 전자쌍이 들어 있는 오비탈의 위치가 바뀜.

18.68 — 교재 p.848 — 각주 3

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 13070-13078.
- 맥락: 타이탄 대기 화학 모형: 기체상 Mg⁺가 매개하는 반응으로 생성된 1,2,5,6-tetracyanocyclooctatetraene #CC1=C(C#N)C=CC(C#N)=C(C#N)C=C1; 네 개의 나이트릴 N 비공유 전자쌍이 모두 Mg⁺ 하나에 결합함.
- 질문: (a) 착물을 그리시오(N…Mg는 점선); (b) 1,2,4,5-tetracyanobenzene은 왜 비슷한 착물을 만들 수 없는가?
- 답 [높음]: (a) COT는 평면이 아닌 육조 모양이며, 1,2,5,6 위치의 CN기 네 개가 같은 면을 향하므로(한곳으로 모임), Mg⁺가 육조 위에 놓여 N→Mg 배위 결합 4개를 이룸. (b) 테트라사이아노벤젠은 평면(방향족)이며, 나이트릴은 선형이고 고리 평면에서 서로 떨어져 있으므로, 네 개의 N 비공유 전자쌍이 하나의 금속 이온에 모일 수 없음.

18.69(c) — 교재 p.848 — 각주 4

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **1985**, *107*, 6678-6683.
- 맥락: (a) 나프탈렌 공명 $\rightarrow$ C1-C2 (1.36 Å)가 C2-C3 (1.42 Å)보다 짧음(3개의 구조 중 2개에서 C1-C2가 이중결합); (b) 페난트렌의 공명 구조 5개 $\rightarrow$ 5개 중 4개에서 C9-C10이 이중결합 $\rightarrow$ 가장 짧음("결합 고정"); (c) 페난트렌 + Br₂ $\rightarrow$ C₁₄H₁₀Br₂ — 생성물을 그리시오.
- 답 [높음]: trans-9,10-dibromo-9,10-dihydrophenanthrene BrC1c2ccccc2-c2ccccc2C1Br — 알켄과 비슷한 C9=C10 결합에 걸친 첨가(벤젠 6전자 2개를 유지함).

18.70 — 교재 p.848 — 각주 5

- 인용: *Angew. Chem. Int. Ed.* **1988**, *27*, 1437-1455.
- 주제: 안정한 사이클로뷰타다이엔(보통은 딜스-알더로 이합체화함).
- 질문: (a) tri-tert-butylcyclobutadiene (R₁=R₂=R₃=t-Bu, R₄=H)이 안정한 이유; (b) 밀고-당기는(push-pull) 유도체 R₁=R₃=NEt₂, R₂=R₄=CO₂Et가 안정한 이유; (c) 같은 주개/받개 배치가 4n+2 계를 불안정하게 만드는 이유.
- 답 [중간-높음]: (a) 속도론적(입체적) 안정화: 부피가 큰 t-Bu기가 이합체화(DA)를 위한 접근을 막음. (b) 캡토데이티브(captodative) 밀고-당김: 쌍성이온 공명 구조(이미늄/에놀레이트)가 전하를 비편재화하여 고리에 2 π -양이온/알릴 음이온 성격을 주어 고리형 4 π 반방향족 비편재화를 줄임(열역학적 안정화) + 입체 효과. (c) 방향족 4n+2 고리에서는 분극/전하 국재화가 안정화하는 고리형 비편재화를 방해하므로(방향족성 상실) 불안정화함; 반방향족 고리에서는 고리형 비편재화를 끊는 것이 안정화함.

18.71 — 교재 p.848 — 각주 6

- 인용: *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 549-554.
- 반응: 사이클로펜타다이엔이 융합된 [14]아놀렌 = 사이클로펜타다이엔 고리가 융합된 2,7-di-tert-butyl-trans-10b,10c-dimethyl-10b,10c-dihydropyrene; + KH $\rightarrow$ 파란색의 안정한 사이클로펜타다이엔화 음이온. 내부 CH₃의 'H 이동이 -3.9에서 -1.8 ppm으로 이동함.
- 질문: 설명하시오.
- 답 [높음]: 내부 메틸기는 반자성(diatropic) [14]아놀렌 고리 전류 안쪽에 놓여 있음(강하게 가려짐, -3.9). 탈양성자화되면 오원 고리가 방향족인 6 π 사이클로펜타다이엔화 음이온이 됨; 이 새 방향족 고리와 π 전자를 공유하기 위해 거대고리의 결합 교대가 커지고(벤조 고리 융합형 경쟁), [14]아놀렌 고리 전류가 약해짐 $\rightarrow$ 메틸기가 덜 가려짐 (-1.8 ppm).

18.72 — 교재 p.848 — 각주 7

- 인용: *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1972-1979.
- 화합물: 뉴질랜드 멍게(ascidian, sea squirt)에서 얻은 말라리아 치료(약물 내성 Plasmodium에 대해) 브로모- β -카볼린: 7-bromo-1-(4-guanidinobutyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole NC(=N)NCCCCc1nccc2c1[nH]c1cc(Br)ccc12 [높음, 그림 그대로].
- 질문: 각 N의 염기성 크기를 순서대로 나열하고; HCl 2당량과의 생성물을 쓰시오.
- 답 [높음]: 구아니딘(가장 염기성; 공명으로 안정화된 구아니디늄) > β -카볼린의 피리딘형 N(sp² 비공유 전자쌍) > 인돌 N-H(비공유 전자쌍이 방향족 6전자에 들어 있어 염기성 아님). 2 HCl $\rightarrow$ 이염산염: 구아니디늄 염화물 + 피리디늄(N2-H⁺) 염화물.

18.73 — 교재 p.849 — 각주 8

- 인용: *J. Org. Chem.* **1964**, *29*, 2065-2066.

- 자료: 2-methylpyrazine, 2-aminopyrimidine, pyrazole, pyrrole을 포함한 N-헤테로방향족 화합물 20종 중 17종에서 m/z 39 봉우리가 나타남(기준 봉우리의 5-84%); imidazole, 3-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-1,2,4-triazole에서는 나타나지 않음.
- 질문: m/z 39 양이온의 구조와 자료와의 일치성을 설명하시오.
- 답 [높음]: $C_3H_3^+$ 사이클로프로펜일(사이클로프로페늄) 양이온 — 방향족(2π , 휘켈 $n = 0$). 모분자에 연속된 탄소 3개가 필요함; imidazole(C4-C5만 인접)과 트리아졸에는 C-C-C 단위가 없으므로 m/z 39가 나타나지 않음.

18.74 — 교재 p.849 — 각주 9

- 인용: *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 7029-7036.
- 반응: 9,9'-bifluorenylidene (1, 매우 공액되고 평면) $\rightarrow -2e^- \rightarrow$ 이양이온 2 (C9-C9'로 연결된 9-플루오렌일 양이온 두 개, 꼬이거나 수직으로 그려짐).
- 질문: 2의 공명 구조를 4개 이상 그리시오; 이웃한 같은 전하(C9/C9'에 모두 +)를 가진 구조가 가장 중요한 기여 구조인 이유를 설명하시오.
- 답 [중간]: 다른 구조들은 +를 고리 탄소(벤조 고리의 오쏘/파라 위치)에 놓는데, 각각 벤젠 방향족 6전자를 깨뜨림; C9/C9' 구조는 벤젠 고리 네 개 모두의 방향족성을 유지하며, 두 플루오렌일 단위가 서로 직교(꼬임)하여 전하-전하/ π 상호작용을 최소화함. (참고: 플루오렌일 양이온의 오원 고리는 형식상 4π 반방향족이므로, 그쪽에서의 비편재화는 불리함.)

18.75 — 교재 p.849 — 각주 10

- 인용: *Bioorg. Med. Chem.* **2009**, *17*, 4047-4063.
- 반응: 5-ethyl-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one CCc1c(C(F)(F)F)nc(-c2ccccc2)[nH]c1=O + NaOMe, propargyl bromide ($HC\equiv CCH_2Br$) $\rightarrow$ A (제초제; 엽록소/ β -카로틴 축적을 억제) = N3-프로파길 피리미딘온 CCc1c(C(F)(F)F)nc(-c2ccccc2)n(CC#C)c1=O + B (활성 없는 구조 이성질체, 역시 아세틸렌성); A:B = 1:40.
- 질문: (a) A의 메커니즘; (b) B의 구조와 메커니즘; (c) B가 유리한 이유.
- 답 [높음]: (a) NaOMe이 N-H에서 양성자를 떼어냄 $\rightarrow$ 양쪽성(ambident) 아마이드 음이온(전하가 N과 O에 있음); N이 프로파길 브로마이드를 공격(SN2). (b) B = O-알킬화 생성물, 5-ethyl-2-phenyl-4-(prop-2-yn-1-yloxy)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine CCc1c(OC#C)nc(-c2ccccc2)nc1C(F)(F)F, O⁻에 의한 SN2. (c) O-알킬화는 완전히 방향족인 피리미딘을 주고(방향족 안정화), N3에서의 입체 장애(C=O와 2-페닐에 둘러싸임)가 N-알킬화를 불리하게 함(CF3도 고리를 전자 부족하게 만들어 O 위의 전하를 유리하게 함).

19장 — 방향족 치환반응 (Aromatic Substitution Reactions)

요약 페이지: 교재 p.893-897 (PDF p35-39: 반응 복습 p.893-894, 개념 복습 p.894-895, 기능 복습 p.895-897). 문제 p.897-903 (PDF p39-45). 참고문헌: 교재 p.903 (PDF p45).

주요 반응 / 개념

- 벤젠의 친전자성 방향족 치환(EAS): $Br_2/AlBr_3$ (또는 $FeBr_3$) 브로민화; $Cl_2/AlCl_3$ 염소화; HNO_3/H_2SO_4 니트로화(NO_2^+); 발연 H_2SO_4 설폰화(SO_3 ; 가역적 — 묶은 H_2SO_4 에서 탈설폰화); 프리델-크래프츠(Friedel-Crafts) 알킬화($CH_3Cl/AlCl_3$; 탄소 양이온 자리 옮김, 다중 알킬화, 할라이드의 C는 sp^3 이어야 함); 프리델-크래프츠 아실화($RCOCl/AlCl_3$; 아실리움 이온, 자리 옮김 없음, 다중 아실화 없음) + 클레멘슨(Clemmensen) 환원 $Zn(Hg)/HCl \rightarrow$ 알킬; 니트로 $\rightarrow$ 아민(Fe 또는 Zn/HCl 다음 $NaOH$); 벤질 위치 NBS(과량 $\rightarrow CBr_3$); $KMnO_4$ 겔사슬 산화 $\rightarrow$ 벤조산.

- 메커니즘: 시그마 착물(아레늄 이온) 형성(속도 결정, 흡열) 후 방향족성을 회복하는 탈양성자화.
- 지향 효과: 활성화기(o/p) — 강함(-NH₂, -OH, -OR [OR은 중간 정도의 예외]), 중간(-OC(O)R, -NHC(O)R), 약함(알킬); 비활성화기 — 약함 할로젠(o/p 지향기), 중간(C=O, CN; 메타), 강함(-NO₂, -NR₃⁺, -CX₃; 메타). 치환기가 여러 개일 때: 가장 강한 활성화기가 지배; 입체 효과; 차단기(SO₃H); 다치환 벤젠의 역합성; 한계(아닐린은 나이트로화 불가, 중간/강하게 비활성화된 고리에는 프리델-크래프츠 불가).
- 친핵성 방향족 치환(SNAr): 강한 EWG(NO₂), 이탈기, 이탈기의 오쏘/파라 위치에 EWG가 필요; 마이젠하이머(Meisenheimer) 착물을 거치는 첨가-제거(예: p-bromonitrobenzene + NaOH 70 °C → p-nitrophenol).
- 제거-첨가(벤자인): chlorobenzene + NaOH 350 °C → phenol; p-chlorotoluene + NaNH₂/NH₃ → p- + m-toluidine; 동위원소 표지 증거.
- 의사 결정 나무: 친전자체 → EAS; 친핵체 + SNAr 조건 3가지 → SNAr; 그 밖에는 제거-첨가.

문헌 각주가 달린 문제 (참고문헌 1-10)

19.83 — 교재 p.901 — 각주 1

- 인용: *J. Org. Chem.* **1973**, *38*, 493-499.
- 반응: 4-X-4'-Y-stilbene + Br₂ → 1,2-dibromo-1,2-diarylethane. X = OMe 고정; 속도 상수 k (×10³ L/mol·min): Y = OMe 220; Me 114; Cl 45; NO₂ 5.2.
- 질문: 스틸벤의 C=C가 친핵체로 작용한다는 점을 고려하여 경향을 합리적으로 설명하시오.
- 답 [높음]: 속도 결정 단계는 C=C에 대한 Br₂의 친전자성 공격이며, 벤질 위치 탄소에 양전하가 발달하는 브로모늄/벤질 탄소 양이온과 비슷한 중간체가 형성됨; 전자를 주는 Y(OMe > Me)는 공명/초공액에 의해 양이온성 전이 상태를 안정화하고 알켄의 친핵성을 높임; 전자를 끄는 Y(Cl은 유도 효과, NO₂는 공명+유도 효과로 강하게)는 이를 불안정화함 → 느려짐(해밋(Hammett) ρ < 0).

19.84 — 교재 p.901 — 각주 2

- 인용: *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 5503-5514.
- 맥락: 아미노테트라린(항우울제 후보)으로의 경로.
- 반응: 2-(2-bromo-5-methylphenyl)acetyl chloride O=C(Cl)Cc1ccc(C)ccc1Br + H₂C=CH₂, AlCl₃ → 8-bromo-5-methyl-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one (8-bromo-5-methyl-2-tetralone) O=C1Cc2c(C)ccc(Br)c2C1 [높음].
- 답 [높음]: AlCl₃ + 산 염화물 → 아실리움 이온; 에틸렌이 아실리움을 공격(지방족 프리델-크래프츠 아실화) → 1차 탄소 양이온 ArCH₂C(=O)CH₂CH₂⁺ (또는 염화물이 포획된 β-클로로케톤이 AlCl₃에 의해 다시 이온화됨) → 아레늄 이온을 거쳐 CH₂의 오쏘 위치(그리고 활성화된 CH₃의 오쏘 위치)에 있는 고리 탄소에서 분자 내 프리델-크래프츠 알킬화 → 탈양성자화로 방향족성이 회복됨 → 2-테트라론.

19.85 — 교재 p.901 — 각주 3

- 인용: *Org. Lett.* **2007**, *9*, 2741-2743.
- 반응: 1-chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene O=[N+](F)c1c(F)cccc1Cl + sodium (4-methoxyphenyl)acetylide → 1-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]-2-nitrobenzene COc1ccc(C#Cc2cccc(Cl)c2[N+](=O)[O-])cc1 (Cl이 아니라 F가 치환됨).
- 질문: (a) 메커니즘; (b) 위치 선택성으로부터 속도 결정 단계(RDS)를 확인하시오.
- 답 [높음]: SNAr 첨가-제거: 아세틸라이드가 C-F 탄소(NO₂의 오쏘 위치)에 첨가 → 마이젠하이머 착물(전하가 NO₂로 비편재화됨) → F- 이탈. (b) 친핵성 첨가(마이젠하이머 착물 형성)가 속도 결정 단계임: 전기 음성도가 매우 큰 F가 ipso 탄소를 더 친전자성으로 만들고 음이온성 전이 상태를 안정화함; C-X 결합 끊어짐(Cl-가 더 좋은 이탈기인 경우)은 속도 결정 단계에 포함되지 않으므로 F > Cl임.

19.86 — 교재 p.901-902 — 각주 4

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **1967**, *89*, 4418-4424.
- 화합물: 1 = 2,4-dimethoxy-1-tritiobenzene [3H]c1ccc(OC)cc1OC ; 2 = 2,4,6-trimethoxy-1-tritiobenzene [3H]c1c(OC)cc(OC)cc1OC . 염기 수용액에서는 안정함; 산 수용액에서 오래 두면 T를 잃어 1,3-dimethoxybenzene과 1,3,5-trimethoxybenzene이 됨.
- 질문: (a) T가 없어지는 메커니즘; (b) 어느 것이 T를 더 빨리 잃으며 그 이유는?
- 답 [높음]: (a) 산 촉매 친전자성 방향족 수소 교환(탈삼중수소화): H_3O^+ 가 T가 붙은 고리 탄소를 양성자화 → 아레늄 이온(시그마 착물, 오쏘/파라 위치의 OMe기에 의해 안정화됨) → T^+ 이탈로 방향족성이 회복됨. (b) 2가 더 빠름: 양성자가 붙은 탄소가 OMe 세 개(오쏘 2개, 파라 1개)의 오쏘/파라 위치에 있어, 1에서의 두 개(오쏘 1개, 파라 1개)보다 아레늄 이온/전이 상태가 더 안정화됨.

19.87 — 교재 p.902 (도전 문제) — 각주 5

- 인용: *Prog. Stereochem.* **1958**, *2*, 125.
- 화합물: 2-iodo-1,3,5-trinitrobenzene (피크릴 아이오다이드) $\text{Ic1c}([\text{N}^+](=\text{O})[\text{O}^-])\text{cc}([\text{N}^+](=\text{O})[\text{O}^-])\text{cc1}[\text{N}^+](=\text{O})[\text{O}^-]$. 결합 a = I의 오쏘 위치에 있는 C-NO₂: 1.45 Å; 결합 b = I의 파라 위치에 있는 C-NO₂: 1.35 Å.
- 답 [높음]: 공명의 입체적 억제 — 큰 아이오딘이 두 오쏘 나이트로기를 고리 평면에서 벗어나게 비틀어, 고리와 π 겹침이 없음(순수한 단일 C-N 결합, 더 긴 결합); 파라 나이트로기는 같은 평면에 있어 공액됨(퀴노이드 공명이 부분적인 C=N 이중결합 성격을 주어 → 더 짧음).

19.88 — 교재 p.902 — 각주 6

- 인용: *Org. Lett.* **1999**, *1*, 985-988.
- 맥락: 항종양 7-hydroxynitidine (benzo[c]phenanthridine)의 합성.
- 반응: 1 = 6,7-methylenedioxy-1-naphthylamine의 N-(5-bromo-2-benzyloxy-3,4-dimethoxybenzyl)-아민 (ArCH₂-NH-나프틸을 가진 아릴 브로마이드) + NaNH₂ (2당량), 이어서 H₂O → 2 = 다이하이드로벤조[c]페난트린(벤질 고리와 나프탈렌 C2 사이에 새로운 아릴-아릴 결합, N-H 유지; OCH₂Ph, OMe 2개, 메틸렌다이옥시).
- 답 [높음]: 첫 번째 당량의 NaNH₂가 N-H에서 양성자를 떼어냄 → 아닐라이드 음이온(나프탈렌 C2로 비편재화됨, 엔아민과 비슷한 탄소 음이온 성격); 두 번째 당량이 Br의 오쏘 위치 아릴 H를 떼어냄 → 아릴 음이온이 Br⁻를 내보냄 → 벤자린(원래 C-Br과 인접한 C-H 사이). 나프틸 C2(N-의 오쏘 위치)가 가까운 벤자린 탄소를 분자 내 친핵성 공격하여 육원 고리를 형성함(아라인 고리화) → 아릴 음이온; H₂O가 양성자를 줌; 나프탈렌의 호변 이성질화/재방향족화(C2에서 H 이탈)로 2가 얻어짐.

19.89 — 교재 p.902 — 각주 7

- 인용: *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 3511-3517.
- 반응: 3'-methoxy-2-(phenylethynyl)biphenyl $\text{C0c1cccc}(-\text{c2ccccc2C}\# \text{Cc2ccccc2})\text{c1}$ + ICl (I⁺ 공급원) → 9-iodo-10-phenylphenanthrene A (OMe가 새 C-C 결합의 파라 위치; $\text{Ic1c}(-\text{c2ccccc2})\text{c2ccc}(\text{OC})\text{cc2c2ccccc12}$) + B (OMe가 새 C-C 결합의 오쏘 위치이고 C10-Ph와 페리 위치; $\text{Ic1c}(-\text{c2ccccc2})\text{c2c}(\text{OC})\text{cccc2c2ccccc12}$), A:B ≈ 3:1.
- 질문: (a) 메커니즘; (b) A가 유리한 이유.
- 답 [높음]: I⁺가 알카인을 활성화(아이오도늄) → 메톡시페닐 고리가 Ph를 가진 알카인 탄소를 공격(6-endo 분자 내 SEAr, 비닐 양이온과 비슷), OMe의 파라 위치 C(→ A) 또는 OMe의 오쏘 위치 C(OMe와 바이아릴 결합 사이, → B)에서 일어남; 탈양성자화로 방향족성이 회복됨. (b) 두 위치 모두 OMe(파라/오쏘)에 의해 활성화되지만, 오쏘 위치는 입체적으로 막혀 있고(OMe에 둘러싸임; 생성물 B에는 OMe/페닐의 페리형 충돌이 있음), 따라서 파라 위치 공격(A)이 우세함.

19.90 — 교재 p.902 — 각주 8

- 인용: *J. Org. Chem.* **1999**, *64*, 6702-6705.
- 반응: quinuclidin-3-one (1) O=C1CN2CCCC1CC2 + benzene, CF3SO3H ($pK_a \approx -14$) $\rightarrow$ 3,3-diphenylquinuclidinium (3) [NH+]12CCC(CC1)C(c1ccccc1)(c1ccccc1)C2, 초친전자성 이양이온 2 (N-양성자화 + O-양성자화)를 거침.
- 답 [높음]: TfOH가 N, 그 다음 O를 양성자화 $\rightarrow$ 이양이온 2(초친전자체, 암모늄에 인접한 탄소 양이온); 벤젠이 카보닐 탄소를 공격(SEAr, 아레늄 이온, 탈양성자화) $\rightarrow$ 3-hydroxy-3-phenylquinuclidinium; OH가 양성자화되고 H₂O가 이탈 $\rightarrow$ 벤질 위치 3차 탄소 양이온(이양이온); 두 번째 벤젠이 공격(SEAr, 탈양성자화) $\rightarrow$ 3.

19.91 — 교재 p.902-903 — 각주 9

- 인용: *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 18614-18617.
- 반응: bis(biphenyl-2-yl)amine (1) c1ccc(-c2ccccc2Nc2ccccc2-c2ccccc2)cc1 + BuLi, 이어서 $\text{BCl}_3 \rightarrow \text{N-BCl}_2$ 아미노 보레인 (2); $\text{AlCl}_3 \rightarrow 3 = \text{B-N}$ 이 도핑된 dibenzo[g,p]chrysene 유사체(BN이 중앙 C=C 하나를 대체) B12c3ccccc3-c3ccccc3N1c1ccccc1-c1ccccc12 ($\text{C}_{24}\text{H}_{16}\text{BN}$).
- 질문: (a) 1→3의 메커니즘; (b) 육원 고리가 모두 방향족인가(확장된 방향족 계)? (c) X선 구조에서 중앙의 두 고리는 평면이 아니라 약간 꼬여 있다 — 그 이유는?
- 답 [중간-높음]: (a) BuLi이 N-H에서 양성자를 떼어냄; 아마이드 N이 BCl_3 를 공격하고 Cl-가 이탈 → 2. AlCl_3 가 Cl-를 떼어냄 → 보레늄 양이온(강한 친전자체) → 결가지 페닐의 오쏘 탄소에서 분자 내 친전자성 보릴화(SEAr) → 아레늄 → 탈양성자화(HCl); 두 번째 Cl/페닐에 대해서도 반복(이중 분자 내 프리델-크래프츠형 보릴화). (b) 그렇다: BN을 포함하는 각 고리는 6 π 전자를 가짐(N 비공유 전자쌍 2 + 융합된 두 벤조 C=C 4; B는 빈 p 오비탈을 기여) — 1,2-아자보린형이며 벤젠과 등전자적임; 이 분자는 dibenzo[g,p]chrysene과 등전자적/등구조적임. (c) 바깥쪽 벤조 고리 네 개의 피오르드/만(bay) 영역에 있는 H 원자 사이의 입체 반발이 꼬임을 일으킴(모두 탄소로 된 dibenzo[g,p]chrysene에서와 같음).

19.92 — 교재 p.903 — 각주 10

- 인용: *Org. Lett.* **2004**, *6*, 2381-2383.
- 반응: bis(2'-bromo-5'-methoxybiphenyl-2-yl) ketone (1) + 촉매량의 산 수용액(H_3O^+) $\rightarrow$ 4,4'-dibromo-1,1'-dimethoxy-9,9'-spirobifluorene (Br과 OMe의 위치는 그림 그대로: OMe가 스파이로 융합 고리 탄소에 인접, Br이 OMe의 파라 위치).
- 답 [높음]: C=O 양성자화 $\rightarrow$ 탄소 양이온(매우 친전자성이며 자발적으로 고리화를 일으킬 수 있음); 메톡시로 활성화된 아릴 고리에 의한 분자 내 SEAr(OMe의 오쏘 위치 공격) $\rightarrow$ 탈양성자화 후 fluoren-9-ol (9-aryl); OH가 양성자화되고 H_2O 가 이탈 $\rightarrow$ 9-아릴플루오렌일 양이온; 다른 메톡시아릴 고리에 의한 두 번째 분자 내 SEAr $\rightarrow$ 스파이로 중식. 탈양성자화 $\rightarrow$ 스파이로바이폴루오렌. 이중 분자 내 프리델-크래프트.

참고 / 주의 사항

- 16장 각주 1(*Food Chem.* 2016, 196, 211-219)은 목록에 있으나, 제공된 페이지에서 그 위첨자를 찾지 못함(PDF p12-17의 문제 페이지를 확인함); 이 PDF 밖의 장 내 문제에 붙어 있을 가능성이 높음.
- 15장 각주 5와 18장 각주 2는 인쇄된 인용이 같음(*J. Am. Chem. Soc.* 1959, 81, 4671-4673) — 둘 다 아지드/테트라졸 원자가 호변 이성질화 문제임.
- 문제의 답은 교재 해설이 아니라 직접 작성한 것이며, 신뢰도 표시는 신뢰성을 나타냄. 구조와 SMILES는 RDKit으로 유효성을 검증하였고, 15.69/15.74/15.78의 정확한 질량은 RDKit으로 계산함.

Klein 유기화학 — 20-23장: 문헌 기반 문제

출처 PDF: 287e3d22-20-23.pdf (스캔 42쪽, 텍스트 레이어 없음). PDF N쪽 = p-NN.jpg. 신뢰도 표시: [높음], [중간], [낮음]. SMILES는 RDKit으로 유효성/분자식을 확인하였으며, 입체화학은 명확히 그려진 경우에만 표기하였다.

20장 — 알데하이드와 케톤 (Aldehydes and Ketones)

PDF 1-10쪽 = 교재 948-957쪽. (본문은 포함되지 않았으며, 요약과 문제만 수록.)

주요 반응 (반응의 복습, 교재 948쪽)

1. 수화물 생성 (H_2O , $[\text{H}^+]$)
2. 아세탈 생성 (ROH , $[\text{H}^+]$, $-\text{H}_2\text{O}$)
3. 고리형 아세탈 ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)
4. 고리형 싸이오아세탈 ($\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{SH}$)
5. 탈황 반응 (Raney Ni $\rightarrow$ CH_2)
6. 이민 (RNH_2)
7. 엔아민 (R_2NH)
8. 옥심 (NH_2OH)
9. 하이드라존 (NH_2NH_2)
10. Wolff-Kishner 환원 (NaOH , H_2O , 가열)
11. 케톤 환원 (LiAlH_4 ; H_2O)
12. Grignard 반응 (RMgBr ; H_2O)
13. 사이아노하이드린 (HCN , KCN)
14. Wittig 반응 ($\text{H}_2\text{C}=\text{PPh}_3$)
15. Baeyer-Villiger 산화 (RCO_3H). 요약 본문에서는 다음 내용도 강조한다: 친핵성 첨가(공격 후 양성자 이동); 헤미아세탈 $\rightarrow$ 아세탈; 보호기로서의 아세탈(염기에 안정); 불안정화 일리드는 (Z)-알켄, 안정화 일리드는 (E)-알켄을 주로 생성; B-V 이동 능력; IR $\text{C}=\text{O}$ 약 1715 cm^{-1} , 알데하이드 $\text{C}-\text{H}$ $2700/2850$; ^1H CHO 약 10 ppm; ^{13}C $\text{C}=\text{O}$ 약 200 ppm.

참고문헌 (참고문헌, 교재 957쪽 / PDF 10쪽)

1. Tetrahedron 2012, 68, 9289-9292. (각주 1은 문제 지면에서 찾지 못함 — 아마도 장 본문에서 인용된 것으로 추정)
2. Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4587-4591.
3. J. Org. Chem. 2001, 66, 2072-2077.
4. Tetrahedron 2014, 43, 8161-8167. (권수가 "43"으로 인쇄됨 — 인쇄된 그대로 표기; 실제 Tetrahedron 2014는 70권이므로 교재 오타로 보임)
5. Tetrahedron Lett. 1969, 10, 4233-4236.
6. J. Org. Chem. 2003, 68, 6455-6458.
7. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4494-4496.
8. Chem. Sci. 2010, 1, 37-42.
9. Chem. Ber. 1962, 95, 2514-2525.
10. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4039-4040.
11. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9956-9959.
12. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6499-6507.

문헌 기반 문제

20.83 — 교재 955쪽 (PDF 8쪽) — 각주 2 — Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4587-4591

- 배경: cyclodidemniserinol trisulfate(HIV-1 인테그라제 저해제)를 향한 합성 연구 (위첨자 2가 "HIV-1 인테그라제"에 붙어 있음).
- 출발물질: 에틸 β -케토 에스터, $\text{EtO}_2\text{C}-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-(\text{CH}_2)_n-\text{OR}$ (지그재그 그림에서 $n \approx 7$; R = 보호기). SMILES (그려진 대로 $n=7$, R 은 일반식으로 둠): CCOC(=O)CC(=O)CCCCCOC[R] [사슬 길이는 중간].

- 생성물: 2-[(2-치환-1,3-다이옥솔레인-2-일)메틸]-1,3-다이싸이안, 즉 케톤 → 에틸렌 아세탈; 에스터 탄소 → 1,3-다이싸이안 C2 (알데하이드 산화 수준, 싸이오아세탈).
- 질문: 4단계 합성.
- 개념: 화학선택적 보호(케톤 아세탈), 에스터 환원, 알데하이드로의 산화, 싸이오아세탈 생성.
- 예상 답안 [중간]: (1) HOCH₂CH₂OH, [TsOH] (-H₂O) → 케탈; (2) 과량의 LiAlH₄, 이어서 H₂O → 1차 알코올; (3) PCC → 알데하이드; (4) HS(CH₂)₃SH, [H⁺] (또는 BF₃) → 1,3-다이싸이안. (DIBAH 경로는 3단계가 되지만, 20장의 도구상자로는 LAH/PCC를 의도한 것으로 보임.)

20.84 — 교재 955쪽 (PDF 8쪽) — 각주 3 — J. Org. Chem. 2001, 66, 2072-2077

- 출발물질 1: 단단한 다중고리 케이지형 케톤 (사고리 "trishomocubane형" 케이지의 다리 위치 C=O; 이름은 주어지지 않음). 1 →? 락톤 2 →? 다이올 3 (CH₂OH + 2차 OH) → (TsCl, py) 1차 모노토실레이트 4 →? 고리형 에터 5 (탄소 하나가 확장된 옥사 다리).
- 질문: (a) 각 "?" 단계의 시약; (b) 5의 ¹H NMR이 1보다 훨씬 많은 신호를 보이는 이유.
- 개념: Baeyer-Villiger 산화, 락톤의 LiAlH₄ 환원, 1차 OH의 선택적 토실화, 분자 내 Williamson 에터 합성; 분자 대칭성과 NMR.
- 예상 답안 [높음]: 1→2 RCO₃H (예: MCPBA/CH₃CO₃H) Baeyer-Villiger (O는 더 치환된 탄소 옆에 삽입); 2→3 과량의 LiAlH₄, 이어서 H₂O; 4→5 염기(NaH, 또는 가열/py) → 알콕사이드가 분자 내에서 OTs를 치환 (S_N2). (b) 1은 거울면을 가지며(대칭적 케이지, 동등한 H 쌍 존재), 고리 확장으로 다리가 비대칭(-CH₂-O- 대 C=O)이 되어 대칭이 깨지므로 → 모든 H가 비동등해진다.

20.85 — 교재 955-956쪽 (PDF 8-9쪽) — 각주 4 — Tetrahedron 2014, "43" [원문 그대로], 8161-8167

- 화합물: Scorzocreticin (S)-1 (크레타 전통 요리에 쓰이는 식물에서 분리); 3-아릴-다이하이드로아이소쿠마린.
- 출발물질 1: 3,5-bis(OR)벤질 알코올, ArCH₂OH (Ar = 3,5-(RO)C₆H₃). 생성물 2: ArCH₂CH₂OH (탄소 하나 증가한 동족화).
- 질문: Wittig 반응을 포함하는 1에서 2로의 경로.
- 예상 답안 [높음]: (1) PCC → ArCHO; (2) Ph₃P=CHOCH₃ (Wittig) → ArCH=CHOMe; (3) H₃O⁺ → ArCH₂CHO (엔올 에터 가수분해); (4) NaBH₄ (또는 LiAlH₄), 이어서 H₂O → ArCH₂CH₂OH. (대안: Ph₃P=CH₂ 후 BH₃·THF/H₂O₂, NaOH — 이것도 타당하며 3단계.)

20.86 — 교재 956쪽 (PDF 9쪽) — 각주 5 — Tetrahedron Lett. 1969, 10, 4233-4236

- 반응: 사이클로헥사논 + 광학적으로 순수한 에틸 프롤리네이트 (pyrrolidine-2-CO₂Et, 썬기 결합으로 표시; L/(S)로 추정), TsOH, -H₂O → 엔아민. 생성물 SMILES: CCOC(=O)[C@H]1CCCN1C1=CCCC1 [(S)는 중간].
- 질문: 생성되는 두 가지 형태 이성질체(회전 이성질체) 엔아민을 썬기/점선 결합으로 그리고, 상온에서 이들의 상호 전환이 매우 느린 이유를 설명하시오.
- 개념: 엔아민 생성; N의 비공유 전자쌍이 C=C와 공액하여 N-C(비닐) 결합이 부분적 이중 결합 성격을 띠므로 회전이 제한됨 (고리 알켄이 CO₂Et가 달린 α-탄소에 대해 syn 또는 anti인 s-cis/s-trans 회전 이성질체).
- 예상 답안 [중간]: N-C(sp²) 결합에 대한 두 회전 이성질체; 공명(N=C-C⁻)으로 부분 이중 결합 성격을 띠어 회전이 느리며, 회전하면 공액이 깨지고 CO₂Et기와의 입체 반발도 생긴다.

20.87 — 교재 956쪽 (PDF 9쪽) — 각주 6 — J. Org. Chem. 2003, 68, 6455-6458

- 출발물질 A: 사이클로옥텐온 (그려진 대로 cis-cyclooct-4-en-1-one; 고리 C=C + C=O). 생성물 B: 이전 카보닐 탄소에 -CH₂CH₂CHO가 붙은 사이클로옥타다이엔 (새 고리 C=C가 그 탄소에 위치).

- 반응 순서: A = (1) BrMgCH₂CH₂-(1,3-다이옥솔레인-2-일), (2) H₂SO₄, 가열, (3) AcOH, H₂O; B = (1) 호모알릴-MgBr (CH₂CH₂CH=CH₂), (2) H₂SO₄ 가열, (3) O₃, DMS; C = (1) 알릴-MgBr, (2) H₂SO₄ 가열, (3) BH₃·THF; H₂O₂, NaOH, (4) PCC.
- 질문: 어느 반응 순서가 B를 올바르게 제공하는지 설명하시오.
- 개념: 화학선택성 — C=C를 공격하는 시약(O₃, BH₃)은 고리 알켄을 구별하지 못함; 보호된 알데하이드로서의 아세탈은 Grignard 시약에 안정.
- 예상 답안 [높음]: 순서 A. B는 오존 분해가 두 고리 C=C 결합도 끊으므로 실패. C는 하이드로보레이션이 (삼치환/cis) 고리 알켄도 공격하여 혼합물을 주므로 실패.

20.88 — 교재 956쪽 (PDF 9쪽) — 각주 7 — Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4494-4496

- 배경: furo[2,3-b]indole의 합성.
- 출발물질 1: 2-나이트로벤즈알데하이드 O=Cc1ccccc1[N+](=O)[O-]. 생성물 2: 2-(2-나이트로페닐)pent-4-enal O=CC(C=C)c1ccccc1[N+](=O)[O-] (C₁₁H₁₁NO₃).
- 질문: 2단계 합성.
- 예상 답안 [중간]: (1) 알릴옥시메틸렌 일리드 Ph₃P=CH-O-CH₂CH=CH₂와 Wittig 반응 → 알릴 비닐 에터 ArCH=CH-O-CH₂CH=CH₂; (2) 가열 → [3,3] Claisen 자리옮김 → 2. (Claisen 자리옮김은 20장 범위를 벗어나며, 20장의 핵심 개념은 알콕시메틸렌 Wittig 동족화이다.)

20.89 — 교재 956쪽 (PDF 9쪽) — 각주 8 — Chem. Sci. 2010, 1, 37-42

- 배경: (+)-frondosin B(해양 천연물) 전합성에 사용된 Bamford-Stevens-Shapiro 반응; 비닐리튬 2가 알데하이드 3 (5-메톡시벤조퓨란-2-일, (R)-3-치환 뷰탄알)에 첨가.
- 출발물질 1: 2,2-다이메틸사이클로헥사논 2,4,6-트라이알킬벤젠설폰일하이드라존 (R = 알킬; R = iPr이면 트리알하이드라존): CC(C)c1cc(C(C)C)c(S(=O)(=O)NN=C2CCCC2(C)C)c(C(C)C)c1 [R = iPr일 때 중간]. 시약: t-BuLi (2 당량). 생성물 2: 6,6-다이메틸사이클로헥스-1-엔일리튬 [Li]C1=CCCC1(C)C.
- 질문: 1 → 2의 메커니즘 (Wolff-Kishner와 유사).
- 예상 답안 [높음]: (1) t-BuLi이 N-H를 제거; (2) 두 번째 t-BuLi이 α-C-H를 제거 (CH₂인 α-탄소만 해당; 반대쪽은 4차 탄소) → 이음이온; (3) ArSO₂-가 떨어져 나가 비닐 다이아제나이드(C=C=N=N⁻) 생성; (4) N₂ 손실 → 비닐 카바니온 = 비닐리튬 2.

20.90 — 교재 956쪽 (PDF 9쪽) — 각주 9 — Chem. Ber. 1962, 95, 2514-2525

- 반응: 사이클로헥사논 + Ph₃P=CHOMe (1); 이어서 H₃O⁺ → 사이클로헥세인카브알데하이드 O=Cc1ccccc1.
- 질문: (a) Wittig 생성물; (b) 알데하이드로의 산 촉매 가수분해 메커니즘.
- 예상 답안 [높음]: (a) (메톡시메틸렌)사이클로헥세인 COC=C1CCCCC1. (b) 엔올 에터가 C=C의 고리 탄소에서 양성자화 → 옥소카베늄; H₂O 공격; 양성자 이동 → 헤미아세탈; OMe 양성자화, MeOH 이탈 → 양성자화된 알데하이드; 탈 양성자화.

20.91 — 교재 956쪽 (PDF 9쪽) — 각주 10 — J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4039-4040

- 배경: hispidospermidin(포스포리페이스 C 저해제, 곰팡이 유래)의 합성. 분자 내 지방족 Friedel-Crafts 아실화.
- 출발물질: 고리 알켄(사이클로헥센)을 가지며 angular 탄소에 -CH₂CH₂COCl 사슬이 붙은 하이드린데인 (cis 융합 5/6 고리); 알켄 옆 CH에 메틸; AlCl₃. 생성물: 1 = CH(Me) 옆 탄소에 Cl이 붙은 다리 걸친 이고리 케톤 (β-클로로케톤, Cl 첨가); 2 = 메틸을 가진 삼치환 알켄(고리 접합부의 C(Me)=C)이 있는 다리 걸친 케톤; 비율 3:2.
- 질문: 1과 2의 생성 메커니즘.

- 예상 답안 [중간]: AlCl_3 가 아실륨 이온을 생성; 알켄이 분자 내에서 공격 → 새 C-C 결합 + $\text{CH}(\text{Me})$ 에 인접한 2차 탄소 양이온. 1로의 경로: 염화 이온(AlCl_4^-)이 양이온을 포획. 2로의 경로: $\text{CH}(\text{Me})$ 로부터 1,2-수소 이동 → 3차 양이온; 인접한 고리 접합부 C-H에서 H^+ 가 떨어져 삼치환 알켄 생성.

20.92 — 교재 956쪽 (PDF 9쪽) — 각주 11 — J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9956-9959

- 배경: **kibdelone C** (세포독성, 토양 미생물 유래) 전합성.
- 출발물질 1: 2-아로일-4,6-다이하이드록시사이클로헥스-2-엔-1-온; 아릴 = 3-브로모-2,6-다이메톡시... (고리: $\text{C}=\text{O}$ 의 ortho 위치에 OMe, Br, OMe, $\text{C}=\text{O}$ 의 ortho 위치에 OH). SMILES (입체화학은 참고용): COC1CC(Br)C(OC)C(O)C1C(=O)C1=CC(CO)C(CO)C1=O ($\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{BrO}_7$) [중간].
- 시약: H_3O^+ (촉매량), 아세톤. 생성물 2: cis-1,2-아세토나이드와 4-OH를 가진 테트라하이드로잔톤 (9-온, $\text{C}_{4a}=\text{C}_{9a}$).
- 질문: 메커니즘.
- 예상 답안 [중간]: 페놀 OH가 고리 케톤(C_1)에 첨가 → 헤미케탈; 양성자화/ H_2O 이탈로 고리 $\text{C}=\text{C}$ 와 공액된 옥소카베늄(알릴/비닐로그 양이온, C_3 에 양전하) 생성; 물이 C_3 에 첨가 (알릴 자리옮김, $\text{C}=\text{C}$ 가 $\text{C}_1=\text{C}_2 = \text{C}_{4a}=\text{C}_{9a}$ 로 이동) → 인접 cis-다이올 (기존 4-OH 옆의 새 C-OH); 다이올 + 아세톤, H^+ → 헤미케탈 → 옥소카베늄 → 고리형 아세탈(아세토나이드). 이전 C_6 -OH가 2의 4-OH가 된다.

20.93 — 교재 957쪽 (PDF 10쪽) — 각주 12 — J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6499-6507

- 출발물질: 6,6-다이메틸-3-옥소사이클로헥스-1-엔일 트라이플레이트 (비닐로그 아실 트라이플레이트; $\text{C}=\text{O}$ 의 α 위치에 gem-다이메틸) CC1(C)CCC(=O)(=O)C(F)(F)F=CC1=O. 1) LiAlH_4 2) H_2O → A (알릴 알코올, CC1(C)CCC(=O)(=O)C(F)(F)F=CC1O) + B ($\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$; IR 3305 넓음, 2117).
- 질문: (a) ^1H NMR로부터 B의 구조: 0.89 (6H, s), 1.49 (1H, br s), 1.56 (2H, t), 1.95 (1H, s), 2.19 (2H, t), 3.35 (2H, s); (b) 메커니즘 (힌트: 트라이플레이트 이탈기).
- 예상 답안 [높음]: B = **2,2-다이메틸헥스-5-인-1-올** CC(C)(C)CCC#C (3305 $\text{O}-\text{H}/\equiv\text{C}-\text{H}$, 2117 $\text{C}\equiv\text{C}$; 3.35 s 4차 탄소 위의 CH_2OH ; 1.95 $\equiv\text{C}-\text{H}$; 2.19 프로파르길 CH_2). 메커니즘: 수소화 이온이 $\text{C}=\text{O}$ 에 첨가 → 알콕사이드; Grob 형 단편화 (Eschenmoser-Tanabe형): 알콕사이드가 $\text{C}=\text{O}$ 를 재생하며 C_1 - C_2 결합이 끊어지고, TfO^- 가 떨어지면서 전자가 $\text{C}_2\equiv\text{C}_3$ 를 형성 → 알카이닐 알데하이드 $\text{OHC}-\text{CMe}_2-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$; 두 번째 수소화 이온이 알데하이드를 환원 → B.

21장 — 카복실산과 그 유도체 (Carboxylic Acids and Their Derivatives)

PDF 11-20쪽 = 교재 1004-1013쪽.

주요 반응 (반응의 복습, 교재 1004-1005쪽)

- RCOOH 의 제조: $\text{RCH}_2\text{Br} \rightarrow \text{NaCN} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ /가열; $\text{RBr} \rightarrow \text{Mg}$, CO_2 , H_3O^+ . 반응: $\text{RCOOH} \rightarrow \text{RCH}_2\text{OH}$ (과량의 LiAlH_4 또는 $\text{BH}_3\cdot\text{THF}$).
- 산 염화물 ($\text{RCOOH} + \text{SOCl}_2$ 로부터): + ROH/py → 에스터; + 과량의 NH_3 / RNH_2 / R_2NH → 아마이드; + $\text{H}_2\text{O/py}$ → 산; + 과량의 LiAlH_4 → 1차 알코올; + $\text{LiAl}(\text{OtBu})_3\text{H}$ → 알데하이드; + 과량의 RMgBr → 3차 알코올; + R_2CuLi → 케톤.
- 산 무수물: 유사함 (산 + 가열, 또는 NaOH 후 CH_3COCl).
- 에스터: 제조는 $\text{RCOOH} + \text{NaOH}$ 후 CH_3I ; Fischer ($[\text{H}^+]$, MeOH); $\text{RCOCl} + \text{ROH/py}$. 반응: H_3O^+ 또는 NaOH /가열 (비누화) → 산; NH_3 → 아마이드; 과량의 LiAlH_4 → 알코올; DIBALH → 알데하이드; 과량의 RMgBr → 3차 알

코올.

- 아마이드: $\text{RCOCl} + 2 \text{NH}_3$; 가수분해 (H_3O^+ 또는 NaOH /가열); 과량의 $\text{LiAlH}_4 \rightarrow$ 아민; $\text{SOCl}_2 \rightarrow$ 나이트릴.
- 나이트릴: $\text{RBr} + \text{NaCN}$; 아마이드 + SOCl_2 ; 가수분해 $\rightarrow \text{RCOOH}$; RMgBr 후 $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ 케톤; 과량의 $\text{LiAlH}_4 \rightarrow \text{RCH}_2\text{NH}_2$. 요약 개념: 친핵성 아실 치환 (사면체 중간체; H^-/C^- 는 이탈기가 될 수 없음), 반응성 순서 산 할라이드 > 산 무수물 > 에스터 > 아마이드; Henderson-Hasselbalch (생리적 pH에서의 카복실산 음이온); IR $\text{C}=\text{O}$ 1650-1850; ^{13}C 160-185 (나이트릴 115-130); COOH ^1H 약 12 ppm.

참고문헌 (참고문헌, 교재 1013쪽 / PDF 20쪽)

1. Org. Lett. 2000, 2, 791-794.
2. J. Org. Chem. 2012, 77, 5503-5514.
3. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 1859-1862.
4. Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 2119-2157.
5. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6542-6544.
6. J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 4214-4216.
7. J. Am. Chem. Soc. 1970, 92, 397-398.
8. J. Org. Chem. 1984, 49, 4094-4095.
9. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 6853-6855.
10. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 9105-9108.

문헌 기반 문제

21.81 — 교재 1012쪽 (PDF 19쪽) — 각주 1 — Org. Lett. 2000, 2, 791-794

- 배경: 올레핀 복분해 (Grubbs; 2005년 노벨상) — 2,6-이치환 3,6-다이하이드로-2H-파이란으로의 RCM.
- 출발물질 1: 1-페닐뷰트-3-엔-1-올 (단일 거울상 이성질체, Ph 빼기 결합) OCC(=C)Cc1ccccc1.
- 단계: 1) NaH, 이어서 에틸 2-브로모프로파노에이트 ($\text{CH}_3\text{CHBrCO}_2\text{Et}$, 입체 중심이 정의되어 그려짐); 2) DIBAH; 3) $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CH}_2 \rightarrow$ 다이엔 에터 2; 이어서 Grubbs 촉매 $\rightarrow$ 3.
- 질문: 각 단계의 생성물.
- 예상 답안 [높음]: 1단계: 알콕사이드의 $\text{S}_\text{N}2$ (브로민이 붙은 탄소에서 입체 반전) $\rightarrow$ 에틸 2-(1-페닐뷰트-3-엔일옥시)프로파노에이트 CCOC(=O)C(C)OC(C=C)Cc1ccccc1; 2단계: DIBAH (1 당량, 저온) $\rightarrow$ 알데하이드 O=CC(C)OC(C=C)Cc1ccccc1; 3단계: Wittig $\rightarrow$ 2 C=CC(C)OC(C=C)Cc1ccccc1 ($\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}$); RCM $\rightarrow$ 3, 2-메틸-6-페닐-3,6-다이하이드로-2H-파이란 CC1OC(C2CCCC2)CC=C1 + 에틸렌. 입체화학: 그려진 대로 2,6-cis/trans (둘 다 췌기형, 브로민 탄소의 입체 반전에서 유래).

21.82 — 교재 1012쪽 (PDF 19쪽) — 각주 2 — J. Org. Chem. 2012, 77, 5503-5514

- 배경: 아미노테트라린 (항우울제 후보물질).
- 출발물질: 1-브로모-3,5-다이메틸벤젠 Cc1cc(C)cc(Br)c1 $\rightarrow$ 3단계로 (3-브로모-5-메틸페닐)아세트산 Cc1cc(Br)cc(CC(=O)O)c1.
- 예상 답안 [높음]: (1) NBS, $h\nu$ (또는 가열/과산화물) — 벤질 위치 모노브롬화; (2) NaCN ($\text{S}_\text{N}2$) $\rightarrow \text{ArCH}_2\text{CN}$; (3) H_3O^+ , 가열 $\rightarrow \text{ArCH}_2\text{COOH}$.

21.83 — 교재 1012쪽 (PDF 19쪽) — 각주 3 — Tetrahedron Lett. 2012, 53, 1859-1862

- 배경: 스테로이드 유도체; 오고리 스테로이드의 중간체.

- 출발물질 1: 콜산 유래 메틸 에스터: 3 α ,7 α -다이메톡시-12 α -하이드록시-5 β -콜란-24-오에이트 메틸 에스터 (12 α -OH, C24 CO₂Me). 생성물 2: 12 α -O-알릴 에터; 결사슬 C24가 CH₂-O-C(=O)CH=CH₂ (아크릴레이트 에스터)로 환원됨; 3 α ,7 α -OMe는 유지.
- 질문: 타당한 3단계 합성.
- 예상 답안 [중간-높음]: (1) NaH, 이어서 CH₂=CHCH₂Br (12-OH의 Williamson 알릴화); (2) 과량의 LiAlH₄, 이어서 H₂O (에스터 → 1차 알코올 C24-OH); (3) CH₂=CHCOCl (아크릴로일 염화물), 피리딘 → 아크릴레이트 에스터. (순서가 중요: 환원 전에 알릴화해야 각 단계에서 자유 OH가 하나만 존재한다.)

21.84 — 교재 1012쪽 (PDF 19쪽) — 각주 4 — Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 2119-2157

- 배경: **amphidinolide N**(세포독성, 해양 와편모조류 Amphidinium sp. 유래) 유사체 전합성의 핵심 단편.
- 출발물질 1: Me, OPMB (p-메톡시벤질 에터), OTBS (OSiMe₂tBu), TMS로 말단이 막힌 알카인 (C $\equiv$ C-SiMe₃)을 가진 입체 중심을 포함하는 (E)- α,β -불포화 (2-메틸-2-엔오산) 카복실산. 생성물 2: 대응하는 알릴 브로마이드 (CO₂H → CH₂Br).
- 예상 답안 [중간]: (1) LiAlH₄ (또는 에스터화 후 DIBALH $\times$ 2), 이어서 H₂O → 알릴 1차 알코올; (2) PBr₃ (또는 CBr₄/PPH₃, 또는 MsCl 후 LiBr) → 알릴 브로마이드. 보호기는 영향받지 않음.

21.85 — 교재 1012쪽 (PDF 19쪽) — 각주 5 — Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6542-6544

- 배경: γ -세크리테이스 저해제 **BMS-708163**의 중간체 3.
- 출발물질 1: 4-(브로모메틸)-3-플루오로벤조나이트릴 N#Cc1ccc(CBr)c(F)c1; KOAc (CH₃CO₂K), DMF → 2, 4-(아세톡시메틸)-3-플루오로벤조나이트릴 CC(=O)OCc1ccc(C#N)cc1F; NaOMe, MeOH → 3, 3-플루오로-4-(하이드록시메틸)벤조나이트릴 N#Cc1ccc(CO)c(F)c1.
- 질문: (a) NaOH(aq)로 1 → 3을 직접 변환할 수 없는 이유 (부반응물); (b) 두 단계의 전체 메커니즘.
- 예상 답안: (a) [중간] 수산화 이온이 나이트릴도 가수분해 (→ 아마이드/카복실산 음이온: 3-플루오로-4-(하이드록시메틸)벤조아마이드 / 벤조산); 또한 다이벤질 에터 (3의 알콕사이드 + 1) 및 F의 S_NAr 가능. (b) [높음] 벤질 브로마이드에 대한 아세테이트의 S_N2 (1단계); 이어서 에스터 교환: MeO⁻가 에스터 C=O에 첨가 → 사면체 중간체 → ArCH₂O⁻ 이탈 → MeOH로부터 양성자 이동으로 3 + MeOAc 생성 (촉매량의 메톡사이드 재생).

21.86 — 교재 1012쪽 (PDF 19쪽) — 각주 6 — J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 4214-4216

- 반응: m-/p-치환 메틸 벤조에이트 + NaOH, 다이옥세인:H₂O (3:2), 35 °C → 소듐 벤조에이트 + CH₃OH. 속도 상수 k (M⁻¹min⁻¹): p-NO₂ 102; m-NO₂ 63; m-Cl 9.1; m-Br 8.6; H 1.7; p-CH₃ 0.98; p-OCH₃ 0.42; p-NH₂ 0.06.
- 질문: 공명 구조를 이용하여 경향성을 구조적으로 설명하시오.
- 예상 답안 [높음]: 속도 결정 단계인 수산화 이온 첨가에서 음전하가 생기므로, 전자 끌개기(EWG; p-NO₂: 공명 + 유도 효과로 가장 큼; m-NO₂: 유도 효과만; m-Cl/m-Br: 유도 효과)는 C=O의 친전자성을 높여 → 빠르다. 전자 주개기(EDG; p-CH₃ 초공액/유도 효과; p-OCH₃ 및 특히 p-NH₂는 고리/카보닐로의 공명 전자 주개, C=O⁻ 공명 구조로 표현)는 친전자성을 낮춰 → 느리다. (Hammett형 상관관계.)

21.87 — 교재 1013쪽 (PDF 20쪽) — 각주 7 — J. Am. Chem. Soc. 1970, 92, 397-398

- 배경: E. J. Corey의 프로스타글란딘 합성.
- 출발물질 1: 7-(메톡시메틸)바이사이클로[2.2.1]헵트-5-엔-2-온. → 2 → 3: cis-2-[5-하이드록시-4-(메톡시메틸)사이클로펜트-2-엔일]아세트산 (하이드록시산; 그려진 대로의 상대 입체화학).
- 질문: 1 → 2 → 3의 시약; 2의 구조.

- 예상 답안 [높음]: 1 → 2: 과산 (MCPBA, NaHCO₃) Baeyer-Villiger; O가 C=O와 다리머리 탄소(더 치환되어 이동) 사이에 삽입 → 바이사이클릭 δ-락톤 2 (C8에 CH₂OMe를 가진 2-옥사바이사이클로[3.2.1]옥트-6-엔-3-온). 2 → 3: NaOH(aq) 가수분해, 이어서 H₃O⁺ → 하이드록시산 3.

21.88 — 교재 1013쪽 (PDF 20쪽) — 각주 8 — J. Org. Chem. 1984, 49, 4094-4095

- 배경: **quadrone**(생리활성, *Aspergillus* 곰팡이 유래)의 입체선택적 전합성에서 핵심이 되는 2단계 자리옮김.
- 출발물질: 2차 메실레이트(OMs)와 CO₂H를 가진 삼고리(다리 걸친) 카보사이클; 다리에 gem-다이메틸. 시약: 1) NaH; 2) H₂SO₄, H₂O. 생성물: 고리 O가 4차(고리 융합) 탄소에 있는 γ/δ-락톤을 가진 자리옮김된 사고리 골격.
- 질문: 메커니즘.
- 예상 답안 [낮음-중간]: (1) NaH가 CO₂H를 탈양성자화; 메실레이트의 이온화는 안티퍼리플래너 C-C 결합이 보조 하며 (Wagner-Meerwein 1,2-알킬 이동, 골격 자리옮김), H⁺ 손실로 자리옮김된 알켄이 생성; (2) H₂SO₄가 알켄을 양성자화 (Markovnikov) → 고리 융합 탄소에 3차 탄소 양이온; CO₂H 산소의 분자 내 포획 및 탈양성자화 → 락톤. 정확한 결합은 1984년 논문과 대조하여 확인해야 한다 (구조가 굵은 선 원근법으로 그려져 있음).

21.89 — 교재 1013쪽 (PDF 20쪽) — 각주 9 — Tetrahedron Lett. 2008, 49, 6853-6855

- 배경: 브로모하이드린의 절대 배열 결정; 예기치 않은 골격 자리옮김.
- 출발물질 1: 고리 OH (CH₂ 쪽 고리 융합 탄소의 α 위치)와 Br (O가 붙은 고리 융합 탄소에 인접한 탄소 위, 락톤 O에 대해 trans)을 가진 cis 융합 사이클로펜타[b]퓨란-2-온 (헥사하이드로, γ-락톤). NaH → 2: 이성질체인 융합 γ-락톤 (락톤 O가 이제 이전 C-OH 탄소에 위치)이며, 이전 락톤 O와 Br을 가졌던 두 탄소에 에폭사이드가 있음.
- 예상 답안 [중간-높음]: NaH → 알콕사이드; 분자 내 아실 이동 (락톤 이동 반응, translactonization): 알콕사이드가 락톤 C=O를 공격 → 사면체 중간체 → 원래의 고리 융합 알콕사이드 이탈 → 새 γ-락톤; 유리된 알콕사이드가 인접한 C-Br과 anti 위치 → 분자 내 S_N2 (Williamson) → 에폭사이드 2.

21.90 — 교재 1013쪽 (PDF 20쪽) — 각주 10 — Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 9105-9108

- 배경: **englerin A**(세포독성; 탄자니아 식물의 줄기 껍질 유래) 전합성; 특이한 염기 촉매 고리 축소.
- 출발물질: 알킬 O-탄소가 에폭사이드의 일부인 사이클로펜테인 융합 δ-락톤 (스파이로/융합 에폭시-락톤: O-CH(에폭사이드)-C(Me)(에폭사이드)); NaOMe (촉매량) → CH₃와 CHO를 가진 4차 탄소를 가진 사이클로펜테인 융합 γ-락톤.
- 예상 답안 [높음]: MeO⁻가 락톤 C=O에 첨가 → 사면체 중간체 → 열려서 메틸 에스터 + 에폭사이드 CH 탄소의 알콕사이드 생성; 그 알콕사이드가 에폭사이드 C-O 결합을 끊으며 C=O(알데하이드)로 붕괴 → C(Me) 위의 3차 알콕사이드; 이 알콕사이드가 메틸 에스터를 공격 (친핵성 아실 치환) → γ-락톤, MeO⁻ 방출 (촉매량).

22장 — 알파 탄소 화학: 엔올과 엔올 음이온 (Alpha-Carbon Chemistry: Enols and Enolates)

PDF 21-31쪽 = 교재 1057-1067쪽.

주요 반응 (반응의 복습, 교재 1057-1058쪽)

- α-할로젠화: 케톤 + Br₂, [H₃O⁺] → α-브로모케톤 + HBr (산 촉매, 자촉매적); Hell-Volhard-Zelinsky (Br₂, PBr₃; H₂O) → α-브로모산; 할로폼 반응 (NaOH, Br₂; H₃O⁺) 메틸 케톤 → 산.
- 알돌 첨가 (NaOH, H₂O → β-하이드록시 알데하이드) 및 알돌 축합 (가열 → α,β-불포화 화합물, E1cb); 교차 알돌 (HCHO + 프로판알); 분자 내 알돌 (헥세인-2,5-다이온 → 3-메틸사이클로펜트-2-엔온).

- Claisen 축합 (NaOEt ; $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \beta$ -케토 에스터); 교차 Claisen (에틸 벤조에이트 + 에틸 아세테이트); Dieckmann (다이에틸 아디페이트 $\rightarrow$ 2-카브에톡시사이클로펜타논).
- 엔올레이트를 통한 알킬화: LDA, -78°C (속도론적, 덜 치환된 쪽) 대 NaH, 25°C (열역학적, 더 치환된 쪽).
- 말론산 에스터 합성 (NaOEt ; RBr; H_3O^+ , 가열 $\rightarrow \text{RCH}_2\text{COOH}$); 아세트아세트산 에스터 합성 ($\rightarrow$ 메틸 케톤).
- Michael 첨가: 엔알에 대한 R_2CuLi ; 안정화된 친핵체 (1,3-다이온 + KOH + 엔알); Stork 엔아민 ($\text{R}_2\text{NH}/[\text{H}^+]$; MVK; $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ 1,5-다이카보닐); Robinson 고리화 (2-메틸사이클로헥세인-1,3-다이온 + MVK, NaOH, 가열 $\rightarrow$ Wieland-Miescher형 엔온). 요약 개념: 케토-엔올 호변 이성질화; 엔올레이트 형성; 역 알돌; 5/6원 고리 선호; β -케 토산의 탈카복실화; 1,3- 대 1,5-이작용기 관계; 연속 공액 첨가-알킬화 (α,β -다이알킬화).

참고문헌 (참고문헌, 교재 1067쪽 / PDF 31쪽)

1. J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2029-2030.
2. J. Org. Chem. 1977, 42, 1663-1664.
3. J. Org. Chem. 2012, 77, 6371-6376.
4. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9291-9295.
5. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6918-6920.
6. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 15797-15799.
7. Tetrahedron Lett. 1969, 10, 4233-4236. (21장 참고문헌 5와 같은 논문)
8. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 5291-5293.
9. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 920-923.
10. Org. Lett. 2012, 14, 4738-4741.
11. Can. J. Chem. 2004, 82, 293-300.

문헌 기반 문제

22.110 — 교재 1065쪽 (PDF 29쪽) — 각주 1 — J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2029-2030

- 반응: 사이클로헥사논 + 피롤리딘, TsOH, $-\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A}$; $\text{A} + 1) \text{CH}_3\text{I}$, 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{B}$ + 피롤리딘.
- 질문: A와 B의 구조 (C-친핵체로서의 엔아민; Stork 알킬화).
- 예상 답안 [높음]: A = 1-(사이클로헥스-1-엔-1-일)피롤리딘 C1CCN(C1)C1=CCCCC1; C-메틸화로 이미늄 생성; 가수분해 $\rightarrow \text{B} = 2$ -메틸사이클로헥사논 CC1CCCCC1=O.

22.111 — 교재 1065쪽 (PDF 29쪽) — 각주 2 — J. Org. Chem. 1977, 42, 1663-1664

- 반응: 사이클로헥사논 + 광학적으로 순수한 trans-2,5-다이메틸피롤리딘 (메틸 하나는 점선, 하나는 쉐기 $\rightarrow \text{C}_2$ 대 칭 trans 이성질체) C[C@H]1CC[C@@H](C)N1 (= (2R,5R); trans는 확인됨, 그림 대비 절대 배열은 검증하지 않음 [낮 음]), TsOH, $-\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 엔아민.
- 질문: (a) 엔아민의 구조와 생성될 수 있는 이성질체의 수; (b) CH_3I 후 H_3O^+ 처리하면 83% ee의 2-메틸사이클로 헥사논이 얻어진다 — 거울상 이성질체 과잉률을 설명하시오 (문제 21.107의 라세미체와 비교) 그리고 주 거울상 이 성질체를 밝히시오.
- 예상 답안: (a) [높음] 엔아민은 하나뿐: C_2 축 때문에 N-치환기의 두 방향(회전 이성질체)과 두 면의 관계가 모두 동 일하여 단일 화합물이다. (b) [중간] C_2 대칭 피롤리딘의 메틸기 하나가 엔아민 β -탄소의 한쪽 면을 차단하고, CH_3I 는 반대 면에서 접근 $\rightarrow$ 새 입체 중심에서 한 가지 배열이 우세 (카이랄 보조기, 비대칭 유도). 주 생성물의 구체적 R/S [낮음] — 아민의 절대 배열에 따라 달라지며 여기서는 결정하지 않았음 (논문 확인 필요).

22.112 — 교재 1065쪽 (PDF 29쪽) — 각주 3 — J. Org. Chem. 2012, 77, 6371-6376

- 배경: 1,3,6-치환 풀벤의 합성.
- 출발물질: 1-페닐펜테인-1,4-다이온 CC(=O)CCC(=O)c1ccccc1. 1) NaOH/H₂O, 가열; 2) PhMgCl, THF; 3) 진한 H₂SO₄ → C₁₇H₁₄.
- 예상 답안 [높음]: 분자 내 알돌 축합 (메틸 케톤 엔올레이트가 벤조일 C=O를 공격, 5원 고리, 탈수) → 3-페닐사이클로펜트-2-엔-1-온 O=C1CCC(c2ccccc2)=C1; PhMgCl의 1,2-첨가 → 1,3-다이페닐사이클로펜트-2-엔-1-올; 산에 의한 탈수 → 1,3-다이페닐사이클로펜타-1,3-다이엔 (C₁₇H₁₄) C1(c2ccccc2)=CC(c2ccccc2)=CC1 (풀벤 전구체).

22.113 — 교재 1065-1066쪽 (PDF 29-30쪽) — 각주 4 — J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9291-9295

- 배경: 다중고리 알칼로이드 haouamine B의 합성.
- 출발물질: β-탄소에 3-메톡시페닐, 인접한 sp³ C-H 입체 중심(N 옆)에 3,5-다이메톡시벤질기를 가진 N-R 2,3-다이하이드로피리딘-4(1H)-온형 엔온 (1,2,3,6-테트라하이드로피리딘-... 케톤). 시약: Tf₂O, 피리딘. 생성물: 새로운 모두 탄소로 된 4차 중심(3-MeOC₆H₄ 보유)과 비닐 트라이플레이트(엔올 트라이플레이트, O-SO₂CF₃)를 가진 삼고리 인데인 융합 구조 (헥사하이드로인데노[1,2-b]피리딘).
- 질문: 메커니즘; 새 카이랄 중심의 입체화학을 설명하십시오. (Tf₂O가 Michael 받개를 활성화한다.)
- 예상 답안 [중간-높음]: 카보닐 O가 Tf₂O를 공격 → O-트라이플릴 옥소카베늄/알릴 양이온 (β-탄소가 매우 친전자성); 전자가 풍부한 다이메톡시아릴 고리가 β-탄소를 분자 내에서 공격 (Friedel-Crafts형 공액 첨가, 5원 고리) → 아레늄 이온; 피리딘이 H⁺를 제거하여 방향성 회복; 생성물은 엔올 트라이플레이트. 연결 사슬이 짧아 (5원 고리) 아릴기는 벤질 CH₂와 같은 면에서 첨가되어야 하므로 → cis 고리 융합 (새 4차 중심이 고리 융합 H와 cis), 즉 상대 입체화학은 기존 입체 중심에 의해 결정된다.

22.114 — 교재 1066쪽 (PDF 30쪽) — 각주 5 — Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6918-6920

- 출발물질 1: α-옥소케텐 다이싸이오아세탈: C(=C(SEt)₂)-C(=O)NH(4-ClC₆H₄)에 붙은 (E)-4-(p-톨릴)-뷰트-3-엔 오일 단위; 즉 ArCH=CH-C(=O)-C(=C(SEt)₂)-CONHAr'. + 다이에틸 말로네이트, K₂CO₃ → 2: 사이클로헥세논: C(CO₂Et)₂ 4차 탄소, C(SEt)=C(CONHAr')-C(=O)-CH₂-CH(p-톨릴).
- 예상 답안 [높음]: 탄산염이 말로네이트를 탈양성자화; 말로네이트 엔올레이트가 케텐-다이싸이오아세탈 탄소에 공액 첨가한 뒤 EtS⁻의 β-제거 (첨가-제거, 비닐 치환); 새 말로닐 C-H가 탈양성자화; 카바니온이 스타이릴 엔온의 β-탄소(CH-Ar)에 분자 내 Michael (6-endo) 첨가; 엔올레이트 양성자화 → 2.

22.115 — 교재 1066쪽 (PDF 30쪽) — 각주 6 — J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 15797-15799

- 배경: (-)-N-메틸웰위틴돌리논 C 아이소싸이오사이아네이트(남조류 유래; 약물 내성 종양)의 전합성. 핵심 중간체 X (R = 보호기)는 과량의 NaNH₂로 Y로부터 만들어진다.
- Y: C(CH₃)₂를 통해 5-브로모-N-메틸인돌(Br은 C5)의 C3에 연결된 3-치환 사이클로헥사논 (Me와 비닐을 가진 4차 탄소; 인접한 C-OR). X: 다리 걸친 바이사이클로[4.3.1] 케톤 — 사이클로헥사논의 α-탄소가 인돌 C4에 결합.
- 질문: (a) 강염기 조건에서 Y → X의 메커니즘; (b) 부산물 = 케톤이 없는 X의 구조 이성질체 (힌트: 엔올레이트는 양쪽성 친핵체이다).
- 예상 답안 [높음]: NaNH₂가 케톤 엔올레이트를 형성하고 Br에 ortho인 C4-H도 탈양성자화 → Br⁻ 제거 → 4,5-인돌라인 (아라인); 엔올레이트 α-탄소가 가까운 아라인 탄소 C4를 (분자 내에서) 공격, C5의 아릴 음이온이 양성자화 → X. (b) 엔올레이트의 O 공격이 아라인에 일어남 → 고리형 아릴 엔올 에터 (O-아릴화 생성물; C=C-O-Ar, C=O 없음).

22.116 — 교재 1066쪽 (PDF 30쪽) — 각주 7 — Tetrahedron Lett. 1969, 10, 4233-4236

- 반응: 사이클로헥사논과 에틸 프롤리네이트 (pyrrolidine-2-CO₂Et, 단일 거울상 이성질체; 두 방향으로 CO₂Et가 첨가된 대 쌍으로 표시됨)의 두 형태 이성질체(회전 이성질체) 엔아민 혼합물 + 1) 메틸 아크릴레이트, 2) H₃O⁺ → A, 메틸 3-(2-옥소사이클로헥실)프로파노에이트 O=C1CCCC1CCC(=O)OC, 21% ee.
- 질문: 두 회전 이성질체가 같은 양이라고 가정할 때, 각각에 대한 Michael 메커니즘을 분석하여 A가 거의 라세미체인 이유를 설명하고, A의 어느 거울상 이성질체(R/S)가 우세한지 고르시오.
- 예상 답안 [중간]: CO₂Et가 엔아민 β-탄소의 한쪽 면을 가린다; 두 회전 이성질체에서 C=C가 N-C 결합의 반대편에 놓이므로 가려진 면이 반대가 되어 → 각각 반대 거울상 이성질체를 주고 → 거의 상쇄된다 (21% ee는 반응성/존재비의 작은 차이에서 유래). 우세한 거울상 이성질체 [낮음] — 논문 없이는 결정할 수 없으며, 면 선택성 분석으로 답한다.

22.117 — 교재 1066쪽 (PDF 30쪽) — 각주 8 — Tetrahedron Lett. 2010, 51, 5291-5293

- 배경: 포도 가루깍지벌레 *Pseudococcus viburni*의 성 페로몬의 거울상 선택적 합성.
- 출발물질 A: 고리형 헤미아세탈 (락톤) 3-OR-4,4-다이메틸테트라하이드로퓨란-2-올 (판토락톤 유래와 유사). A + Ph₃P=CHCO₂Et, 가열 → B; TsCl, py → C; Me₂CuLi → D (CO₂Et, Me, OR, gem-Me₂를 가진 에틸 2-메틸-3-OR-4,4-다이메틸사이클로펜테인... 고리); D → E → F (CH₂OAc).
- 질문: (a) B와 C; (b) C → D에서 고리가 닫히는 방식; (c) D → F (2단계)의 시약과 E.
- 예상 답안 [높음]: (a) 락톤이 열려 하이드록시 알데하이드; Wittig → B = (E)-EtO₂C-CH=CH-CH(OR)-C(CH₃)₂-CH₂OH (R=H 유사체: CCOC(=O)/C=C/C(O)C(C)(C)CO); C = 대응하는 1차 토실레이트 (CH₂OTs). (b) Me₂CuLi가 에노에이트 β-탄소에 메틸을 1,4-첨가 → 에스터 엔올레이트; 엔올레이트 α-탄소가 분자 내에서 OTs를 치환 (S_N2, 5-exo-tet) → 사이클로펜테인 D (연속 공액 첨가-알킬화). (c) 1) LiAlH₄ (과량), 이어서 H₂O → E (1차 알코올, 고리-CH₂OH); 2) Ac₂O (또는 AcCl), 피리딘 → 아세테이트 F.

22.118 — 교재 1067쪽 (PDF 31쪽) — 각주 9 — J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 920-923

- 배경: fusarisetin A(토양 곰팡이 유래; 세포독성 없이 항암/항전이 활성)의 거울상 선택적 합성.
- 출발물질: trans-데칼린 융합 바이사이클릭 케톤; 케톤의 α 위치 고리 탄소에 아마이드 C(=O)N(CH₃)-CH(CH₂OH)-CO₂Me (N-메틸세린 메틸 에스터)가 붙어 있고; 인접한 탄소에는 CH(OH)CH₃가 있음. NaOMe → 오고리 생성물: 스파이로 융합된 피롤리딘-2,4-다이온(테트라산), 이전 CH(OH)CH₃의 O와 연결된 헤미케탈(C-OH) 포함 (테트라하이드로퓨란 고리).
- 예상 답안 [높음]: MeO⁻가 케톤과 아마이드 카보닐 사이의 산성 C-H를 제거 (β-다이카보닐) → 엔올레이트; Dieckmann: 엔올레이트가 세린 메틸 에스터 C=O를 공격 → 사면체 중간체 → MeO⁻ 이탈 → 5원 테트라산 고리 (새 케톤); 결사슬의 2차 OH가 이 새 케톤을 분자 내에서 공격 → 헤미케탈 (5원 고리), 양성자 이동.

22.119 — 교재 1067쪽 (PDF 31쪽) — 각주 10 — Org. Lett. 2012, 14, 4738-4741

- 출발물질 1: cis-2-벤조일-6-비닐-3,6-다이하이드로-2H-피리란 O=C(c1cccc1)C1CC=CC(C=C)O1 (C₁₄H₁₄O₂). 1) NaHMDS, 2) H₂O → 2: 2-하이드록시-2-페닐사이클로옥타-4,6-다이엔-1-온 (8원 고리, C(OH)Ph에 인접한 케톤) O=C1CC=CC=CCC1(O)c1cccc1 (C₁₄H₁₄O₂, 이성질체).
- 질문: 입체화학을 포함한 메커니즘 (힌트: 첫 중간체의 두 공명 형태).
- 예상 답안 [중간-높음]: NaHMDS가 C2-H (벤조일의 α 위치)를 탈양성자화 → 엔올레이트; O⁻가 있는 공명 형태에서 고리 O-C₂=C(O⁻)Ph, 즉 6-비닐기를 가진 알릴 비닐 에터가 되어 → 음이온 가속 [3,3]-시그마트로픽(Claissen) 자리옮김: 비닐 말단과 C(Ph)(O⁻) 사이에 새 C-C 결합, C2-O는 C=O가 되고, C6=C가 형성 → 고리 확장된 사이클로옥타다이엔온 알콕사이드; H₂O가 양성자화 → 2. 입체화학: cis-2,6 관계가 한쪽 면에서 보트형 전이 상태를 강제하여 → C(OH)Ph 중심으로 카이랄성이 전달된다 (단일 부분입체 이성질체/거울상 이성질체).

- 배경: ^{14}C 로 표지된 (C3 위치) **exo-16,17-다이하이드로-GA5-13-아세테이트** (변형된 지베렐린 1; 곡류의 도복 감소).
- 출발물질 2: A 고리가 열린(seco) 지베렐린 알데하이드: C10에 O (γ -락톤 O)와 $-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CHO}$ (^{14}C 알데하이드)가 붙음; 락톤 $\text{C}=\text{O}$ 는 C4-H (CH_3 포함)에 붙음; CO_2H , 13-OAc, 16-Me. 1) K_2CO_3 , H_2O ; 2) $\text{HCl} \rightarrow$ 3: A 고리가 닫힘, C3에 3-OH (에피머, 물결선).
- 질문: 2 $\rightarrow$ 3의 단계별 상세 메커니즘.
- 예상 답안 [중간-높음]: 탄산염이 CO_2H 를 탈양성자화한 다음, 락톤 카보닐의 α 위치인 C4-H를 탈양성자화 $\rightarrow$ 락톤 엔올레이트; C4가 ^{14}C 알데하이드에 분자 내 알돌 첨가 $\rightarrow$ 새 6원 A 고리, C3*에 알콕사이드; 물에 의한 양성자화 $\rightarrow$ 3-OH (두 에피머 모두); HCl 이 카복실산 음이온을 다시 양성자화. (역 알돌의 역반응.)

23장 — 아민 (Amines)

PDF 32-42쪽 = 교재 1103-1113쪽.

주요 반응 (반응의 복습, 교재 1103-1104쪽)

- 제조: $\text{RBr} + \text{NaCN}$ 후 과량의 $\text{LiAlH}_4 \rightarrow \text{RCH}_2\text{NH}_2$; $\text{RCOOH} \rightarrow \text{SOCl}_2$, 과량의 $\text{NH}_3 \rightarrow$ 아마이드 $\rightarrow$ 과량의 $\text{LiAlH}_4 \rightarrow$ 아민; 벤젠 $\rightarrow \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 나이트로벤젠 $\rightarrow \text{H}_2/\text{Pt}$ 또는 $\text{Fe}/\text{Zn}/\text{Sn}/\text{SnCl}_2$, H_3O^+ ; $\text{NaOH} \rightarrow$ 아닐린; 아자이드 합성 (NaN_3 ; H_2/Pt 또는 LiAlH_4); Gabriel (프탈이미드, KOH ; RBr ; H_2NNH_2); 환원성 아민화 (NH_3 / RNH_2 / R_2NH , $[\text{H}^+]$, NaBH_3CN).
- 반응: 아실화 ($\text{RNH}_2 + \text{RCOCl} \rightarrow$ 아마이드 + HCl); Hofmann 제거 (과량의 CH_3I ; Ag_2O , H_2O , 가열 $\rightarrow$ 덜 치환된 알켄); 아질산: 1차 아민 + $\text{NaNO}_2/\text{HCl} \rightarrow$ 다이아조늄; 2차 $\rightarrow$ N-나이트로소아민.
- 아릴 다이아조늄: Sandmeyer (CuBr , CuCl , CuCN ; CuI 도 가능), Schiemann ($\text{HBF}_4 \rightarrow \text{ArF}$), H_2O /가열 $\rightarrow$ 페놀, $\text{H}_3\text{PO}_2 \rightarrow \text{ArH}$, 활성화된 아렌과의 아조 짝지음.
- 헤테로고리: 피롤 + Br_2 , $0^\circ\text{C} \rightarrow$ 2-브로모피롤; 피리딘 + Br_2 , $300^\circ\text{C} \rightarrow$ 3-브로모피리딘. 요약 개념: 아민의 염기성 (암모늄 이온의 pK_a ; 아릴 아민은 염기성이 더 약함; 아마이드는 염기성이 아님; 피리딘 > 피롤의 염기성), 용매 추출, 1/2/3차 아민의 IR (N-H 락가 두 개/한 개, 3350-3500), $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ 화학적 이동.

참고문헌 (참고문헌, 교재 1113쪽 / PDF 42쪽)

1. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 1119-1121.
2. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 2013-2016.
3. Org. Lett. 2007, 9, 2673-2676.
4. J. Am. Chem. Soc. 1945, 67, 860-874.
5. Tetrahedron Lett. 2009, 50, 3817-3819.
6. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 5807-5810.
7. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 979-982.
8. J. Org. Chem. 2011, 76, 1605-1613.
9. J. Org. Chem. 1999, 64, 4966-4968.
10. J. Org. Chem. 1999, 64, 4617-4626.

문헌 기반 문제

23.89 — 교재 1111쪽 (PDF 40쪽) — 각주 1 — Tetrahedron Lett. 2012, 53, 1119-1121

- 배경: 알칼로이드 (-)-(S,S)-homaline의 최초 비대칭 합성.
- 출발물질 1: 메틸 (S)-3-[(3-클로로프로필)아미노]-3-페닐프로파노에이트 (2차 아민). 생성물 2: 메틸 (S)-3-[(3-아자 이도프로필)(메틸)아미노]-3-페닐프로파노에이트.
- 질문: 2단계 변환의 시약.
- 예상 답안 [높음]: (1) 환원성 아민화에 의한 N-메틸화: HCHO (CH₂O), [H⁺], NaBH₃CN (CH₃I를 쓰면 생기는 암 모늄으로의 과알킬화를 피함); (2) NaN₃ (1차 염화물에 대한 S_N2; DMF). (순서는 바뀌도 됨.)

23.90 — 교재 1111-1112쪽 (PDF 40-41쪽) — 각주 2 — Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 2013-2016

- 배경: 독성이 낮은 니코틴 유사 진통제 유도체.
- 출발물질 1: 6-클로로니코틴산 O=C(O)c1ccc(Cl)nc1. 생성물 2: N-[(6-클로로피리딘-3-일)메틸]사이클로펜탄아민 c1ccc(CNC2CCCC2)cn1.
- 예상 답안 [높음]: (1) SOCl₂ → 산 염화물; (2) 사이클로펜틸아민 (2 당량, 또는 + 피리딘) → 아마이드; (3) 과량의 LiAlH₄, 이어서 H₂O → 2차 아민 2. (대안: 산을 알코올로 환원, 알데하이드로 산화한 뒤 사이클로펜틸아민/NaBH₃CN으로 환원성 아민화; 또는 6-클로로니코틴알데하이드 + 사이클로펜탄아민.)

23.91 — 교재 1112쪽 (PDF 41쪽) — 각주 3 — Org. Lett. 2007, 9, 2673-2676

- 배경: halosaline (Lobelia inflata 유래); 아자이드 환원 후 아마이드 환원을 통한 합성.
- 출발물질: 아자이드를 가진 8원 락톤: 8-프로필-6-아자이도-옥소칸-2-온 (그려진 대로 입체화학) CCC[C@@H]1C[C@@H](N=[N+]=[N-])CCCC(=O)O1 (입체화학은 참고용). H₂, Pd → 6-(2-하이드록시펜틸)피페리딘-2-온 CCCC(O)CC1CCCC(=O)N1; 이어서 과량의 LiAlH₄; H₂O → halosaline CCCC(O)CC1CCCCN1 (1-(피페리딘-2-일)펜탄-2-올).
- 질문: 고리 축소 단계 (락톤 → 락탐)를 나타내시오.
- 예상 답안 [높음]: H₂/Pd가 N₃ → NH₂로 환원 (N₂ 손실); 아민이 락톤 C=O를 분자 내에서 공격 (6원 전이 상태/고리) → 사면체 중간체 → C-O(고리) 결합이 끊어져 2차 알콕사이드 방출 → 양성자 이동 → 결과물에 2차 OH를 가진 δ-락탐 (아마이드 교환; 입체 중심은 유지).

23.92 — 교재 1112쪽 (PDF 41쪽) — 각주 4 — J. Am. Chem. Soc. 1945, 67, 860-874

- 배경: 퀴닌의 Woodward-Doering 형식 전합성 (1944).
- 출발물질: cis-3-(1-아미노에틸)과 4-(CH₂CH₂CO₂Et) 치환기를 가진 N-아세틸 피페리딘 CC(=O)N1CCC(CCC(=O)OCC)C(C(C)N)C1. 1) 과량의 CH₃I; 2) 60% NaOH (가열) → C₁₀H₁₇NO₂.
- 예상 답안 [높음]: 1차 아민의 완전 메틸화 → -CH(CH₃)NMe₃⁺; Hofmann 제거 (E₂, 덜 치환된 알켄) → 3-비닐; NaOH가 에틸 에스터(→ 산)와 N-아세틸 아마이드(→ 유리 NH)도 가수분해 → 호모메로퀴넨: 3-(3-비닐피페리딘-4-일)프로판산 OC(=O)CCC1CCNCC1C=C (C₁₀H₁₇NO₂ ✓), cis-3,4.

23.93 — 교재 1112쪽 (PDF 41쪽) — 각주 5 — Tetrahedron Lett. 2009, 50, 3817-3819

- 배경: 피페라진온 유도체 (편두통, 고혈압 등).
- 출발물질 1: 2-브로모아세토펴논 (펜아실 브로마이드). + L-알라닌 메틸 에스터, NaHCO₃, DMF → 2 (S_N2) COC(=O)[C@H](C)NCC(=O)c1ccccc1; + PhCH₂NH₂, NaBH₃CN, AcOH, 가열 → [3] → 4 (고리형, 락탐 형성).
- 질문: (a) 3의 구조; 부분입체 이성질체 혼합물인 이유; (b) 4의 구조; 부분입체 이성질체 혼합물인가? 이유는?
- 예상 답안 [높음]: (a) 3 = 메틸 N-[2-(벤질아미노)-2-페닐에틸]-L-알라니네이트 COC(=O)[C@H](C)NCC(NC(C)CCCC1)C1CCC1; 환원성 아민화가 새 입체 중심(CHPh)을 만들지만 (멀리 떨어진 알라닌 중심 때문에) 면 선택성이 없어 → 약

1:1의 부분입체 이성질체. (b) 4 = 1-벤질-3-메틸-6-페닐피페라진-2-온 C[C@@H]1NCC(c2ccccc2)N(Cc2ccccc2)C1=O (C₁₈H₂₀N₂O); 그렇다, 여전히 부분입체 이성질체(cis/trans) 혼합물인데, 락탐 형성은 두 입체 중심 어느 쪽도 건드리지 않으므로 (3의 각 부분입체 이성질체가 따로 고려됨).

23.94 — 교재 1112쪽 (PDF 41쪽) — 각주 6 — Tetrahedron Lett. 2004, 45, 5807-5810

- 배경: 설계된 항암 알킬화제 (SAM/아데노신 기반).
- 출발물질: 5'-아미노-5'-데옥시-2',3'-bis-O-(트라이에틸실릴)아데노신 (C₂₂H₄₂N₆O₃Si₂) + 에틸 (E)-4,5-다이브로모펜트-2-에노에이트 (EtO₂C-CH=CH-CHBr-CH₂Br), DBU → C₂₉H₅₀N₆O₅Si₂.
- 질문: 생성물의 구조 (연속 두 번의 치환).
- 예상 답안 [높음]: N-치환 **아지리딘**: 아민이 브로민 하나를 치환 (S_N2)하고, 생성된 2차 아민이 인접한 브로민에 분자 내에서 고리를 닫음 → 아데노신의 5'-CH₂에 N으로 연결된 2-[(E)-2-(에톡시카보닐)비닐]아지리딘. SMILES: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]10[C@H](CN3CC3/C=C/C(=O)OCC)[C@@H](O[Si](CC)(CC)CC)[C@H]10[Si](CC)(CC)CC — 분자식 C₂₉H₅₀N₆O₅Si₂ ✓ (RDKit). 아지리딘 = 알킬화기.

23.95 — 교재 1112-1113쪽 (PDF 41-42쪽) — 각주 7 — Tetrahedron Lett. 2005, 46, 979-982

- 배경: N-헤테로고리 구성 단위로서의 엔아미노에스터 (비닐로그 카바메이트); 한 반응 용기 반응.
- 출발물질 1: tert-부틸 (2-아자이도프로필)카바메이트 (Boc-NH-CH₂-CH(CH₃)-N₃, 입체 중심 포함). H₂, Pd → [2]; 메틸 아세토아세테이트가 존재하면 2 → 산 없이 이민 [3]; 3이 호변 이성질화 → 엔아민 4: 메틸 (Z)-3-[(1-(Boc-아미노)프로판-2-일)아미노]부트-2-에노에이트 COC(=O)/C=C(/C)NC(C)CNC(=O)OC(C)(C)C.
- 질문: (a) 2와 3; (b) 산 촉매(H₃O⁺) 3 → 4 메커니즘; (c) 평형이 이민 3보다 엔아민 4 쪽으로 치우치는 이유를 두 가지 이상 쓰시오.
- 예상 답안 [높음]: (a) 2 = tert-부틸 (2-아미노프로필)카바메이트 CC(N)CNC(=O)OC(C)(C)C; 3 = 케티미민: MeO₂C-CH₂-C(CH₃)=N-CH(CH₃)CH₂NHBoc. (b) 이민 N 양성자화 → 이미늄; 물/염기가 α-C-H (C=N과 에스터 사이의 CH₂)를 제거 → 엔아민; (c) 엔아민 C=C가 에스터 C=O와 공액 (push-pull/비닐로그 카바메이트 공명)되고, 6원 분자 내 N-H...O=C 수소 결합 (Z 이성질체)이 형성됨; 또한 α-H가 산성 (β-다이카보닐과 유사).

23.96 — 교재 1113쪽 (PDF 42쪽) — 각주 8 — J. Org. Chem. 2011, 76, 1605-1613

- 배경: **crispine A**(세포독성 알칼로이드, 몽골 엉겅퀴 유래)의 전합성.
- 출발물질 1: 메틸 (S)-2-아미노-3-(3,4-다이메톡시페닐)프로파노에이트 COC(=O)[C@H](N)Cc1ccc(OC)c(OC)c1; + 4-클로로부탄알, [H₃O⁺] → 2: 메틸 8,9-다이메톡시-1,2,3,5,6,10b-헥사하이드로피롤로[2,1-a]아이소퀴놀린-5-카복실레이트 COC1c2c2c(cc1OC)C1CCCN1[C@H](C(=O)OC)C2 (C₁₆H₂₁NO₄).
- 예상 답안 [중간-높음]: 이민 형성 (카비놀아민, -H₂O) → 이미늄; Pictet-Spengler: 전자가 풍부한 아릴 고리 (OMe의 para 위치)가 이미늄 탄소를 공격 (6-endo) → 아레늄, H⁺ 손실 → 테트라하이드로아이소퀴놀린 (2차 아민); 분자 내 N-알킬화 (CH₂Cl에 대한 S_N2)로 피롤리딘 고리가 닫혀 → 2. (다른 순서: N-알킬화 먼저 → 고리형 피롤리늄 이온 → Pictet-Spengler.)

23.97 — 교재 1113쪽 (PDF 42쪽) — 각주 9 — J. Org. Chem. 1999, 64, 4966-4968

- 배경: **epibatidine**(강력한 진통제, 에콰도르 독개구리 유래)의 고리가 열린 유사체; 단편화 반응.
- 출발물질: 3-(6-클로로피리딘-3-일)을 가진 N-에톡시카보닐-8-아자바이사이클로[3.2.1]옥탄-3-올 (3차 알코올) CCOC(=O)N1C2CCC1CC(O)(c1ccc(Cl)nc1)C2 [골격은 중간]; CF₃CO₂H, NaBH₃CN → N-CO₂Et-2-[2-(6-클로로피리딘-3-일)알릴]피롤리딘 CCOC(=O)N1CCCC1CC(=C)c1ccc(Cl)nc1.
- 예상 답안 [중간-높음]: TFA가 OH를 양성자화, H₂O 이탈 → C3의 3차 (벤질형) 탄소 양이온; Grob형 단편화: N의 비공유 전자쌍이 밀어주고, C1-C2 결합이 끊어져 → C₂=C₃ (1,1-이치환 알켄) + C1의 N-아실이미늄; NaBH₃CN

이 이미늄에 수소화 이온을 전달 → 피롤리딘.

23.98 — 교재 1113쪽 (PDF 42쪽) — 각주 10 — J. Org. Chem. 1999, 64, 4617-4626

- 출발물질: N(R)-CH₂CH₂-C(=CH₂)CO₂Me가 연결된 2-아미노퓨란 (메틸 2-메틸렌뷰타노에이트 사슬을 가진 2-[N-R-아미노]퓨란). 가열, MeOH → 헥사하이드로인돌: N-R, C7a=C7 엔아민, C3a 4차 탄소에 CO₂Me, C6-OMe와 C5-OH (trans, 그려진 대로 MeO 점선 / OH 빼기).
- 질문: 메커니즘과 생성물의 입체화학.
- 예상 답안 [중간]: 퓨란(다이엔)과 아크릴레이트(친다이엔체)의 분자 내 Diels-Alder 반응 (IMDAF) → 피롤리딘에 융합된 옥사 다리 (7-옥사바이사이클로[2.2.1]헵텐) 고리화 첨가물; N의 비공유 전자쌍이 C7a-O 다리의 끊어짐을 유도 → 공액 이미늄 + C5-알콕사이드 (→ C5-OH, 입체화학은 이전 다리에 의해 고정되며, CO₂Me를 가진 고리 융합 면과 cis); MeOH가 α,β-불포화 이미늄의 C6에 OH의 반대 면에서 1,4-첨가 → 엔아민 (C7=C7a); 상대 입체화학: OH와 OMe는 trans; CO₂Me의 배열은 고리화 첨가에 의해 결정됨.

비고 / 주의사항

- 20-23장에 걸친 각주가 달린 문제 42개가 모두 수록되어 있다 (20장: 각주 2-12, 각주 1은 이 쪽들에 없음; 21장: 1-10; 22장: 1-11; 23장: 1-10).
- 참고문헌은 인쇄된 그대로 옮겼다; 20장 참고문헌 4는 Tetrahedron 2014의 권수를 "43"으로 표기하고 있다 (70의 오타일 가능성이 높음).
- 21장 참고문헌 5와 22장 참고문헌 7은 같은 논문 (Tetrahedron Lett. 1969, 10, 4233)이며, 둘 다 사이클로헥사논의 프롤린 에스터 엔아민에 관한 것이다.
- 신뢰도가 낮은 항목: 20.88 (Claisen 경로는 가정), 21.88 (quadrone 자리옮김 세부 사항), 22.111/22.116 절대 배열, 23.98 입체화학 근거.